

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & KINH TẾ SỐ

-----***-----



BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

ĐỀ TÀI:

TÌM HIỂU QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHUỖI CỬA
HÀNG JOLLIBEE

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Giang Thị Thu Huyền

Mã lớp học phần: 242MIS02A31

Nhóm thực hiện : 4

HÀ NỘI – 5/2025

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & KINH TẾ SỐ

-----***-----



BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

ĐỀ TÀI:

TÌM HIỂU QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHUỖI CỬA
HÀNG JOLLIBEE

Họ tên	Mã sinh viên
Vũ Lê Hiểu Khanh	26A4041690
Võ Hùng Hiếu	26A4041240
Nguyễn Phương Ngân	26A4041717
Tạ Thị Thu Hoài	26A4041242
Đặng Sơn Tùng	26A4042156

HÀ NỘI – 5/2025

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT	MÃ SV	HỌ TÊN	CÔNG VIỆC	MỨC ĐỘ ĐÓNG GÓP	KÝ TÊN
1	26A4041690	Vũ Lê Hiếu Khanh	- Phân công công việc - Mô hình hóa quy trình - Cải tiến & mô phỏng quy trình - Tính điểm RFM và phân loại khách hàng - Thuyết trình	21%	
2	26A4041240	Võ Hùng Hiếu	- Mô hình hóa quy trình - Cải tiến và mô phỏng quy trình - Thông tin silo - Thuyết trình	20,5%	
3	26A4041717	Nguyễn Phương Ngân	- Thu thập dữ liệu - Quản lý dữ liệu trên Odoo ERP - Xây dựng Dashboard, Power BI - Canva	19,75%	
4	26A4041242	Tạ Thị Thu Hoài	- Thu thập dữ liệu - Quản lý dữ liệu trên Odoo ERP - Xây dựng Dashboard, Power BI - Làm word	19,75%	
5	26A4042156	Đặng Sơn Tùng	- Thông tin silo - xây dựng Dashboard, Power BI - Thu thập dữ liệu hệ thống - Canva	19%	

MỤC LỤC

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC	i
MỤC LỤC	ii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	v
DANH MỤC BẢNG BIỂU	x
LỜI MỞ ĐẦU	xi
NỘI DUNG.....	1
CHƯƠNG 1. BỐI CẢNH VÀ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP	1
1.1 Giới thiệu về doanh nghiệp.....	1
1.1.1 Lịch sử ra đời.....	1
1.1.2 Thông tin cơ bản.....	1
1.1.3 Cơ cấu tổ chức	2
1.1.4 Sản phẩm và dịch vụ.....	3
1.2 Bối cảnh cạnh tranh của doanh nghiệp	5
1.2.1 Áp lực từ sản phẩm thay thế.....	5
1.2.2 Áp lực từ các đối thủ mới	5
1.2.3 Mức độ cạnh tranh trong ngành.....	7
1.2.4 Áp lực thương lượng với nhà cung cấp	9
1.2.5 Áp lực về quyền thương lượng của khách hàng.....	10
1.3 Chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp	14
1.3.1 Lý do đề xuất chiến lược cạnh tranh	14
1.3.2 Giải pháp để đạt được chiến lược cạnh tranh	15
CHƯƠNG 2. HỆ THỐNG THÔNG TIN MANG LẠI LỢI THẾ CẠNH TRANH	17
2.1 Quy trình nghiệp vụ trong hệ thống thông tin.....	17
2.1.1 Quy trình phát triển sản phẩm mới Jollibee	17
2.1.2 Quy trình bán hàng tại cửa hàng Jollibee	20
2.1.3 Nhận xét.....	23
2.2 Mô phỏng quy trình trước khi cải tiến	24
2.2.1 Mô phỏng Quy trình phát triển sản phẩm mới của Jollibee	24

2.2.1.1 Xây dựng kịch bản (scenario) và mô phỏng (simulation) quy trình phát triển sản phẩm mới của Jollibee trước cải tiến	24
2.2.1.2 Phân tích các báo cáo hiệu suất, thời gian, chi phí thực hiện quy trình trước cải tiến	30
2.2.2 Mô phỏng Quy trình bán hàng tại cửa hàng Jollibee.....	35
2.2.2.1 Xây dựng kịch bản (scenario) và mô phỏng (simulation) quy trình bán hàng của Jollibee trước cải tiến	35
2.2.2.2 Phân tích các báo cáo hiệu suất, thời gian, chi phí thực hiện quy trình trước cải tiến	42
2.3 Tối ưu hóa quy trình	46
2.3.1 Thông tin silo.....	46
2.3.1.1 Phân tích thông tin silo.....	46
2.3.1.2 Những vấn đề còn tồn tại của silo thông tin trong quy trình ở của Jollibee.....	46
2.3.1.3 Giải pháp	47
2.3.1.4 Kết luận.....	48
2.3.2 Cải tiến quy trình phát triển sản phẩm mới	48
2.3.2.1 Phân tích quy trình hiện tại	48
2.3.2.2 Ý tưởng cải tiến.....	49
2.3.2.3 Xây dựng kịch bản (scenario) và mô phỏng (simulation) quy trình phát triển sản phẩm mới của Jollibee sau cải tiến.....	51
2.3.2.4 Phân tích các báo cáo hiệu suất, thời gian, chi phí thực hiện quy trình sau cải tiến	57
2.3.3 Cải tiến quy trình bán hàng	62
2.3.3.1 Phân tích quy trình hiện tại	62
2.3.3.2 Ý tưởng cải tiến.....	62
2.3.3.3 Xây dựng kịch bản (scenario) và mô phỏng (simulation) quy trình bán hàng của Jollibee sau cải tiến	65
2.3.3.4 Phân tích các báo cáo hiệu suất, thời gian, chi phí thực hiện quy trình sau cải tiến	71
2.3.4 Đánh giá tổng quan.....	73
CHƯƠNG 3: KHAI THÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP	74
3.1 Thu thập dữ liệu hệ thống.....	74
3.1.1 Thu thập dữ liệu.....	74

3.1.2 Quản lý dữ liệu trên Odoo ERP.....	79
3.2 Khai thác dữ liệu.....	81
3.2.1 Bộ dữ liệu phân tích.....	81
3.2.2 Xây dựng bảng điểm RFM	82
3.2.3 Phân khúc khách hàng bằng K-Means	85
3.2.4 Chiến lược đối với nhóm khách hàng.....	90
3.3 Xây dựng các báo cáo kinh doanh	92
3.3.1 Khái niệm Report dashboard	92
3.3.2 Xác định đối tượng sử dụng Dashboard	92
3.3.3 Cách thức xây dựng Dashboard.....	92
3.3.4 Phân tích ý nghĩa các biểu đồ	119
KẾT LUẬN	122
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	123
PHỤ LỤC	125

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Top 10 chuỗi thức ăn nhanh trên MXH.....	7
Hình 2. Mô hình hóa quy trình phát triển sản phẩm mới trên Bizagi Modeler	19
Hình 3. Mô hình hóa quy trình bán hàng.....	22
Hình 4. Cài đặt kịch bản cho quy trình phát triển sản phẩm mới.....	24
Hình 5. Cài đặt tham số Max arrival count	25
Hình 6. Cài đặt tham số Probability cho Gateway 1	25
Hình 7. Cài đặt tham số Probability cho Gateway 2	25
Hình 8. Cài đặt tham số Probability cho Gateway 3	26
Hình 9. Cài đặt tham số Resource và Quantities cho quy trình phát triển sản phẩm mới	27
Hình 10. Cài đặt Costs cho từng Resources	28
Hình 11. Thiết lập tham số Calendar Analysis ca sáng	29
Hình 12. Thiết lập tham số Calendar Analysis ca chiều.....	29
Hình 13. Số lượng đầu vào được tạo ra của quy trình phát triển SP mới trước cải tiến.....	30
Hình 14. Tổng quan về thời gian chu kỳ của quy trình phát triển SP mới trước cải tiến	31
Hình 15. Kết quả sử dụng nguồn lực quy trình phát triển SP mới trước cải tiến.....	32
Hình 16. Kết quả thời gian thực hiện quy trình phát triển SP mới trước cải tiến.....	33
Hình 17. Kết quả làm việc của từng ca làm trong quy trình phát triển SP mới trước cải tiến	34
Hình 18. Cài đặt kịch bản cho quy trình bán hàng	35
Hình 19. Cài đặt tham số Max arrival count & Tham số Arrival interval.....	36
Hình 20. Cài đặt tham số Probability cho Gateway 1	36
Hình 21. Cài đặt tham số Probability cho Gateway 2	36
Hình 22. Cài đặt tham số Probability cho Gateway 3	37
Hình 23. Cài đặt tham số Resource và Quantities cho quy trình bán hàng	39
Hình 24. Cài đặt Costs cho từng Resources	39
Hình 25. Thiết lập tham số Calendar Analysis ca sáng	41
Hình 26. Thiết lập tham số Calendar Analysis ca chiều.....	41
Hình 27. Số lượng đầu vào được tạo ra của quy trình bán hàng trước cải tiến.....	42

Hình 28. Tổng quan về thời gian chu kỳ của quy trình bán hàng của Jollibee (Trước khi cải tiến)	43
Hình 29. Chi phí cho từng đối tượng trong quy trình bán hàng trước cải tiến.....	44
Hình 30. Hiệu suất sử dụng tài nguyên của quy trình bán hàng của Jollibee trước cải tiến	45
Hình 31. Thu thập đánh giá khách hàng qua Google Forms	49
Hình 32. Mô hình hóa quy trình phát triển sản phẩm mới sau cải tiến trên Bizagi Modeler.....	50
Hình 33. Cài đặt lại Quantities cho Resources sau cải tiến.....	54
Hình 34. Cài đặt lại Costs cho Resources sau cải tiến	55
Hình 35. Cài đặt tham số Resource Analysis cho tác vụ 2 sau cải tiến.....	56
Hình 36. Thiết lập số lượng nhân viên ở mỗi ca làm việc.....	57
Hình 37. Kết quả sử dụng nguồn lực quy trình phát triển SP mới sau cải tiến	57
Hình 38. Kết quả thời gian thực hiện quy trình phát triển SP mới sau cải tiến.....	60
Hình 39. Kết quả thời gian thực hiện quy trình phát triển SP mới sau cải tiến trên Bizagi.....	61
Hình 40. Mô hình hóa quy trình bán hàng sau cải tiến trên Bizagi Modeler	64
Hình 41. Cài đặt kịch bản cho quy trình bán hàng sau cải tiến	65
Hình 42. Cài đặt tham số Max arrival count & Tham số Arrival interval sau cải tiến..	66
Hình 43. Cài đặt lại Quantities cho Resources sau cải tiến.....	68
Hình 44. Cài đặt lại Costs cho Resources sau cải tiến	69
Hình 45. Cài đặt tham số cho tác vụ 1 sau cải tiến.....	70
Hình 46. Thiết lập số lượng nhân viên ở mỗi ca làm việc.....	70
Hình 47. Kết quả sử dụng nguồn lực quy trình bán hàng sau cải tiến	71
Hình 48. Kết quả thời gian thực hiện quy trình bán hàng sau cải tiến	72
Hình 49. Menu của Jollibee 1	74
Hình 50. Menu của Jollibee 2	74
Hình 51. Bảng giá sản phẩm của Jollibee.....	75
Hình 52. Thông tin giả lập nhân viên	75
Hình 53. Dữ liệu giả lập khách hàng.....	76
Hình 54. Dữ liệu hóa đơn từ khách hàng	77
Hình 55. Dữ liệu giả lập hoá đơn	77

Hình 56. Nhập dữ liệu về Sản phẩm trên odoo ERP	79
Hình 57. Nhập dữ liệu về Khách hàng trên odoo ERP	80
Hình 58. Hình: Nhập dữ liệu về Hoá đơn trên odoo ERP	80
Hình 59. Một phần bộ dữ liệu được dùng để phân tích.....	81
Hình 60. Loại bỏ các giá trị nan trong bộ dữ liệu.....	82
Hình 61. Đoạn mã xử lý dữ liệu trên Python	82
Hình 62. Sử dụng hàm qcut trong thư viện pandas để tính RFM.....	83
Hình 63. Kết quả bảng điểm RFM của khách hàng	83
Hình 64. Vẽ phân phối để kiểm tra dữ liệu	85
Hình 65. Phân phối dữ liệu của Recency, Frequency và MonetaryValue	85
Hình 66. Sử dụng phép biến đổi box cox để transform dữ liệu.....	86
Hình 67. Scale dữ liệu bằng StandardScaler từ scikit-learn.....	86
Hình 68. Chọn số cụm bằng Elbow.....	86
Hình 69. Biểu đồ chọn k bằng Elbow.....	87
Hình 70. Phân bố khách hàng theo cụm trong không gian 3 chiều.....	87
Hình 71. Tính giá trị trung bình mỗi cluster để dán nhãn loại khách hàng.....	88
Hình 72. Kết quả Khách hàng đã được phân nhóm.....	88
Hình 73. Giao diện nhập dữ liệu của Power BI.....	93
Hình 74. Minh họa quá trình nhập dữ liệu của Power BI.....	94
Hình 75. Minh họa quá trình làm sạch dữ liệu	94
Hình 76. Textbox đã được tạo	95
Hình 77. Mô phỏng quá trình kéo slicer vào báo cáo.....	95
Hình 78. Mô phỏng chỉnh sửa Slicer.....	96
Hình 79. Mô phỏng quá trình định dạng lại Slicer.....	96
Hình 80. Mô phỏng kéo thả Card vào báo cáo	97
Hình 81. Một số Card đã được tạo	97
Hình 82. Mô phỏng kéo thả Line Chart vào báo cáo	98
Hình 83. Mô phỏng thêm dữ liệu vào Line Chart	98
Hình 84. Mô phỏng định dạng lại Line Chart	99
Hình 85. Mô phỏng kéo Pie Chart vào báo cáo.....	99
Hình 86. Mô phỏng thêm dữ liệu cho Pie Chart.....	100

Hình 87. Mô phỏng định dạng lại Pie Chart.....	100
Hình 88. Mô phỏng kéo thả Donut Chart vào báo cáo.....	101
Hình 89. Mô phỏng thêm dữ liệu vào Donut Chart.....	101
Hình 90. Mô phỏng định dạng lại Donut Chart.....	102
Hình 91. Mô phỏng kéo thả Column Chart vào báo cáo.....	102
Hình 92. Mô phỏng thêm dữ liệu vào Column Chart.....	103
Hình 93. Mô phỏng định dạng lại Column Chart.....	103
Hình 94. Mô phỏng kéo thả Column Chart vào báo cáo.....	104
Hình 95. Mô phỏng thêm dữ liệu vào Column Chart.....	104
Hình 96. Mô phỏng định dạng lại Column Chart.....	105
Hình 97. Mô phỏng kéo thả Bar Chart vào báo cáo.....	105
Hình 98. Mô phỏng thêm dữ liệu vào Bar Chart.....	106
Hình 99. Mô phỏng định dạng lại Bar Chart.....	106
Hình 100. Mô phỏng tạo Text Box.....	107
Hình 101. Mô phỏng chọn màu cho Text Box.....	107
Hình 102. Mô phỏng chỉnh màu nền báo cáo.....	108
Hình 103. Mô phỏng kéo thả Line Chart vào báo cáo.....	108
Hình 104. Mô phỏng thêm dữ liệu vào Line Chart.....	109
Hình 105. Mô phỏng định dạng lại Line Chart.....	109
Hình 106. Mô phỏng kéo thả Pie Chart vào báo cáo.....	110
Hình 107. Mô phỏng thêm dữ liệu vào Pie Chart.....	110
Hình 108. Mô phỏng định dạng lại Pie Chart.....	111
Hình 109. Mô phỏng thêm cột.....	111
Hình 110. Mô phỏng thêm cột.....	112
Hình 111. Mô phỏng kéo thả Area Chart vào báo cáo.....	112
Hình 112. Mô phỏng thêm dữ liệu vào Area Chart.....	113
Hình 113. Mô phỏng định dạng lại Area Chart.....	113
Hình 114. Mô phỏng kéo thả Stacked Column Chart vào báo cáo.....	114
Hình 115. Hình: Mô phỏng thêm dữ liệu vào Stacked Column Chart.....	114
Hình 116. Mô phỏng quá trình lọc ra các loại combo.....	115
Hình 117. Mô phỏng định dạng lại Stacked Column Chart.....	115

Hình 118. Mô phỏng tạo cột NhómSốLanQuayLai	116
Hình 119. Mô phỏng kéo thả Pie Chart vào báo cáo	116
Hình 120. Mô phỏng thêm dữ liệu vào Pie Chart.....	117
Hình 121. Mô phỏng định dạng lại Pie Chart.....	117
Hình 122. Dashboard Phòng Kinh doanh.....	118
Hình 123. Dashboard Phòng Marketing	118
Hình 124. Buổi họp trực tuyến của nhóm	125
Hình 125. Buổi họp trực tuyến của nhóm	125

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Các sản phẩm của Jollibee	4
Bảng 2. Bảng tổng hợp tác động của 5 lực lượng cạnh tranh với Jollibee.....	14
Bảng 3. Bảng mô tả các bước thực hiện quy trình phát triển sản phẩm mới	18
Bảng 4. Bảng mô tả các bước thực hiện quy trình bán hàng.....	22
Bảng 5. Cài đặt tham số Time Analysis quy trình phát triển sản phẩm mới	26
Bảng 6. Cài đặt tham số Resource Analysis	28
Bảng 7. Phân tích kết quả sử dụng nguồn lực quy trình phát triển SP mới trước cải tiến	33
Bảng 8. Kết quả phân tích mô phỏng mức 3 quy trình phát triển SP mới trước cải tiến	33
Bảng 9. Cài đặt tham số Time Analysis quy trình bán hàng	38
Bảng 10. Cài đặt tham số Resource Analysis	40
Bảng 11. Cài đặt tham số Probability sau cải tiến.....	51
Bảng 12. Cài đặt tham số Time Analysis sau cải tiến.....	53
Bảng 13. Sự thay đổi nguồn lực (Resources) sau cải tiến	54
Bảng 14. Cài đặt lại tham số Quantities và Costs cho Resources sau cải tiến	54
Bảng 15. Cài đặt tham số Resource Analysis sau cải tiến.....	56
Bảng 16. Phân tích hiệu suất, chi phí của quy trình sau cải tiến	58
Bảng 17. So sánh và phân tích kết quả hiệu suất, chi phí nguồn lực trước và sau cải tiến	60
Bảng 18. So sánh thời gian thực hiện trước và sau cải tiến.....	61
Bảng 19. Bảng: cài đặt tham số Probability sau cải tiến	66
Bảng 20. Bảng: Cài đặt tham số Time Analysis quy trình bán hàng sau cải tiến.....	67
Bảng 21. Sự thay đổi nguồn lực (Resources) sau cải tiến	68
Bảng 22. Cài đặt lại tham số Quantities và Costs cho Resources	68
Bảng 23. Cài đặt tham số Resource Analysis sau cải tiến.....	69
Bảng 24. So sánh và phân tích kết quả hiệu suất, chi phí, nguồn lực trước và sau khi cải tiến.....	72
Bảng 25. So sánh thời gian thực hiện trước và sau cải tiến.....	72
Bảng 26. Phân nhóm khách hàng theo điểm RFM.....	84
Bảng 27. So sánh giữa RFM truyền thống và RFM kết hợp KMeans Clustering.....	89

LỜI MỞ ĐẦU

Ngành F&B (thực phẩm và đồ uống) tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với nhiều tiềm năng, nhưng cũng là một trong những lĩnh vực có mức độ cạnh tranh gay gắt nhất. Trong bối cảnh đó, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững không chỉ cần đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà còn phải biết cách ứng dụng hiệu quả công nghệ và hệ thống thông tin để tối ưu quy trình vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng và duy trì lợi thế cạnh tranh.

Jollibee – một trong những chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh nổi bật tại Việt Nam – là ví dụ điển hình cho việc kết hợp giữa chất lượng sản phẩm và áp dụng công nghệ vào hoạt động quản lý. Xuất phát từ thực tế đó, nhóm chúng em lựa chọn đề tài “Tìm hiểu quy trình hoạt động của chuỗi cửa hàng Jollibee” nhằm nghiên cứu cách thức tổ chức, vận hành cũng như việc ứng dụng hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp này. Qua đó, chúng em sẽ phân tích những điểm mạnh, điểm hạn chế trong quá trình hoạt động của Jollibee, đồng thời đề xuất một số giải pháp công nghệ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ khách hàng tốt hơn và bắt kịp xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực F&B hiện nay.

NỘI DUNG

CHƯƠNG 1. BỐI CẢNH VÀ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP

1.1 Giới thiệu về doanh nghiệp

1.1.1 Lịch sử ra đời

Ngày 28/1/1978, tập đoàn Jollibee được thành lập tại Philippines bởi nhà sáng lập kiêm chủ tịch Tony Tan. Jollibee là một câu chuyện thành công phi thường: từ 2 tiệm kem nhỏ hình thành vào năm 1975, chuyên bán các món ăn nóng và bánh mì kẹp trở thành công ty với 7 cửa hàng vào năm 1978, chuyên về burger, sau đó trở thành một công ty đã tạo nên cuộc cách mạng thức ăn nhanh tại Philippines. Tập đoàn Jollibee đã xây dựng thành công hệ thống cửa hàng thức ăn nhanh rộng khắp Philippines với trên 800 cửa hàng, cùng với hơn 100 chi nhánh tại thị trường quốc tế như Ả Rập Thống Nhất, Qatar, Hong Kong, các tiểu vương quốc Ả Rập Xê Út, Brunei, Trung Quốc, Singapore, Mỹ và Việt Nam.

Hiện nay Jollibee đã trở thành tập đoàn thức ăn nhanh hàng đầu tại Philippines. Với hơn 12 nhãn hàng, hàng ngàn cửa hàng kinh doanh ẩm thực, và hệ thống cửa hàng nhượng quyền rộng khắp trong nước và quốc tế, Jollibee khát khao mang đến cho khách hàng không chỉ những sản phẩm ngon, chất lượng mà còn thể hiện các nét văn hóa truyền thống đặc sắc nhất. Khách hàng khi đến với Jollibee vừa thưởng thức những bữa ăn ngon, vừa trải nghiệm không gian ấm cúng, thân thiện, vui vẻ, và được tận hưởng những giây phút hạnh phúc, thoải mái nhất bên gia đình và người thân [1].

1.1.2 Thông tin cơ bản

Jollibee là thương hiệu của chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh đa quốc gia đến từ Philippines. Không chỉ đặc trưng bởi hình ảnh chú ong màu đỏ, Jollibee còn nổi bật với các món ăn như gà rán, mì Ý và burger. Chính thức bước vào thị trường Việt Nam từ năm 2005, Jollibee đã không ngừng phát triển và mở rộng với hơn 100 chi nhánh trên toàn quốc. Thương hiệu luôn nỗ lực cung cấp những phần ăn ngon miệng với giá cả hợp lý cho các gia đình Việt [2].

Sứ mệnh: “Tất cả những gì mà chúng tôi phải làm là mang đến những hương vị tuyệt vời trong từng món ăn, mang lại niềm vui ẩm thực cho tất cả mọi người.”

Tầm nhìn: Jollibee Việt Nam đặt mục tiêu lâu dài trở thành thương hiệu thức ăn nhanh vừa cung cấp những món ngon phù hợp khẩu vị người Việt, vừa tạo ra không gian ẩm thực gắn kết gia đình thông qua những bữa ăn chất lượng.

Địa chỉ: CÔNG TY TNHH JOLLIBEE VIỆT NAM Tầng 26, Tòa nhà CII Tower, số 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Website: <https://jollibee.com.vn/ve-jollibee>

Fanpage: <https://web.facebook.com/JollibeeVietnam>

Tình hình phát triển:

- Cửa hàng Jollibee đầu tiên được mở tại Việt Nam vào năm 1996. Kể từ đó, Jollibee đã nỗ lực hết mình để mang đến các gia đình Việt Nam những bữa ăn ngon miệng với giá cả hợp lý nhất
- Tháng 06/2005 tập đoàn Jollibee chính thức đầu tư thành lập Công ty TNHH Jollibee Việt Nam
- Ngày 01/12/2011, tập đoàn Jollibee đã sát nhập thêm 2 thương hiệu F&B hàng đầu tại Việt Nam chuyên về kinh doanh nhà hàng và cà phê cao cấp là Highlands Coffee và Phở 24.
- Tính đến tháng 12/2021, Jollibee đã có 149 cửa hàng trong hệ thống phủ rộng khắp cả nước, hướng tới mục tiêu sẽ là chuỗi cửa hàng fast food - thức ăn nhanh được ưa chuộng nhất tại Việt Nam [1].
- Ngày 12/12/2024, cửa hàng thứ 200 của Jollibee tại địa chỉ 704 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh đã chính thức đi vào hoạt động. Sự kiện này không chỉ là một cột mốc đáng nhớ của thương hiệu tại thị trường Việt Nam mà còn là minh chứng rõ nét cho sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng trong suốt những năm qua [3].

1.1.3 Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của một cửa hàng Jollibee điển hình bao gồm các bộ phận sau:

Bộ phận Dining (Phục vụ khu vực ăn tại chỗ): Dọn dẹp bàn ghế, lau chùi khu vực ăn uống để đảm bảo vệ sinh và thẩm mỹ. Hỗ trợ khách hàng trong việc yêu cầu thêm dụng cụ ăn uống, gia vị hoặc giải đáp thắc mắc và hỏi hợp với thu ngân và bếp để phục vụ đồ ăn nhanh chóng.

Bộ phận Counter (Thu ngân/Order Taker): Tiếp nhận đơn hàng trực tiếp từ khách, xử lý thanh toán, Cung cấp thông tin về thực đơn, khuyến mãi, và tư vấn món ăn phù hợp. In hóa đơn và chuyển đơn hàng đến bộ phận bếp.

Bộ phận Kitchen (Bếp): Chuẩn bị nguyên liệu, chế biến món ăn theo tiêu chuẩn của Jollibee (ví dụ: gà rán, burger, cơm phần). Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tuân

thủ quy trình nấu nướng và nhiệt độ. Phối hợp với thu ngân để ưu tiên đơn hàng theo thứ tự, đảm bảo tốc độ phục vụ. Trong khu vực bếp còn chia ra 3 bộ phận:

- Fry Station: Chuyên về chiên/rán các món như gà, khoai tây.
- Grill Station: Phụ trách burger, thịt nướng.
- Assembly Line: Lắp ráp các phần ăn theo combo.

Bộ phận đóng gói mang về: Tiếp nhận đơn hàng mang về từ thu ngân, đóng gói cẩn thận để tránh rơi vỡ, thấm dầu. Kiểm tra đầy đủ các món trong đơn (ví dụ: sốt, dụng cụ ăn). Phối hợp shipper hoặc bàn giao trực tiếp cho khách. Sắp xếp khu vực takeaway gọn gàng, đảm bảo đủ hộp/túi đóng gói.

Quản lý ca (Shift Manager): Điều phối hoạt động giữa các bộ phận, giải quyết sự cố phát sinh (thiếu nguyên liệu, khiếu nại khách hàng). Kiểm tra chất lượng dịch vụ, giám sát tiến độ đơn hàng và đào tạo nhân viên mới. Đồng thời đảm bảo mục tiêu doanh thu và trải nghiệm khách hàng được tối ưu.

1.1.4 Sản phẩm và dịch vụ

Jollibee là một thương hiệu đồ ăn nhanh toàn cầu với các sản phẩm đa dạng có thể kể đến một số sản phẩm nổi bật trong bảng dưới đây:

Gà giòn vui vẻ: Nổi tiếng toàn cầu với biệt danh "Chickenjoy", món gà rán của Jollibee là sự kết hợp hoàn hảo giữa lớp da giòn rụm, thấm đẫm gia vị đặc trưng và thịt gà mềm ẩm bên trong. Được tẩm ướp công thức bí truyền, món ăn thường được dùng kèm sốt gravy béo ngậy hoặc cơm trắng, tạo nên hương vị khó quên.	 A promotional image for Jollibee's 'Gà Giòn Vui Vẻ' (Chickenjoy). It features a large, golden-brown fried chicken drumstick on a white plate. In the background, there are Jollibee-branded containers for fries and a drink, all set against a red background with the Jollibee logo and the product name in Vietnamese.
Gà sốt cay: Là phiên bản "độc đáo" của Chickenjoy huyền thoại, món gà sốt cay Jollibee chinh phục thực khách bằng lớp da giòn bùng nổ vị cay nồng đậm đà, hòa quyện cùng thịt gà mềm ướt bên trong. Được tẩm ướp gia vị cay xé lưỡi nhưng vẫn giữ được độ ngọt tự nhiên.	 A promotional image for Jollibee's 'Gà Sốt Cay' (Spicy Chicken). It shows two pieces of chicken, one drumstick and one thigh, coated in a thick, red, spicy-looking sauce, served on a white plate. The background is yellow with text in Vietnamese promoting the Jollibee App and the product name.

Mỳ Ý Jolly: Nổi bật với vị ngọt đặc trưng từ sốt cà chua hòa quyện thịt băm và xúc xích thái lát, Jolly Spaghetti là phiên bản "Á hóa" độc đáo của món Ý truyền thống. Sợi mì mềm thấm đẫm sốt, phủ phô mai béo ngậy, tạo nên hương vị hài hòa gây thương nhớ.



Burger, Sandwich: Nổi tiếng với phiên bản "Yumburger" đậm chất Á, burger Jollibee chinh phục thực khách bằng nhân thịt mọng nước, sốt đặc biệt ngọt dịu và bánh mì mềm như mây. Kết hợp tinh tế giữa hương vị phương Tây và khẩu vị châu Á.



Phần ăn phụ: Khoai tây chiên "Jolly Crispy Fries" giòn tan, rắc nhẹ muối biển, ăn kèm sốt cà chua hoặc sốt phô mai béo ngậy.



Món tráng miệng và thức uống: Nổi bật với Peach Mango Pie – bánh ngọt chiên giòn, nhân xoài và đào thơm ngọt, cân bằng vị chua dịu. Jollibee còn phục vụ sundae (kem mềm mịn) với nhiều hương vị hấp dẫn như sô cô la, dâu hoặc caramel, phủ thêm sốt đậm đà và hạt rắc giòn tan.



Bảng 1. Các sản phẩm của Jollibee

(nguồn: website Jollibee)

Ngoài ra còn có những dịch vụ đi kèm như đặt tiệc sinh nhật, Jollibee Kid Club và đơn đặt hàng lớn

1.2 Bối cảnh cạnh tranh của doanh nghiệp

1.2.1 Áp lực từ sản phẩm thay thế

Sản phẩm thay thế là các hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp này có thể thay thế hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp khác với cùng một mức giá, cùng chất lượng sản phẩm nhưng khác nhau về ưu đãi hoặc mẫu mã. Đây là một áp lực lớn cho doanh nghiệp. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiêu thụ hàng hóa và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng sáng tạo để cải tiến sản phẩm của mình.

Những sản phẩm thay thế ảnh hưởng đến Jollibee:

Âm thực truyền thống Việt Nam: Các món ăn như cơm tấm, phở, bún, bánh cuốn,... luôn có chỗ đứng vững chắc trong khẩu vị của người Việt. Các quán ăn truyền thống, từ bình dân đến cao cấp, cung cấp những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, hợp khẩu vị với giá cả linh hoạt. Những món này đáp ứng nhu cầu về hương vị quen thuộc, giàu dinh dưỡng và được xem là lựa chọn an toàn hơn so với thức ăn nhanh.

Đồ ăn tiện lợi tươi: Một số thương hiệu Việt như Sài Gòn Food, Công ty Cổ phần Thực phẩm VietMac,... đã cung cấp 50% món ăn tươi (xôi, gỏi, bánh mì...) cho các chuỗi cửa hàng tiện lợi như 7-Eleven, Circle K và mở rộng phân phối đến các siêu thị lớn như Go, Aeon, Lotte Mart,... Những sản phẩm này không chỉ đảm bảo tính nhanh gọn mà còn đáp ứng nhu cầu ăn uống lành mạnh hơn. Điều này cho thấy thực phẩm tiện lợi đang dần chiếm lĩnh thị trường, tạo sức ép lớn lên các doanh nghiệp thức ăn nhanh [4].

Đồ ăn, thức uống lành mạnh: Ngày càng có nhiều người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe, lựa chọn các sản phẩm ít dầu mỡ, ít chất bảo quản, hạn chế đồ chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn và ưu tiên các bữa ăn có nguồn gốc tự nhiên. Sự phát triển của các nhà hàng bán đồ ăn healthy, các suất cơm văn phòng theo chế độ dinh dưỡng cũng là một thách thức lớn đối với Jollibee, buộc thương hiệu này phải liên tục cải tiến thực đơn để đáp ứng thị hiếu ngày càng khắt khe.

Nhìn chung, sự phát triển của các sản phẩm thay thế đã tạo ra áp lực cạnh tranh lớn, buộc các doanh nghiệp thức ăn nhanh, bao gồm cả Jollibee, phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm để duy trì vị thế trên thị trường [4].

1.2.2 Áp lực từ các đối thủ mới

Trong mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter, các đối thủ tiềm năng là những doanh nghiệp chưa tham gia trực tiếp vào ngành nhưng có khả năng gia nhập

và tạo ra sức ép đáng kể lên các doanh nghiệp hiện tại. Mức độ ảnh hưởng của các đối thủ tiềm năng phụ thuộc vào sức hấp dẫn của ngành và các rào cản gia nhập. Đối với Jollibee, việc phân tích yếu tố này sẽ giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng chiến lược để duy trì lợi thế cạnh tranh.

- Sức hấp dẫn của ngành thức ăn ở Việt Nam:

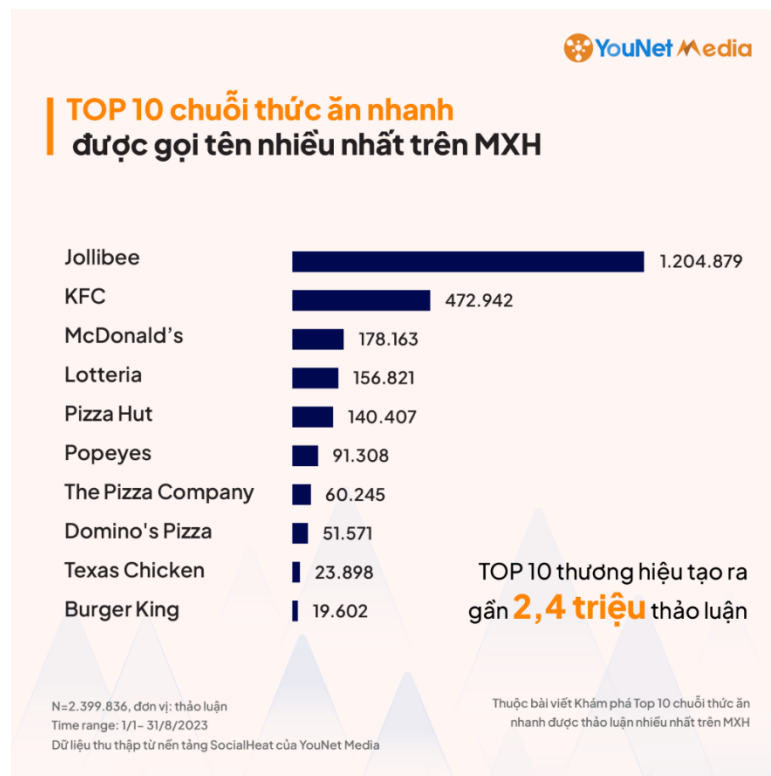
Tổng giá trị của thị trường đồ ăn nhanh toàn cầu đã cán mốc 651 tỷ đô vào năm 2024 và đặc biệt thành công vang dội ở những thị trường như Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á trong đó có Việt Nam. Ở thị trường Việt Nam, lĩnh vực Fast Food liên tục tăng trưởng tương đối nhanh và ổn định trong những năm qua với tốc độ tăng trưởng hàng năm lên tới 15% đến 17%. Xu hướng tiêu dùng thực phẩm tiện lợi ngày càng phổ biến, đặc biệt ở các thành phố lớn với dân số trẻ, thích trải nghiệm các thương hiệu mới. Thị trường rộng mở với nhiều phân khúc khác nhau, từ bình dân đến cao cấp, tạo cơ hội thu hút nhiều doanh nghiệp muốn tham gia. Tuy nhiên, tại thị trường thức ăn nhanh Việt Nam hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp lớn chiếm phần trăm cao sự ưa chuộng của người tiêu dùng, khiến việc cạnh tranh trở nên khó khăn cho các doanh nghiệp mới [5].

- Các rào cản gia nhập:

Dù ngành hấp dẫn, các doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường thức ăn nhanh vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản lớn như xây dựng thương hiệu, chi phí đầu tư ban đầu hay về thương mại.

+ Đầu tiên, việc mở một cửa hàng thức ăn nhanh đòi hỏi vốn đầu tư lớn cho mặt bằng, trang thiết bị và nhân sự. Cùng với giá thuê mặt bằng và chi phí lao động ngày càng tăng đang tạo ra áp lực lớn cho các doanh nghiệp mới muốn gia nhập thị trường.

+ Thứ hai, thị trường thức ăn nhanh tại Việt Nam đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu lớn như Jollibee, KFC, Lotteria và McDonald's. Các “ông lớn” đã xây dựng mạng lưới cửa hàng rộng khắp với hơn gần 700 điểm bán trên cả nước, giúp họ chiếm lĩnh thị phần và khắc sâu hình ảnh thương hiệu trong tâm trí người tiêu dùng. Không chỉ phủ sóng mạnh mẽ, các thương hiệu này còn có ngân sách lớn dành cho marketing và chương trình khuyến mãi liên tục, tạo ra hơn 1,8 triệu thảo luận trên mạng xã hội chỉ trong 8 tháng đầu năm 2023, với Jollibee chiếm hơn 50% lượng thảo luận. Sự hiện diện dày đặc và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của những thương hiệu lớn khiến các doanh nghiệp mới gặp khó khăn trong việc tìm chỗ đứng, buộc họ phải sáng tạo và khác biệt hóa sản phẩm hoặc tìm những phân khúc thị trường ngách để có cơ hội phát triển [6].



Hình 1. Top 10 chuỗi thức ăn nhanh trên MXH

(nguồn: YouNet Media)

Jollibee còn theo đuổi chiến lược giá thấp, tập trung vào nhóm khách hàng bình dân và trung lưu. Một phần ăn combo của Jollibee chỉ khoảng 50.000 – 70.000 VNĐ, đánh vào tâm lý tiêu dùng của khách hàng. Hãng cũng tận dụng mạng xã hội và các kênh truyền thông để thực hiện các chiến dịch marketing sáng tạo và gần gũi nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng. Đây cũng chính là điểm mạnh của Jollibee, khi doanh nghiệp này đã khẳng định vị thế vững chắc tại thị trường Việt Nam nhờ thương hiệu mạnh và mạng lưới cửa hàng rộng khắp. Gia nhập thị trường từ năm 2005, đến tháng 12/2024, Jollibee đã mở rộng lên hơn 200 cửa hàng tại 51 tỉnh thành, trở thành một trong những chuỗi thức ăn nhanh phát triển nhanh nhất tại Việt Nam.

Nhìn chung, mức độ ảnh hưởng của các đối thủ tiềm năng đối với Jollibee là thấp, nhờ vào lợi thế thương hiệu mạnh, độ phủ rộng và chiến lược giá cả hợp lý [7].

1.2.3 Mức độ cạnh tranh trong ngành

Đối thủ cạnh tranh bên trong ngành là những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đang kinh doanh các mặt hàng, sản phẩm giống với doanh nghiệp của mình, cùng phân khúc khách hàng. Sự cạnh tranh giữa các đối thủ có thể dẫn đến áp lực giảm giá, cải thiện sản phẩm/dịch vụ và sự đổi mới để giành lấy thị phần.

Jollibee, một trong những thương hiệu đồ ăn nhanh đang khẳng định dần vị thế của mình trên thị trường Việt Nam đồng thời nó cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ trong ngành. Những đối thủ này không chỉ đa dạng về sản phẩm mà còn có những chiến lược kinh doanh thông minh nhằm thu hút khách hàng và chiếm lĩnh thị phần trong ngành công nghiệp thức ăn nhanh tại Việt Nam.

- KFC: Một trong những đối thủ mạnh nhất của Jollibee trong phân khúc gà rán với hơn 200 cửa hàng tại Việt Nam và có mặt ở hầu hết các trung tâm thương mại và khu vực đông dân cư. Đây là một thương hiệu gà rán toàn cầu đến từ Hoa Kỳ, có mặt tại 145 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với hơn 27,000 cửa hàng phục vụ 12 triệu khách mỗi ngày. KFC thu hút được nhiều khách hàng nhờ vào công thức gà rán “huyền thoại” với 11 loại gia vị và thảo mộc bí mật giúp tạo ra hương vị đặc biệt mà không thương hiệu nào sao chép được. Với danh tiếng lâu đời và chất lượng sản phẩm ổn định, KFC trở thành đối thủ đáng gờm mà Jollibee phải đối mặt [8].
- Lotteria: Là một trong những chuỗi thức ăn nhanh hàng đầu tại Việt Nam, mặc dù không mạnh về thương hiệu như KFC nhưng Lotteria vẫn có thị phần đáng kể nhờ chiến lược giá cả hợp lý và thực đơn đa dạng. Lotteria thu hút lượng lớn giới trẻ đặc biệt là học sinh sinh viên nhờ vào giá cả hợp lý, thường xuyên có voucher khuyến mãi trên các ứng dụng giao đồ ăn như Shopee Food, Grabfood.
- McDonald's: Là một ông lớn trong ngành công nghiệp FastFood toàn cầu, với lịch sử hình thành từ rất sớm tại Mỹ. McDonald's xây dựng hình ảnh thương hiệu cao cấp, hiện đại tạo sự khác biệt so với các thương hiệu khác. McDonald's thu hút phân khúc khách hàng cao cấp với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn toàn cầu, dịch vụ nhanh, chuyên nghiệp tạo trải nghiệm tốt cho khách hàng. Ngoài ra, McDonald's còn có lợi thế cạnh tranh lớn với mô hình Drive-Thru đầu tiên tại Việt Nam giúp tiện lợi cho những khách hàng bận rộn hoặc khi trời mưa, thời tiết xấu. Với lợi thế thương hiệu mạnh, dịch vụ chuyên nghiệp cùng mô hình Drive-Thru độc đáo, McDonald's cũng là một trong những đối thủ đáng gờm mà Jollibee cần phải đối mặt [9].
- Texas Chicken: Là một thương hiệu quốc tế hàng đầu về gà rán phục vụ trên 3 triệu quý khách mỗi tuần trên toàn hệ thống 1,700 tiệm của Texas Chicken tại nước Mỹ và 26 nước trên toàn thế giới. Tuy gia nhập vào thị trường Việt Nam muộn hơn so với các đối thủ khác (năm 2012) nhưng Texas là một thương hiệu đang ngày càng lớn mạnh trong phân khúc gà rán cao cấp, chất lượng cao với lớp vỏ giòn, miếng gà mềm ẩm và nóng hổi. Ngoài ra Texas Chicken luôn mang đến những điều mới mẻ cho khách hàng trong gà rán, đặc biệt là vào năm 2023 Texas

Chicken đã tung ra thị trường gà rán sản phẩm mới có tên là “Gà sốt bơ tỏi & thảo mộc”. Sản phẩm này ngay lập tức đã trở thành best seller của quán với sự kết hợp của những loại hương vị trái ngược nhau tạo nên một món ăn vô cùng hấp dẫn mà chưa thương hiệu nào có được.

Nhìn chung, mức độ cạnh tranh trong ngành của Jollibee là rất cao với những đối thủ mạnh, đều là các thương hiệu toàn cầu với sự uy tín về thương hiệu, sự cạnh tranh khốc liệt về giá cũng như chất lượng của sản phẩm, dịch vụ.

1.2.4 Áp lực thương lượng với nhà cung cấp

Tùy thuộc vào môi trường Jollibee gia nhập mà có các nhà cung ứng khác nhau, Jollibee đã và đang hợp tác với các nhà cung ứng có năng lực, uy tín trong nước và ngoài nước. Với các nguyên liệu chính trong món gà rán: gà, bột chiên giòn, gia vị. Nguyên liệu được xác định bởi các nhà cung cấp trụ sở chính. Còn nguyên vật liệu trong nước (gà, bột chiên giòn, ...), Jollibee chủ trương đa dạng hóa nhà cung cấp nhằm đáp ứng được nhu cầu chất lượng sản phẩm cao với chi phí hợp lý nhất.

- Gà: Jollibee là ông lớn về chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, bởi vậy đòi hỏi về nhà cung ứng gà phải đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe về thịt gà cũng như an toàn vệ sinh. Để đáp ứng được những yêu cầu này Jollibee đã tìm được nhà cung ứng Gà Tươi 3F. Công Ty TNHH Thực Phẩm 3F VIỆT là một trong những công ty tiên phong tại Việt Nam thực hiện và khép kín được toàn bộ chuỗi giá trị gia cầm Feed – Farm – Food từ Trại gà ông bà – Trại gà bố mẹ - Nhà máy ấp trứng – Hệ thống chăn nuôi gà thương phẩm – Nhà máy đóng gói & chế biến. Tất cả quy trình của Công Ty TNHH Thực Phẩm 3F VIỆT từ ấp trứng – chăn nuôi – giết mổ – đóng gói gà thành phẩm đều được diễn ra ngay tại các trang trại và nhà máy của công ty. Chính điều này đã tạo lợi thế giúp Công Ty có thể kiểm định, kiểm soát 100% chất lượng đầu ra và trao tận tay người tiêu dùng sản phẩm GÀ TƯƠI 3F hoàn toàn tươi & an toàn, phù hợp vệ sinh thực phẩm, đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe của Jollibee [10].
- Bột, gia vị: Để tạo nên lớp vỏ giòn rụm, không bị mất ảnh hưởng tới gia vị món gà của Jollibee thì bột có một vai trò quan trọng. Điều khiến cho Jollibee khác biệt với các đối thủ cạnh tranh khác là nằm ở công thức nước sốt độc quyền, với tỉ lệ gia vị hoàn hảo Jollibee khiến cho món ăn của mình trở nên độc đáo hơn bao giờ hết. Tập đoàn Wilmar CLV là nhà cung cấp các nguyên liệu thực phẩm như dầu ăn, bột mì, gạo và tương sốt đạt tiêu chuẩn quốc tế cho Jollibee, góp phần duy trì và đảm bảo chất lượng của thực đơn [11].

- Bao bì, nhãn dán: Bao bì, nhãn dán thuộc những vật liệu có nguồn cung dồi dào và có giá thành rẻ. Jollibee lựa chọn Công ty Cổ phần Tetra Pak Việt Nam làm nhà cung ứng bao bì, nhãn dán cho sản phẩm của mình, ngoài ra còn có 1 số công ty khác như: Công ty TNHH Box-Pak, Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre
- Tập đoàn Suntory PepsiCo Việt Nam: Đồng hành cùng Jollibee trong việc cung cấp các sản phẩm nước giải khát, như Pepsi, Mirinda, 7up ...mang đến trải nghiệm ẩm thực phong phú cho khách hàng.

Ngoài ra, Jollibee Việt Nam còn sở hữu nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng, Long An, đạt chứng nhận ISO 22000:2018 về quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế. Nhà máy này giúp Jollibee chủ động trong việc quản lý chất lượng nguồn nguyên liệu và thành phẩm, đảm bảo sự đồng nhất về sản phẩm trên toàn hệ thống.

Việc hợp tác với các nhà cung cấp uy tín và sở hữu nhà máy sản xuất riêng biệt giúp Jollibee Việt Nam duy trì chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và phát triển bền vững trên thị trường.

Nhìn chung, sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp đối với Jollibee được đánh giá ở mức trung bình. Sự đa dạng và uy tín của các nhà cung cấp, cùng với khả năng tự chủ trong sản xuất, giúp Jollibee duy trì vị thế thương lượng mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc đảm bảo chất lượng sản phẩm và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm là yếu tố quan trọng mà Jollibee luôn chú trọng trong quá trình hợp tác với các nhà cung cấp.

1.2.5 Áp lực về quyền thương lượng của khách hàng

Hiện nay sức ép từ quyền thương lượng của khách hàng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: số lượng khách hàng, sự khác biệt giữa các sản phẩm, chi phí chuyển đổi... Đối với cửa hàng Jollibee tại Việt Nam, điều đó thể hiện ở:

- Số lượng khách hàng:

Mỗi năm, mỗi cửa hàng Jollibee phục vụ hơn 500.000 khách hàng. Đây là một lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp vì nó giúp Jollibee có thể tiết kiệm chi phí sản xuất và phân phối, đồng thời tiếp cận với nhiều khách hàng hơn. Tuy nhiên, thị trường thức ăn nhanh đang ngày càng cạnh tranh với nhiều đối thủ như McDonald's, KFC, Lotteria, Burger King, ... Điều này khiến cho Jollibee phải liên tục cải thiện sản phẩm và dịch vụ để thu hút và giữ chân khách hàng.

- Sự khác biệt giữa các sản phẩm:

Jollibee có khá đa dạng những loại sản phẩm như gà rán, mì Ý, cơm, ... để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tuy rằng đa dạng sản phẩm nhưng đa phần sản phẩm đều khá đơn giản và có thể dễ dàng được tìm thấy ở những đối thủ cạnh tranh trong ngành với mức giá tương đương.

- Chi phí chuyển đổi thấp:

Đối với việc mọc lên nhanh chóng của những nhãn hàng tiềm ẩn và sự phát triển của những đối thủ hiện tại trong ngành thức ăn nhanh, khách hàng ngày càng có nhiều quyền lực hơn trong việc đưa ra lựa chọn sản phẩm và dịch vụ. Chi phí chuyển đổi giữa các thương hiệu thức ăn nhanh là khá thấp, bao gồm chi phí vận chuyển, chi phí tìm kiếm thông tin, chi phí thử sản phẩm mới. Vậy nên, khách hàng có quyền lựa chọn nhãn hàng, yêu cầu đổi trả sản phẩm, đền bù thiệt hại nếu không hài lòng với sản phẩm và dịch vụ của Jollibee

Sức ép từ quyền thương lượng của khách hàng đối với Jollibee là rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường cạnh tranh cao và khách hàng ngày càng khó tính. Tuy nhiên, Jollibee đã có những chiến lược hiệu quả để giảm bớt áp lực này, bao gồm điều chỉnh thực đơn, cải thiện chất lượng dịch vụ, và tăng cường các chương trình khuyến mãi. Những nỗ lực này giúp Jollibee duy trì vị thế cạnh tranh và tiếp tục phát triển trong thị trường thức ăn nhanh đầy thách thức

Từ những nhân tố đã phân tích trên, ta có bảng tổng hợp tác động của 5 áp lực cạnh tranh với Jollibee:

Yếu tố ảnh hưởng	Mức độ ảnh hưởng	Minh chứng
Môi đe dọa từ các sản phẩm thay thế	Cao	Các sản phẩm thay thế vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với Jollibee: - Ẩm thực truyền thống Việt Nam: Các món như phở, cơm tấm, bún bò,... có sức hút mạnh mẽ nhờ hương vị quen thuộc và giá trị dinh dưỡng cao. Với mức tiêu thụ ổn định trong đời sống hàng ngày, những quán ăn truyền thống từ bình dân đến cao cấp cạnh

		tranh trực tiếp với Jollibee, đặc biệt khi người Việt ưu tiên các bữa ăn chính thay vì thức ăn nhanh - Đồ ăn tiện lợi tươi: Các thương hiệu như Sài Gòn Food, VietMac cung cấp sản phẩm tươi (xôi, bánh mì, gói cuốn,...) với sản lượng chiếm hơn 50% tại các chuỗi tiện lợi (7-Eleven, Circle K) và siêu thị lớn (Go, Aeon). Sự tiện lợi kết hợp yếu tố lành mạnh khiến các sản phẩm này ảnh hưởng đến doanh thu của Jollibee. - Đồ ăn, thức uống lành mạnh: Xu hướng tiêu dùng lành mạnh ngày càng tăng. Các lựa chọn như cơm văn phòng healthy, salad, hoặc nước ép tự nhiên cạnh tranh trực tiếp với thực đơn chiên rán của Jollibee, buộc thương hiệu phải cân nhắc bổ sung các món ăn tốt cho sức khỏe hơn.
Mối đe dọa từ các đối thủ tiềm năng	Thấp	- Tổng giá trị của thị trường đồ ăn nhanh toàn cầu đã cán mốc 651 tỷ đô vào năm 2024 và đặc biệt thành công vang dội ở những thị trường như Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á trong đó có Việt Nam. Ở thị trường Việt Nam, lĩnh vực Fast Food liên tục tăng trưởng tương đối nhanh và ổn định trong những năm qua với tốc độ tăng trưởng hàng năm lên tới 15% đến 17%. - Đầu tiên, việc mở một cửa hàng thức ăn nhanh đòi hỏi vốn đầu tư lớn cho mặt bằng, trang thiết bị và nhân sự; cùng với giá thuê mặt bằng và chi phí lao động ngày càng tăng. Thứ hai, sự hiện diện dày đặc và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của những thương hiệu lớn như khiến các doanh nghiệp mới gặp khó khăn trong việc tìm chỗ đứng. - Nhờ vào lợi thế thương hiệu mạnh và chiến lược giá cả hợp lý đã giúp Jollibee chiếm được tình cảm của lượng lớn khách hàng.
Mức độ cạnh tranh trong ngành	Rất cao	Theo báo cáo từ Campaign Asia, năm 2024, Jollibee trở thành brand fast food được yêu thích thứ hai tại Việt Nam với điểm số khá ấn tượng 62,45%, đứng sau ông trùm KFC và Lotteria. Theo sát Jollibee là các đối thủ cực kì tiềm năng như McDonald's, Pizza Hut,...

Quyền thương lượng của nhà cung cấp	Trung bình	- Số lượng và sự đa dạng của nhà cung cấp: GÀ TUỔI 3F: Đây là nhà cung cấp thịt gà tươi cho Jollibee Việt Nam từ năm 2018, với công suất cung cấp khoảng 2 tấn/ngày. Tập đoàn Wilmar CLV: Cung cấp các nguyên liệu thực phẩm như dầu ăn, bột mì, gạo và tương sốt đạt tiêu chuẩn quốc tế cho Jollibee. Suntory PepsiCo Việt Nam: Là đối tác cung cấp đồ uống cho Jollibee Việc hợp tác với nhiều nhà cung cấp uy tín giúp Jollibee giảm sự phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất, tăng khả năng thương lượng và đảm bảo nguồn cung ổn định. - Tính độc quyền của nguyên liệu: Các nguyên liệu như thịt gà, dầu ăn, bột mì, gạo và đồ uống không mang tính độc quyền cao và có thể được cung cấp bởi nhiều nhà cung cấp khác nhau. Tuy nhiên, việc lựa chọn các đối tác đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu của Jollibee. Điều này giúp công ty duy trì chất lượng sản phẩm và giảm thiểu rủi ro trong chuỗi cung ứng. - Khả năng tích hợp theo chiều dọc: Khả năng tích hợp theo chiều dọc, là chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh bằng cách kiểm soát hoặc sở hữu các giai đoạn khác nhau trong chuỗi cung ứng, từ sản xuất nguyên liệu thô đến phân phối sản phẩm cuối cùng. Jollibee sở hữu nhà máy sản xuất hiện đại tại Khu công nghiệp Tân Kim Mở rộng, Cần Giuộc, Long An, đạt chứng nhận ISO 22000:2018. Việc sở hữu nhà máy sản xuất riêng giúp Jollibee chủ động quản lý chất lượng nguồn nguyên liệu và thành phẩm, giảm sự phụ thuộc vào nhà cung cấp bên ngoài và tăng khả năng thương lượng. - Tầm quan trọng của Jollibee đối với nhà cung cấp: Jollibee là một trong những chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh lớn tại Việt Nam, với hơn 200 cửa hàng trên 51 tỉnh thành tính đến tháng
--	-------------------	---

		12/2024. Việc hợp tác với Jollibee mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho các nhà cung cấp, tạo động lực để họ duy trì mối quan hệ hợp tác và đáp ứng các yêu cầu của Jollibee.
Quyền thương lượng của khách hàng	Rất cao	Khách hàng có ảnh hưởng lớn đến sự thành công của Jollibee thông qua các yếu tố sau: - Số lượng khách hàng: Mỗi năm, mỗi cửa hàng Jollibee phục vụ hơn 500.000 khách hàng. Đây là một lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp vì nó giúp Jollibee có thể tiết kiệm chi phí sản xuất và phân phối, đồng thời tiếp cận với nhiều khách hàng hơn. Mang lại cơ hội tăng trưởng nhưng cũng đòi hỏi Jollibee phải đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều phân khúc khách hàng . - Sự khác biệt giữa các sản phẩm: Jollibee nổi tiếng với món gà rán Chickenjoy và spaghetti có hương vị ngọt nhẹ, phù hợp với khẩu vị châu Á. Đây là điểm khác biệt lớn so với các đối thủ phương Tây như McDonald's hay KFC. - Khách hàng dễ dàng chuyển sang các đối thủ cạnh tranh như KFC, McDonald's, Lotteria, hoặc thậm chí các món ăn địa phương nếu họ không hài lòng với chất lượng, giá cả, hoặc dịch vụ của Jollibee. Điều này buộc Jollibee phải liên tục cải thiện trải nghiệm khách hàng, duy trì chất lượng sản phẩm, và đưa ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn để giữ chân khách hàng.

Bảng 2. Bảng tổng hợp tác động của 5 lực lượng cạnh tranh với Jollibee

(nguồn: nhóm tổng hợp)

1.3 Chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp

1.3.1 Lý do đề xuất chiến lược cạnh tranh

Dựa trên phân tích mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Michael Porter, có thể thấy Jollibee đang hoạt động trong một ngành có mức độ cạnh tranh cao, đặc biệt từ các đối thủ cạnh tranh trong ngành như KFC, Lotteria hay McDonald's với lợi thế về thương hiệu và quy mô tiếp cận khách hàng. Đồng thời, quyền lực thương lượng của khách hàng

cũng rất lớn, khiến họ dễ dàng chuyển sang đối thủ khác hoặc lựa chọn sản phẩm thay thế cho Fastfood. Đặc biệt trong thời điểm hiện tại, vấn đề sức khỏe được con người ngày càng quan tâm hơn. Một nghiên cứu Harvard dựa trên 30.000 người theo dõi 11 năm cho thấy những người ăn nhiều thực phẩm ultra-processed có tăng 8 % nguy cơ đột quỵ và 16 % rối loạn nhận thức (suy giảm trí nhớ) so với nhóm ít dùng.

Từ thực trạng trên, nhu cầu thị trường đang dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng đề cao trải nghiệm cá nhân, sự thuận tiện và an toàn sức khỏe. Điều này đặt ra yêu cầu cho các thương hiệu như Jollibee cần tái định hình chiến lược cạnh tranh theo hướng lấy khách hàng làm trung tâm – từ việc lắng nghe nhu cầu, tối ưu hóa trải nghiệm ăn uống, đến phát triển sản phẩm phù hợp với xu hướng lành mạnh.

Vì vậy, nhóm chúng em đề xuất chiến lược dịch vụ khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm, trong đó mọi hoạt động – từ phát triển sản phẩm đến cải tiến quy trình và công nghệ – đều xuất phát từ góc nhìn và lợi ích của khách hàng. Đây là hướng đi giúp Jollibee không chỉ thích ứng với thị trường đang thay đổi mà còn xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững trong dài hạn.

1.3.2 Giải pháp để đạt được chiến lược cạnh tranh

Để thực hiện hiệu quả chiến lược dịch vụ khách hàng dựa trên trải nghiệm khách hàng và chất lượng sản phẩm mới, Jollibee cần tối ưu hóa toàn bộ quy trình phát triển sản phẩm mới và bán hàng. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, Jollibee cần xây dựng một hệ thống nghiên cứu thị trường toàn diện, không chỉ dừng ở các đợt khảo sát ngắn hạn mà trở thành một quy trình thu thập và phân tích dữ liệu khách hàng theo thời gian thực. Từ đó hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu các mối lo ngại về sức khỏe liên quan đến thực phẩm ultra-processed để định hướng phát triển sản phẩm mới. Thông qua việc kết hợp phân tích xu hướng sức khỏe, hành vi tiêu dùng và phản hồi về chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp sẽ kịp thời điều chỉnh danh mục món ăn, phát triển các lựa chọn lành mạnh hơn và đáp ứng xu hướng của khách hàng hiện nay

Thứ hai, doanh nghiệp phải đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số toàn diện, áp dụng công nghệ tự động hóa và trí tuệ nhân tạo không chỉ ở khâu bán hàng mà xuyên suốt vào quy trình phát triển sản phẩm. Tất cả vận hành theo một chuỗi liên kết chặt chẽ, giảm thiểu sai sót thủ công, rút ngắn thời gian đưa quyết định và đáp ứng linh hoạt trước những yêu cầu của doanh nghiệp.

Thứ ba, Jollibee cần quan tâm đến đóng góp, phản hồi của khách hàng, bằng cách triển khai cơ chế phản hồi hai chiều hoặc các hình thức khảo sát và lắng nghe người tiêu

dùng. Thay vì tự quyết định phát triển và ra mắt món mới, thương hiệu cần coi ý kiến của khách hàng là yếu tố then chốt trong quá trình ra quyết định. Việc khuyến khích khách hàng tham gia đóng góp từ giai đoạn lên ý tưởng, thử nghiệm mẫu đến hoàn thiện sản phẩm không chỉ giúp món ăn phù hợp khẩu vị khách hàng mà còn nâng cao trải nghiệm và sự gắn kết với thương hiệu.

Thứ tư, Jollibee cần tái cấu trúc và đồng bộ hóa các phòng ban liên quan đến phát triển sản phẩm mới. Việc thiết lập một hệ thống làm việc cộng tác chặt chẽ sẽ giúp các bên nắm bắt xu hướng thị trường, phản hồi khách hàng để ra mắt sản phẩm một cách nhanh chóng. Từ đó, doanh nghiệp không chỉ rút ngắn thời gian từ ý tưởng đến ra mắt mà còn đảm bảo mỗi món ăn được phát triển đều có sự hậu thuẫn vững chắc về truyền thông, chất lượng và đặc biệt là trải nghiệm khách hàng

CHƯƠNG 2. HỆ THỐNG THÔNG TIN MANG LẠI LỢI THẾ CẠNH TRANH

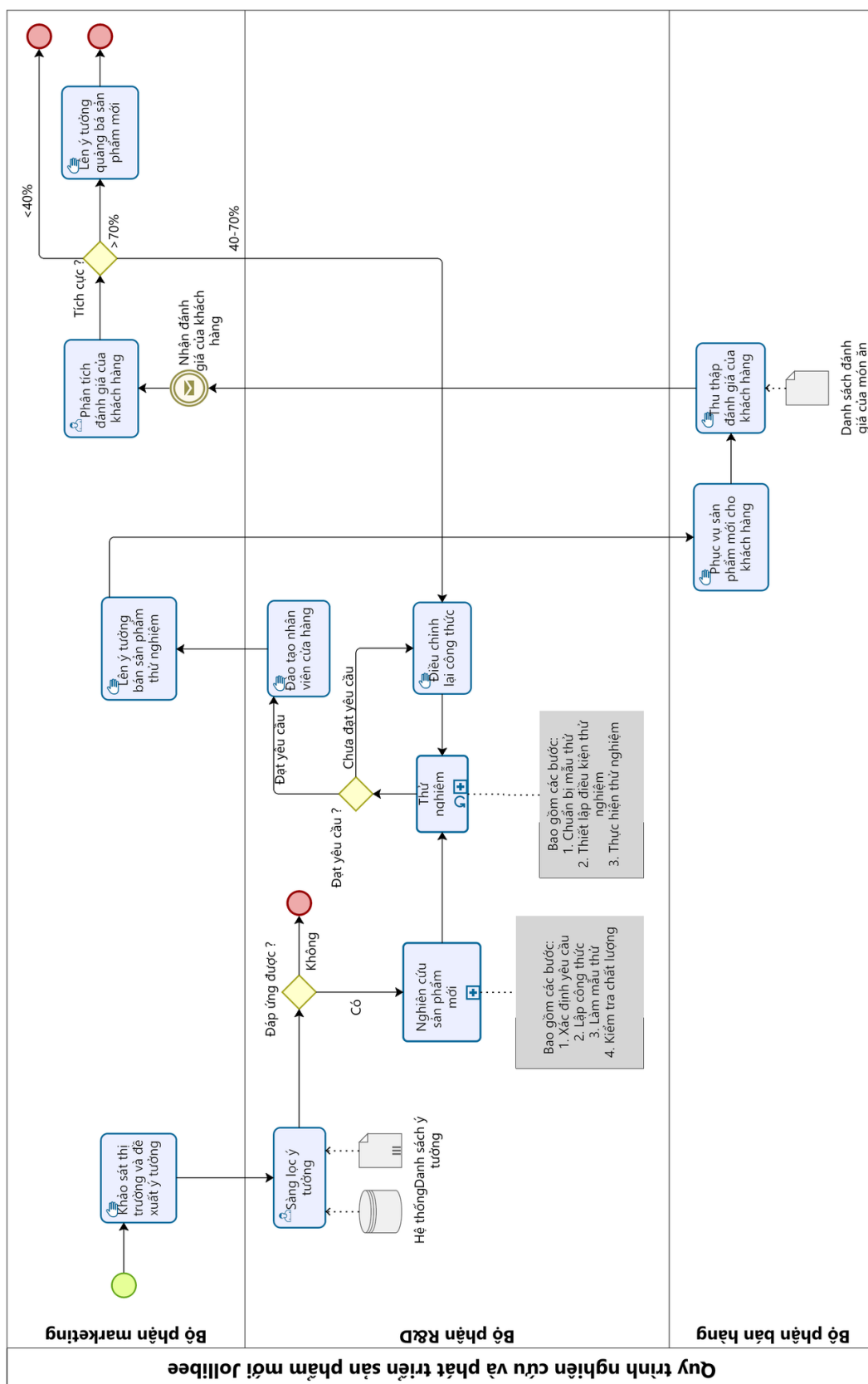
2.1 Quy trình nghiệp vụ trong hệ thống thông tin

2.1.1 Quy trình phát triển sản phẩm mới Jollibee

STT	Tác vụ	Mô tả	Bộ phận thực hiện	Ghi chú
1	Tác vụ 1: Khảo sát thị trường và đề xuất ý tưởng	Bộ phận marketing khảo sát thị trường để đưa ra các ý tưởng phát triển sản phẩm	Marketing	
2	Tác vụ 2: Sàng lọc ý tưởng	Bộ phận R&D sàng lọc các ý tưởng, đánh giá khả năng sản xuất để giữ lại các ý tưởng phù hợp	R&D	Nếu sản phẩm phù hợp thì chuyển đến tác vụ 3. Ngược lại kết thúc quy trình
3	Tác vụ 3: Phát triển sản phẩm	Bao gồm các bước: - Xác định yêu cầu - Lập công thức - Làm mẫu thử - Kiểm tra chất lượng	R&D	
4	Tác vụ 4: Thử nghiệm nội bộ	Bao gồm các bước: - Chuẩn bị mẫu thử - Thiết lập điều kiện thử nghiệm - Thực hiện thử nghiệm	R&D	Nếu đạt yêu cầu thì chuyển đến tác vụ 6, ngược lại chuyển đến tác vụ 5
5	Tác vụ 5: Điều chỉnh lại công thức	Bộ phận R&D điều chỉnh lại công thức sản phẩm sau thử nghiệm	R&D	
6	Tác vụ 6: Đào tạo nhân viên cửa hàng	Bộ phận R&D sau khi hoàn thành công thức làm món sẽ tiến hành	R&D	

		đào tạo nhân viên cửa hàng		
7	Tác vụ 7: Lên ý tưởng bán sản phẩm thử nghiệm	Bộ phận Marketing lên kế hoạch chi tiết cho buổi thử nghiệm tại cửa hàng	Marketing	
8	Tác vụ 8: Phục vụ sản phẩm mới cho khách hàng	Bộ phận bán hàng phục vụ sản phẩm mới cho khách tại cửa hàng để thu thập phản hồi thực tế trong giai đoạn thử nghiệm.	Bán hàng	
9	Tác vụ 9: Thu thập đánh giá của khách hàng	Bộ phận bán hàng phát phiếu khảo sát cho khách hàng sau đó thu thập lại	Bán hàng	
11	Tác vụ 10: Phân tích đánh giá của khách hàng	Bộ phận marketing tiến hành phân tích mức độ hài lòng của khách hàng về khẩu vị, khẩu phần, giá cả,...	Marketing	Nếu tỉ lệ các bài đánh giá tích cực > 70% chuyển đến tác vụ 12, 40-70% thì chuyển đến tác vụ 13, <40% thì kết thúc quy trình
12	Tác vụ 11: Lên ý tưởng quảng bá sản phẩm mới	Bộ phận Marketing lên ý tưởng để quảng bá cho sản phẩm mới đã được sự đánh giá tích cực từ khách hàng	Marketing	

Bảng 3. Bảng mô tả các bước thực hiện quy trình phát triển sản phẩm mới



Hình 2. Mô hình hóa quy trình phát triển sản phẩm mới trên Bizagi Modeler

2.1.2 Quy trình bán hàng tại cửa hàng Jollibee

STT	Tác vụ	Mô tả	Bộ phận thực hiện	Ghi chú
1	Tác vụ 1: Chọn món và hình thức dùng	Khách hàng xem menu để gọi món và chọn hình thức dùng món	Khách hàng	
2	Tác vụ 2: Tiếp nhận đơn hàng và kiểm tra món	Nhân viên thu ngân sẽ tiếp nhận đơn hàng của khách và kiểm tra món còn hay hết.	Thu ngân	Nếu sản phẩm còn thì chuyển qua tác vụ 4. Nếu sản phẩm hết thì chuyển qua tác vụ 3.
3	Tác vụ 3: Đề xuất lựa chọn khác với khách	Nhân viên thu ngân sẽ báo lại cho khách hàng sản phẩm họ chọn đã hết và đề xuất lựa chọn khác cho khách	Thu ngân	Nếu được khách chấp thuận thì chuyển qua tác vụ 4. Ngược lại kết thúc quy trình
4	Tác vụ 4: Xác nhận lại đơn hàng với khách	Nhân viên thu ngân xác nhận lại đơn hàng với khách	Thu ngân	
5	Tác vụ 5: Thông báo số tiền phải thanh toán	Nhân viên thu ngân thông báo số tiền phải thanh toán cho khách hàng.	Thu ngân	
6	Tác vụ 6: Thanh toán hóa đơn	Khách hàng thanh toán hóa đơn	Khách hàng	
7	Tác vụ 7: In hóa đơn	Nhân viên thu ngân in hóa đơn	Thu ngân	

8	Tác vụ 8: Chuyển đơn cho bộ phận bếp	Nhân viên thu ngân chuyển đơn cho bộ phận bếp	Thu ngân	
9	Tác vụ 9: Chế biến thức ăn	Bao gồm các bước: - Tiếp nhận đơn - Chuẩn bị nguyên liệu - Chế biến món ăn - Hoàn thành món	Bếp	Nếu khách dùng tại chỗ thì chuyển đến tác vụ 10, nếu mang về thì chuyển đến tác vụ 13. Nếu khách vừa dùng tại chỗ vừa mang đi thì chuyển đến cả 2 tác vụ 10 và tác vụ 13
10	Tác vụ 10: Thông báo cho bộ phận phục vụ	Bộ phận bếp thông báo cho bộ phận phục vụ	Bếp	
11	Tác vụ 11: Bày món ăn lên khay	Bộ phận phục vụ bày món ăn lên khay	Phục vụ	
12	Tác vụ 12: Mang đồ ra bàn cho khách	Bộ phận phục vụ mang đồ ăn ra bàn cho khách. Kết thúc quy trình	Phục vụ	
13	Tác vụ 13: Thông báo cho bộ phận gói đồ	Bộ phận bếp thông báo cho bộ phận gói đồ	Bếp	
14	Tác vụ 14: Đóng hộp thức ăn và cho vào túi	Bộ phận gói đồ đóng hộp thức ăn và cho vào túi	Bộ phận gói đồ	

2.1.3 Nhận xét

Hai quy trình “bán hàng” và “phát triển sản phẩm mới” không chỉ phản ánh cơ cấu vận hành bài bản mà còn là minh chứng cho chiến lược cạnh tranh lấy khách hàng làm trung tâm của Jollibee.

Quy trình bán hàng của Jollibee thể hiện định hướng rõ ràng trong việc mang đến sự hài lòng trong trải nghiệm khách hàng qua sự hỗ trợ nhiệt tình của nhân viên cửa hàng trong khâu tiếp cận và xử lý đơn hàng ban đầu. Đặc biệt, việc phân loại bộ phận phục vụ và gói đồ theo hình thức dùng tại chỗ hay mang đi không chỉ giúp điều phối quy trình hiệu quả hơn, mà còn thể hiện cam kết của Jollibee trong việc đảm bảo chất lượng đồng đều – kể cả với các đơn hàng mang về, sản phẩm vẫn giữ được hương vị tươi ngon nhất, mang lại trải nghiệm trọn vẹn như khi dùng tại chỗ. Tuy nhiên, nhược điểm của quy trình là đang còn thực hiện thủ công nhiều, làm kéo dài thời gian xử lý đơn hàng.

Quy trình phát triển sản phẩm mới của Jollibee thể hiện chiều sâu chiến lược dịch vụ khách hàng qua từng bước cụ thể. Jollibee luôn nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường và nhu cầu của khách hàng mục tiêu trước khi phát triển và ra mắt sản phẩm mới. Hay việc đào tạo nhân viên trước khi ra mắt sản phẩm cũng đảm bảo rằng khách hàng phải được trải nghiệm món đúng cách nhất. Ngoài ra quyết định quảng bá sản phẩm dựa trên mức độ hài lòng của khách hàng phản ánh rõ định hướng khách hàng là trọng tâm của Jollibee. Tuy nhiên, nếu giai đoạn khảo sát khách hàng không được thực hiện đủ rộng, phản hồi có thể bị thiên lệch, khiến sản phẩm ra mắt không đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Tóm lại, bên cạnh những ưu điểm nổi bật, cần nhanh chóng cải thiện lại quy trình vận hành để vừa tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, vừa duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững.

2.2 Mô phỏng quy trình trước khi cải tiến

2.2.1 Mô phỏng Quy trình phát triển sản phẩm mới của Jollibee

2.2.1.1 Xây dựng kịch bản (scenario) và mô phỏng (simulation) quy trình phát triển sản phẩm mới của Jollibee trước cải tiến

a. Cài đặt kịch bản (scenario)

Nhóm xây dựng kịch bản cho Quy trình phát triển sản phẩm mới như sau:

- Duration: khoảng thời gian khảo sát là 120 ngày
- Base time unit: đơn vị thời gian là phút
- Base currency unit: đơn vị tiền tệ tính bằng USD (Đô la Mỹ)
- Replication: Số lần lặp lại quy trình sau đó lấy giá trị trung bình giúp kết quả chính xác và tin cậy hơn, ở đây nhóm chọn thông số của replication là 2

Scenario properties

Name ⓘ Quy trình phát triển sản phẩm mới tr

Description ⓘ

Author ⓘ ASUS

Version ⓘ 1.0

Start ⓘ

Duration ⓘ 120 0 0 0
days hrs mins secs

Base time unit ⓘ Minutes

Base currency unit ⓘ USD - United States Dollar

Replication ⓘ 2

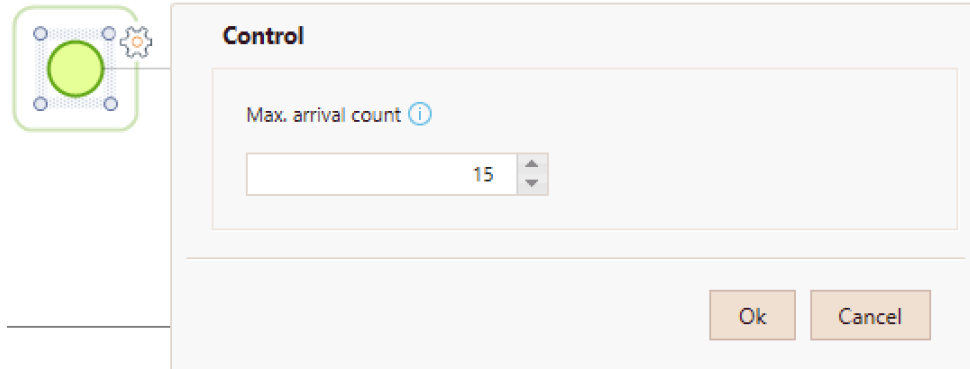
Seed ⓘ 0

Ok

Hình 4. Cài đặt kịch bản cho quy trình phát triển sản phẩm mới

b. Mô phỏng mức 1- Xác thực quy trình (Process Validation)

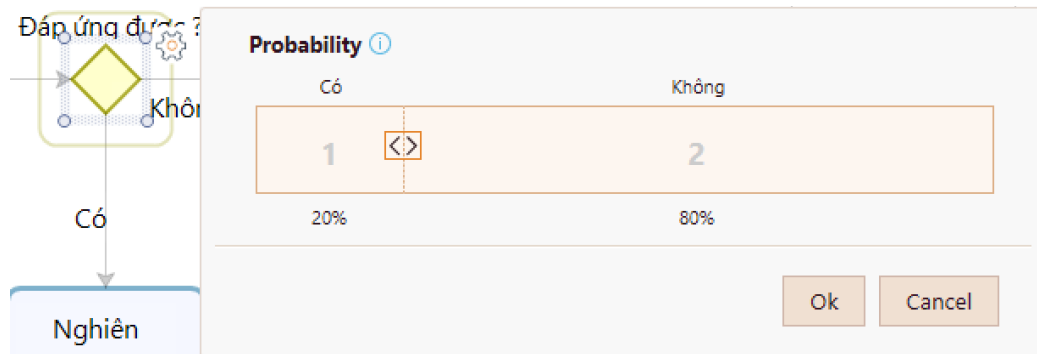
Tham số Max Arrival Count: Tại cổng vào chọn Max Arrival Count (Số lần thực hiện quy trình tối đa) chọn bằng 15



Hình 5. Cài đặt tham số Max arrival count

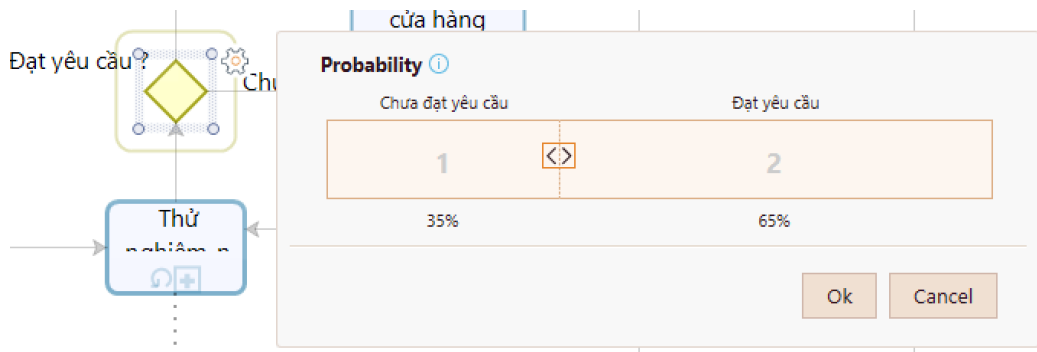
Tham số Probability: Khả năng có thể xảy ra, được sử dụng với Gateway khi có nhiều trường hợp khác nhau xảy ra trong quy trình.

Gateway 1: Kiểm tra sàng lọc ý tưởng với 20% phù hợp và 80% không phù hợp



Hình 6. Cài đặt tham số Probability cho Gateway 1

Gateway 2: Kiểm tra thử nghiệm sản phẩm với 65% đạt yêu cầu và 25% không đạt yêu cầu



Hình 7. Cài đặt tham số Probability cho Gateway 2

Gateway 3: Kiểm tra mức độ tích cực của đánh giá từ khách hàng cho sản phẩm mới với 70% có độ tích cực >70%, 23% có độ tích cực 40-70%, 7% có độ tích cực <40%

Hình 8. Cài đặt tham số Probability cho Gateway 3

c. Mô phỏng mức 2- Phân tích thời gian (Time Analysis): Time Analysis là một tham số thể hiện thời gian tối đa cho một tác vụ được thực hiện. Với Quy trình phát triển sản phẩm mới, nhóm cài đặt tham số Time Analysis như sau:

STT	Tác vụ	Tham số Time Analysis
1	Khảo sát thị trường và đề xuất ý tưởng	3 ngày
2	Sàng lọc ý tưởng	3 ngày
3	Phát triển sản phẩm mới	15 ngày
4	Thử nghiệm sản phẩm mới	4 ngày
5	Điều chỉnh lại công thức	3 ngày
6	Đào tạo nhân viên cửa hàng	3 ngày
7	Lên ý tưởng bán sản phẩm thử nghiệm	3 ngày
8	Phục vụ sản phẩm mới cho khách hàng	16 tiếng
9	Thu thập đánh giá của khách hàng	5 tiếng
10	Phân tích đánh giá của khách hàng	1 ngày
11	Lên ý tưởng quảng bá sản phẩm	5 ngày

Bảng 5. Cài đặt tham số Time Analysis quy trình phát triển sản phẩm mới

d. Mô phỏng mức 3- Phân tích nguồn lực (Resource Analysis)

Resource Analysis là một tham số dùng để quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp được thể hiện trong quy trình. Đây là một công cụ giúp cho doanh nghiệp nhìn nhận được quy trình nghiệp vụ của từng nhân viên, qua đó đưa ra những quyết định về nhân sự.

- Thêm 3 nguồn tham gia vào quy trình phát triển sản phẩm mới gồm: Nhân viên Marketing, Nhân viên R&D và Nhân viên bán hàng. Tất cả đều để Type là Role vì các nhân tố này đều giữ vai trò cụ thể trong quy trình phát triển sản phẩm mới. Bộ phận Marketing chịu trách nhiệm thu thập và phân tích nhu cầu thị trường, đề xuất ý tưởng mới; Bộ phận R&D là trung tâm vận hành chính của quy trình, chịu trách nhiệm trực tiếp tạo ra sản phẩm mới; Bộ phận bán hàng giúp đưa sản phẩm tới khách hàng và thu thập đánh giá từ khách hàng.

- Chọn số lượng nhân viên tối đa của các vị trí trong thẻ Availability, mục Quantities với:

- Số lượng Nhân viên Marketing: 5 người
- Số lượng Nhân viên R&D: 6 người
- Số lượng Nhân viên bán hàng: 2 người

The image shows two overlapping windows from a software application. The 'Edit resource' window on the left has a title bar with a close button. It contains a 'Name' field with 'Nhân viên R&D' entered, a 'Description' text area, and a 'Type' section with 'Role' selected (indicated by a blue dot) and 'Entity' unselected. Below this is a small text block explaining that a resource can be a Business Entity or a Business Role. At the bottom are 'Ok' and 'Cancel' buttons. The 'Resources' window on the right has a title bar with standard window controls. It features two tabs: 'Availability' (selected) and 'Costs'. Under the 'Availability' tab, there is a table with two columns: 'Resources' and 'Quantities'. The table lists three roles: 'Nhân viên Marketing' with a quantity of 5, 'Nhân viên R&D' with a quantity of 6, and 'Nhân viên bán hàng' with a quantity of 2. Each quantity is in a field with up and down arrow controls. Below the table is a 'Resources' section with a plus icon and a list area. At the bottom right is an 'Ok' button.

Resources	Quantities
Nhân viên Marketing	5
Nhân viên R&D	6
Nhân viên bán hàng	2

Hình 9. Cài đặt tham số Resource và Quantities cho quy trình phát triển sản phẩm mới

- Thiết lập chi phí cố định (Fixed cost) và chi phí theo giờ (Cost per hour) của từng vị trí:

- Nhân viên Marketing: chi phí theo giờ là 2\$/h
- Nhân viên R&D: chi phí theo giờ là 2\$/h
- Nhân viên bán hàng: chi phí theo giờ là 1\$/h

Resources	Fixed cost	Cost per hour
Nhân viên Marketing	0	2
Nhân viên bán hàng	0	1
Nhân viên R&D	0	2

Hình 10. Cài đặt Costs cho từng Resources

- Thiết lập nhân lực thực hiện từng tác vụ và số nhân lực cần để thực hiện mỗi tác vụ

STT	Tác vụ	Tham số Resource Analysis
1	Khảo sát thị trường và đề xuất ý tưởng	5 Nhân viên Marketing
2	Sàng lọc ý tưởng	4 Nhân viên R&D
3	Phát triển sản phẩm mới	6 Nhân viên R&D
4	Thử nghiệm sản phẩm mới	6 Nhân viên R&D
5	Điều chỉnh lại công thức	6 Nhân viên R&D
6	Đào tạo nhân viên cửa hàng	5 Nhân viên R&D
7	Lên ý tưởng bán sản phẩm thử nghiệm	5 Nhân viên Marketing
8	Phục vụ sản phẩm mới cho khách hàng	2 Nhân viên bán hàng
9	Thu thập đánh giá của khách hàng	2 Nhân viên bán hàng
10	Phân tích đánh giá của khách hàng	5 Nhân viên Marketing
11	Lên ý tưởng quảng bá sản phẩm	5 Nhân viên Marketing

Bảng 6. Cài đặt tham số Resource Analysis

e. Mô phỏng mức 4- Phân tích lịch làm việc (Calendar Analysis)

Tham số Calendar Analysis giúp xác định dung lượng tài nguyên trong những khoảng thời gian nhất định cũng như hỗ trợ xác định lịch trình, ca làm việc, ngày nghỉ và các hạn chế về thời gian khác để phản ánh quy trình trong thực tế.

Lịch làm việc của các phòng ban tại Jollibee bắt đầu vào lúc 7h sáng và kết thúc vào 6h tối, chia làm 2 ca: ca sáng kéo dài 6 tiếng (7h-13h) và ca chiều kéo dài 4 tiếng (14h-18h)

The screenshot shows the 'Calendars' window with the 'Ca sáng' calendar selected. The configuration details are as follows:

- Calendar Name:** Ca sáng
- Start time:** 07:00 AM
- Duration:** 6 hours
- Recurrence pattern:** Daily (selected), Every 1 days
- Range of recurrence:** Start: 05/11/2025, No end date (selected), End after: 10 occurrences

Hình 11. Thiết lập tham số Calendar Analysis ca sáng

The screenshot shows the 'Calendars' window with the 'Ca chiều' calendar selected. The configuration details are as follows:

- Calendar Name:** Ca chiều
- Start time:** 02:00 PM
- Duration:** 4 hours
- Recurrence pattern:** Daily (selected), Every 1 days
- Range of recurrence:** Start: 05/11/2025, No end date (selected), End after: 10 occurrences

Hình 12. Thiết lập tham số Calendar Analysis ca chiều

2.2.1.2 Phân tích các báo cáo hiệu suất, thời gian, chi phí thực hiện quy trình trước cải tiến

a. Phân tích kết quả mô phỏng mức 1 – Xác thực quy trình (Process Validation)

Name	Type	Instances completed
Quy trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới Jollibee	Process	15
Đáp ứng được ?	Gateway	15
NoneEnd	End event	13
Đạt yêu cầu ?	Gateway	4
Tích cực ?	Gateway	2
NoneEnd	End event	2
NoneEnd	End event	0
NoneStart	Start event	15

Hình 13. Số lượng đầu vào được tạo ra của quy trình phát triển SP mới trước cải tiến

Từ bảng số liệu về Instances Completed ở Start event và End event ta có thể thấy số lượng đầu vào (15) được tạo ra của quy trình bằng với tổng số trường hợp hoàn thành (13+2+0). Như vậy quy trình thực hiện đúng như mong đợi

b. Phân tích kết quả mô phỏng mức 2 - Phân tích thời gian (Time Analysis)

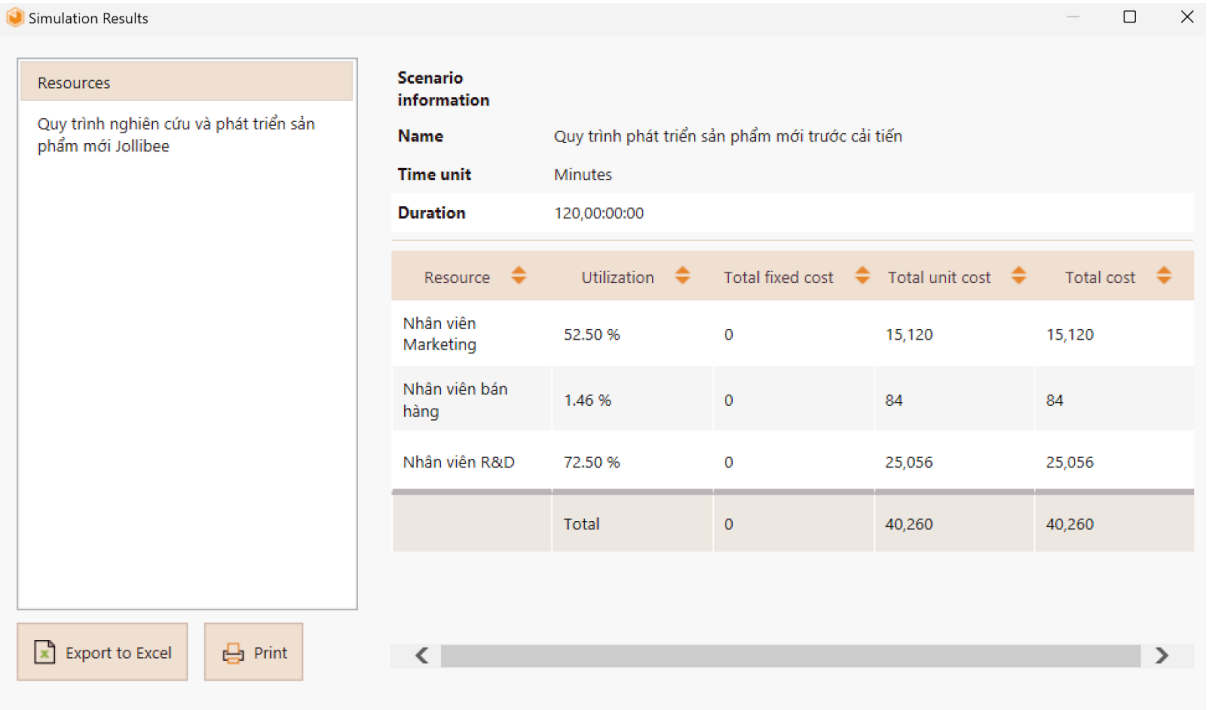
Name	Type	Instances completed	Instances started	Min. time	Max. time	Avg. time	Total time
Quy trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới Jollibee	Process	15	15	6d	118d 18h	43d 20h 12m	657d 15h
Đáp ứng được ?	Gateway	15	15				
NoneEnd	End event	13					
Đạt yêu cầu ?	Gateway	4	4				
Tích cực ?	Gateway	2	2				
NoneEnd	End event	2					
NoneEnd	End event	0					
NoneStart	Start event	15					
Khảo sát thị trường và đề xuất ý tưởng	Task	15	15	3d	45d	24d	360d
Sàng lọc ý tưởng	Task	15	15	3d	22d	10d 12h 48m	158d
Điều chỉnh lại công thức	Task	2	2	7d	9d	8d	16d
Đào tạo nhân viên của hàng	Task	2	2	3d	6d	4d 12h	9d
Lên ý tưởng bán sản phẩm thử nghiệm	Task	2	2	3d	5d 21h	4d 10h 30m	8d 21h
Phục vụ sản phẩm mới cho khách hàng	Task	2	2	16h	16h	16h	1d 8h
Thu thập đánh giá của khách hàng	Task	2	2	5h	5h	5h	10h
Nhận đánh giá của khách hàng	Intermediate event	2	2				
Phân tích đánh giá của khách hàng	Task	2	2	1d	1d	1d	2d
Lên ý tưởng quảng bá sản phẩm mới	Task	2	2	5d	5d	5d	10d
Thử nghiệm nội bộ	Task	4	4	7d	19d	13d 6h	53d
Nghiên cứu sản phẩm mới	Task	2	2	18d	21d	19d 12h	39d

Hình 14. Tổng quan về thời gian chu kỳ của quy trình phát triển SP mới trước cải tiến

Kết quả cho thấy tổng thời gian trung bình mà một ý tưởng có được phát triển thành sản phẩm mới hay không là khoảng 43 ngày. Trong đó, những hoạt động chiếm nhiều thời gian nhất bao gồm: Khảo sát thị trường và đề xuất ý tưởng (trung bình ~24

ngày/ý tưởng), Sàng lọc ý tưởng (trung bình ~10 ngày/ý tưởng), Nghiên cứu sản phẩm mới (trung bình ~19 ngày/sản phẩm), Thử nghiệm nội bộ (trung bình ~13 ngày). Việc rút ngắn thời gian ở các bước này sẽ giúp giảm bớt tổng thời gian của quy trình.

c. *Kết quả phân tích mô phỏng mức 3 - Phân tích nguồn lực (Resource Analysis)*



Hình 15. Kết quả sử dụng nguồn lực quy trình phát triển SP mới trước cải tiến

Về hiệu suất sử dụng tài nguyên và chi phí, quy trình phát triển sản phẩm mới có hiệu suất sử dụng nguồn lực như sau:

Bộ phận	Hiệu suất (%)	Chi phí (USD)	Đánh giá	Nguyên nhân
Nhân viên Marketing	52,5%	15120	Mức sử dụng trung bình-cao	Bộ phận Marketing chịu trách nhiệm chính trong giai đoạn đầu và cuối quy trình (khởi phát và ra quyết định sau phản hồi)
Nhân viên R&D	72,5%	25056	Hiệu suất nguồn lực và chi phí khá cao và cao nhất trong quy trình	Khá hợp lý vì đây là là trung tâm vận hành của quá trình phát triển sản phẩm mới. Tuy nhiên do quy trình còn mang tính thử công khá cao, cần nhiều lần thử

				nghiệm và điều chỉnh công thức làm nhân viên R&D bị quá tải và tốn nhiều chi phí
Nhân viên bán hàng	1,46%	84	Chênh lệch rõ rệt với Nhân viên Marketing, Nhân viên R&D về hiệu suất và chi phí (~60% vs 1,75%).	Sự chênh lệch này là hợp lý vì nhân viên bán hàng chỉ tham gia vào khâu phục vụ sản phẩm mới, giúp Nhân viên Marketing thu thập đánh giá của khách hàng và không phải bộ phận trung tâm của quy trình phát triển sản phẩm

Bảng 7. Phân tích kết quả sử dụng nguồn lực quy trình phát triển SP mới trước cải tiến

Về thời gian thực hiện quy trình và chờ tài nguyên:

Name	Type	Instances completed	Instances started	Min. time (m)	Max. time (m)	Avg. time (m)	Total time (m)	Min. time waiting resource (m)	Max. time waiting resource (m)	Avg. time waiting for resource (m)	Standard deviation waiting resources (m)	Total time waiting resource (m)	Total fixed cost
Quy trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới Jollibee	Process	15	15	6640	171000	63132	946980					705420	0
Đáp ứng được ?	Gateway	15	15										
NoneEnd	End event	13											
Đạt yêu cầu ?	Gateway	4	4										
Tích cực ?	Gateway	2	2										
NoneEnd	End event	2											
NoneEnd	End event	0											
NoneStart	Start event	15											
Khảo sát thị trường và đề xuất ý tưởng	Task	15	15	4320	64800	34560	518400	0	60480	30240	18664.5332114146	453600	0
Sàng lọc ý tưởng	Task	15	15	4320	51680	15168	227520	0	27360	10848	11732.4411782033	162720	0
Điều chỉnh lại công thức	Task	2	2	10080	12960	11520	23040	5760	6640	7200	1440	14400	0
Đào tạo nhân viên cửa hàng	Task	2	2	4320	6640	6480	12960	0	4320	2160	2160	4320	0
Lên ý tưởng bán sản phẩm thử nghiệm	Task	2	2	4320	6460	6390	12780	0	4140	2070	2070	4140	0
Phục vụ sản phẩm mới cho khách hàng	Task	2	2	960	960	960	1920	0	0	0	0	0	0
Thu thập đánh giá của khách hàng	Task	2	2	300	300	300	600	0	0	0	0	0	0
Nhận đánh giá của khách hàng	Intermediate event	2	2										
Phân tích đánh giá của khách hàng	Task	2	2	1440	1440	1440	2880	0	0	0	0	0	0
Lên ý tưởng quảng bá sản phẩm mới	Task	2	2	7200	7200	7200	14400	0	0	0	0	0	0
Thử nghiệm nội bộ	Task	4	4	10080	27360	19080	76320	4320	21600	13320	8295.6374076981	53280	0
Nghiên cứu sản phẩm mới	Task	2	2	25920	30240	28080	56160	4320	6640	6480	2160	12960	0

Hình 16. Kết quả thời gian thực hiện quy trình phát triển SP mới trước cải tiến

Tiêu chí	Thời gian
Thời gian tối thiểu (Min. time)	6 ngày
Thời gian tối đa (Max. time)	118 ngày 18 giờ
Thời gian trung bình (Avg. time)	43 ngày 20 giờ 12 phút
Tổng thời gian quy trình (Total time)	657 ngày 15 giờ
Thời gian chờ tài nguyên (Total time waiting resource)	489 ngày 21 giờ

Bảng 8. Kết quả phân tích mô phỏng mức 3 quy trình phát triển SP mới trước cải tiến

Từ kết quả mô phỏng ta thấy tổng thời gian của quy trình (~658 ngày) vượt quá mức cho phép vì thời gian khảo sát của quy trình là 120 ngày. Nguyên nhân cho việc này là vì >80% thời gian bị tiêu tốn cho việc chờ tài nguyên. Đây là dấu hiệu tắc nghẽn nghiêm trọng trong quy trình, cho thấy sự phân bổ nguồn lực không hợp lý tuy nhiên điều này một phần là do nhóm chọn set Arrival Interval = 0 để sát với thực tế việc phòng Marketing gửi ý tưởng theo từng đợt thay vì gửi từng ý tưởng một.

d. Phân tích kết quả mô phỏng mức 4 - Phân tích lịch làm việc (Calendar Analysis)

Name	Type	Instances completed	Instances started	Min. time	Max. time	Avg. time	Total time	Min. time waiting resource	Max. time waiting resource	Avg. time waiting for resource	Standard deviation waiting resources	Total time waiting resource	Total fixed cost
Quy trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới colibee	Process	15	15	6d	118d 18h	43d 20h 12m	657d 15h					489d 21h	0
Đáp ứng được ?	Gateway	15	15										
NoneEnd	End event	15											
Đặt yêu cầu ?	Gateway	4	4										
Tích cực ?	Gateway	2	2										
NoneEnd	End event	2											
NoneEnd	End event	0											
NoneStart	Start event	15											
Khảo sát thị trường và đối xuất ý tưởng	Task	15	15	3d	45d	24d	360d	0	42d	21d	12d 23h 4m 31s	315d	0
Sàng lọc ý tưởng	Task	15	15	3d	22d	10d 12h 48m	158d	0	19d	7d 12h 48m	8d 3h 32m 26s	113d	0
Điều chỉnh lại công thức	Task	2	2	7d	9d	8d	16d	4d	6d	5d	1d	10d	0
Đào tạo nhân viên cửa hàng	Task	2	2	3d	6d	4d 12h	9d	0	3d	1d 12h	1d 12h	3d	0
Lên ý tưởng bán sản phẩm thử nghiệm	Task	2	2	3d	5d 21h	4d 10h 30m	8d 21h	0	2d 21h	1d 10h 30m	1d 10h 30m	2d 21h	0
Phục vụ sản phẩm mới cho khách hàng	Task	2	2	16h	16h	16h	1d 8h	0	0	0	0	0	0
Thu thập đánh giá của khách hàng	Task	2	2	5h	5h	5h	10h	0	0	0	0	0	0
Nhận đánh giá của khách hàng	Intermediate event	2	2										
Phân tích đánh giá của khách hàng	Task	2	2	1d	1d	1d	2d	0	0	0	0	0	0
Lên ý tưởng quảng bá sản phẩm mới	Task	2	2	5d	5d	5d	10d	0	0	0	0	0	0
Thử nghiệm nội bộ	Task	4	4	7d	19d	13d 6h	53d	3d	15d	9d 6h	5d 18h 15m 58s	37d	0
Nghiên cứu sản phẩm mới	Task	2	2	18d	21d	19d 12h	39d	3d	6d	4d 12h	1d 12h	9d	0

Hình 17. Kết quả làm việc của từng ca làm trong quy trình phát triển SP mới trước cải tiến

Từ số liệu trên có thể thấy cách phân chia lịch làm việc hiện tại chưa hợp lý, đặc biệt là về số lượng nhân sự và số nhân sự trong một ca đang quá nhiều hoặc quá ít so với nhu cầu. Điều này sẽ làm cho chi phí vận hành tăng mà không cải thiện được hiệu quả đồng thời làm giảm hiệu suất quy trình

Như vậy, để quy trình được cải thiện hiệu quả và tiết kiệm chi phí, cần thay đổi lịch làm việc bằng cách điều chỉnh số lượng nhân viên cũng như tăng/giảm số lượng nhân viên trong các ca; ngoài ra đầu tư thêm vào các thiết bị công nghệ hiện đại làm giảm tính thủ công trong công việc, giúp giảm thời gian chờ của quy trình. Từ đó sẽ tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu suất và rút ngắn thời gian trong quy trình bán hàng.

2.2.2 Mô phỏng Quy trình bán hàng tại cửa hàng Jollibee

2.2.2.1 Xây dựng kịch bản (scenario) và mô phỏng (simulation) quy trình bán hàng của Jollibee trước cải tiến

a. Cài đặt kịch bản (scenario)

Nhóm xây dựng kịch bản cho Quy trình bán hàng như sau:

- Duration: khoảng thời gian khảo sát là 1 ngày
- Base time unit: đơn vị thời gian là phút
- Base currency unit: đơn vị tiền tệ tính bằng USD (Đô la Mỹ)
- Replication: Số lần lặp lại quy trình sau đó lấy giá trị trung bình giúp kết quả chính xác và tin cậy hơn, ở đây nhóm chọn thông số của replication là 2

Scenario properties

Name *i* Quy trình bán hàng trước cải tiến

Description *i*

Author *i* admin

Version *i* 1.0

Start *i*

Duration *i* 1 0 0 0
days hrs mins secs

Base time unit *i* Minutes

Base currency unit *i* USD - United States Dollar

Replication *i* 2

Seed *i* 0

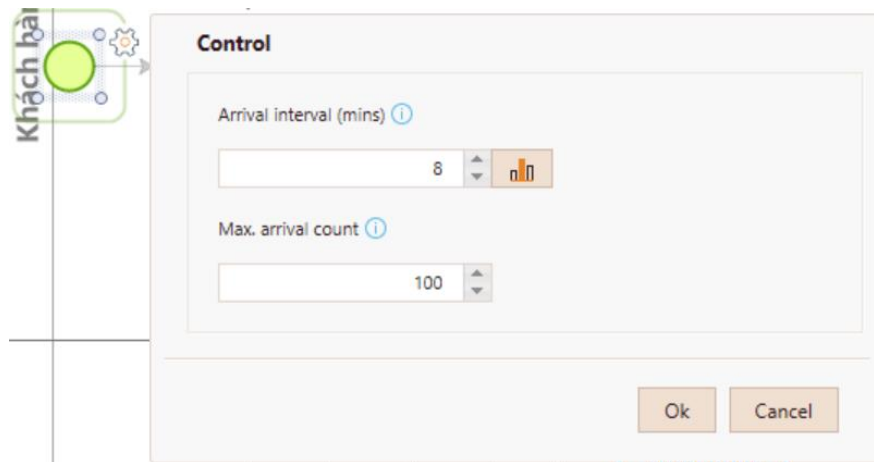
Ok

Hình 18. Cài đặt kịch bản cho quy trình bán hàng

b. Mô phỏng mức 1- Xác thực quy trình (Process Validation)

Tham số Max Arrival Count: Tại cổng vào chọn Max Arrival Count (Số lần thực hiện quy trình tối đa) chọn bằng 100

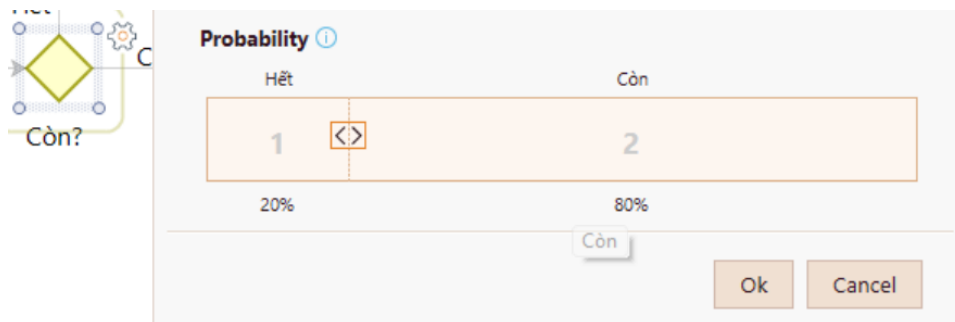
Tham số Arrival interval (mins): Tại cổng vào chọn Arrival interval (Khoảng thời gian giữa các lần đến của khách hàng trong quy trình) là 8 phút



Hình 19. Cài đặt tham số Max arrival count & Tham số Arrival interval

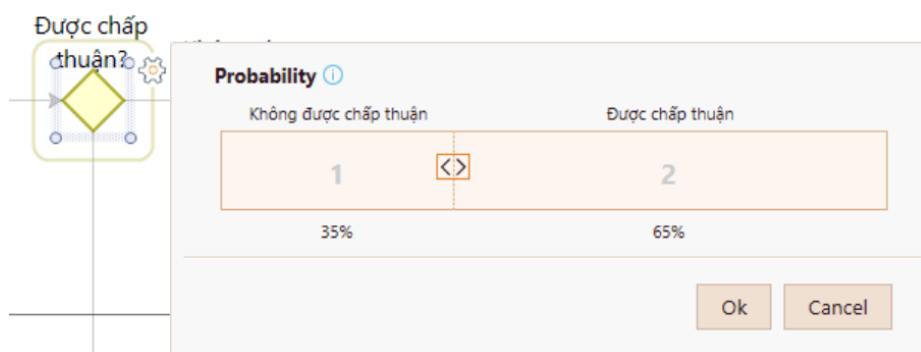
Tham số Probability: Khả năng có thể xảy ra, được sử dụng với Gateway khi có nhiều trường hợp khác nhau xảy ra trong quy trình.

Gateway 1: Kiểm tra món còn hay hết với 80% còn và 20% hết



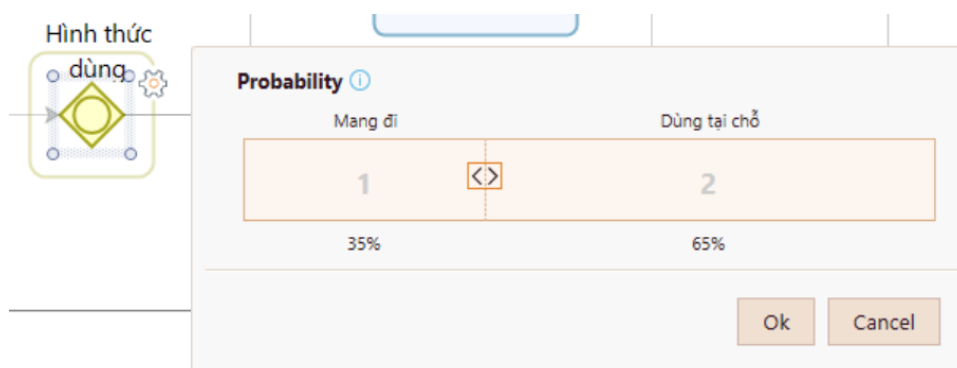
Hình 20. Cài đặt tham số Probability cho Gateway 1

Gateway 2: Kiểm tra tỉ lệ được chấp thuận sau khi đề xuất lựa chọn khác với khách với 65% được chấp thuận và 35% không được chấp thuận



Hình 21. Cài đặt tham số Probability cho Gateway 2

Gateway 3: Kiểm tra hình thức dùng món của khách hàng với 35% mang đi và 65% dùng tại chỗ



Hình 22. Cài đặt tham số Probability cho Gateway 3

** Ý đồ của nhóm khi sử dụng inclusive gateway là để khách có thể chọn 1 trong 3 hình thức dùng: dùng tại chỗ, mang đi hoặc đồng thời cả 2 hình thức trong trường hợp khách vừa muốn dùng tại chỗ và vừa mang về trong 1 lần đặt món, nhưng khi mô phỏng trên phần mềm Bizagi modeler không hỗ trợ trường hợp đồng thời cả 2 hình thức.*

c. Mô phỏng mức 2- Phân tích thời gian (Time Analysis): Time Analysis là một tham số thể hiện thời gian tối đa cho một tác vụ được thực hiện. Với Quy trình bán hàng, nhóm cài đặt tham số Time Analysis như sau:

STT	Tác vụ	Tham số Time Analysis
1	Chọn món và hình thức dùng	3 phút
2	Tiếp nhận đơn hàng và kiểm tra món	1 phút
3	Đề xuất lựa chọn khác với khách	1 phút
4	Xác nhận lại đơn hàng với khách	1 phút 30 giây
5	Thông báo số tiền phải thanh toán	30 giây
6	Thanh toán hóa đơn	40 giây
7	In hóa đơn	10 giây
8	Chuyển đơn cho bộ phận bếp	15 giây
9	Chế biến thức ăn	20 phút

10	Thông báo cho bộ phận phục vụ	10 giây
11	Bày món ăn lên khay	30 giây
12	Mang đồ ra bàn cho khách	2 phút
13	Thông báo cho bộ phận gói đồ	10 giây
14	Đóng hộp thức ăn và cho vào túi	2 phút
15	Giao đồ tại quầy	30 giây

Bảng 9. Cài đặt tham số Time Analysis quy trình bán hàng

d. Mô phỏng mức 3- Phân tích nguồn lực (Resource Analysis)

Resource Analysis là một tham số dùng để quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp được thể hiện trong quy trình. Đây là một công cụ giúp cho doanh nghiệp nhìn nhận được quy trình nghiệp vụ của từng nhân viên, qua đó đưa ra những quyết định về nhân sự.

- Thêm 4 nguồn tham gia vào quy trình phát triển sản phẩm mới gồm: Nhân viên thu ngân, Nhân viên bếp, Nhân viên phục vụ và Nhân viên gói đồ. Tất cả đều để Type là Role vì các nhân tố này đều giữ vai trò cụ thể trong quy trình phát triển sản phẩm mới. Bộ phận thu ngân chịu trách nhiệm làm việc với khách hàng để xác nhận và thanh toán đơn hàng; Bộ phận bếp là người phụ trách việc chế biến món ăn cho khách hàng; Bộ phận phục vụ và gói đồ giữ vai trò tiếp nhận món ăn từ bếp và giao món đến khách hàng tùy theo hình thức mà họ chọn

- Chọn số lượng nhân viên tối đa của các vị trí trong thẻ Availability, mục Quantities với:

- Số lượng Nhân viên thu ngân: 4 người
- Số lượng Nhân viên bếp: 4 người
- Số lượng Nhân viên phục vụ: 2 người
- Số lượng nhân viên gói đồ: 2 người

New resource

Name: Nhân viên thu ngân

Description:

Type: ☒ Role ☐ Entity

A resource is a Business Entity (e.g., a company, company division, or a customer) or a Business Role (e.g., a buyer, a seller, a credit analyst), which controls or is responsible for a business process or a business activity.

Ok Cancel

Resources

Availability Costs

Resources	Quantities
Nhân viên bếp	4
Nhân viên gói đồ	2
Nhân viên thu ngân	4
Nhân viên phục vụ	2

Resources

Ok

Hình 23. Cài đặt tham số Resource và Quantities cho quy trình bán hàng

- Thiết lập chi phí cố định (Fixed cost) và chi phí theo giờ (Cost per hour) của từng vị trí:

- Nhân viên thu ngân: chi phí theo giờ là 2.5\$/h
- Nhân viên bếp: chi phí theo giờ là 2\$/h
- Nhân viên phục vụ: chi phí theo giờ là 1\$/h
- Nhân viên gói đồ chi phí theo giờ là 1\$/h

Resources

Availability Costs

Resources	Fixed cost	Cost per hour
Nhân viên bếp	0	2
Nhân viên gói đồ	0	1
Nhân viên thu ngân	0	2.5
Nhân viên phục vụ	0	1

Resources

Ok

Hình 24. Cài đặt Costs cho từng Resources

- Thiết lập nhân lực thực hiện từng tác vụ và số nhân lực cần để thực hiện mỗi tác vụ

STT	Tác vụ	Tham số Resource Analysis
1	Tiếp nhận đơn hàng và kiểm tra món	1 Nhân viên thu ngân
2	Đề xuất lựa chọn khác với khách	1 Nhân viên thu ngân
3	Xác nhận lại đơn hàng với khách	1 Nhân viên thu ngân
4	Thông báo số tiền phải thanh toán	1 Nhân viên thu ngân
5	In hóa đơn	1 Nhân viên thu ngân
6	Chuyển đơn cho bộ phận bếp	1 Nhân viên thu ngân
7	Chế biến thức ăn	2 Nhân viên bếp
8	Thông báo cho bộ phận phục vụ	1 Nhân viên bếp
9	Bày món ăn lên khay	1 Nhân viên phục vụ
10	Mang đồ ra bàn cho khách	! Nhân viên phục vụ
11	Thông báo cho bộ phận gói đồ	1 Nhân viên bếp
12	Đóng hộp thức ăn và cho vào túi	1 Nhân viên gói đồ
13	Giao đồ tại quầy	1 Nhân viên gói đồ

Bảng 10. Cài đặt tham số Resource Analysis

e. Mô phỏng mức 4- Phân tích lịch làm việc (Calendar Analysis)

Tham số Calendar Analysis giúp xác định dung lượng tài nguyên trong những khoảng thời gian nhất định cũng như hỗ trợ xác định lịch trình, ca làm việc, ngày nghỉ và các hạn chế về thời gian khác để phản ánh quy trình trong thực tế.

Lịch làm việc của các phòng ban tại Jollibee bắt đầu vào lúc 7h sáng và kết thúc vào 11h tối, chia làm 2 ca: ca sáng kéo dài 8 tiếng (7h-15h) và ca chiều kéo dài 8 tiếng (15h-23h)

Calendars

Ca sáng
Ca chiều

Calendar

Name: Ca sáng

Start time: 07:00 AM

Duration: 8 hours

Recurrence pattern

☒ Daily
☐ Weekly
☐ Monthly
☐ Yearly

Every 1 days

Range of recurrence

Start: 05/12/2025

☒ No end date
☐ End after: 10 occurrences
☐ End by: 06/10/2025

Add Remove

Ok

Hình 25. Thiết lập tham số Calendar Analysis ca sáng

Calendars

Ca sáng
Ca chiều

Calendar

Name: Ca chiều

Start time: 03:00 PM

Duration: 8 hours

Recurrence pattern

☒ Daily
☐ Weekly
☐ Monthly
☐ Yearly

Every 1 days

Range of recurrence

Start: 05/12/2025

☒ No end date
☐ End after: 10 occurrences
☐ End by: 06/10/2025

Add Remove

Ok

Hình 26. Thiết lập tham số Calendar Analysis ca chiều

2.2.2.2 Phân tích các báo cáo hiệu suất, thời gian, chi phí thực hiện quy trình trước cải tiến

a. Phân tích kết quả mô phỏng mức 1 – Xác thực quy trình (Process Validation)

Name	Type	Instances completed
Quy trình bán hàng của Jollibee	Process	100
NoneStart	Start event	100
Còn?	Gateway	100
Được chấp thuận?	Gateway	24
NoneEnd	End event	14
Chọn món và hình thức dùng	Task	100
Hình thức dùng	Gateway	86
InclusiveGateway	Gateway	86
Chuyển đơn cho bộ phận bếp	Task	86
Thông báo số tiền phải thanh toán	Task	86
Thanh toán hóa đơn	Task	86
Tiếp nhận đơn hàng và kiểm tra món	Task	100
Đề xuất lựa chọn khác với khách	Task	24
Xác nhận lại đơn hàng với khách	Task	86
In hoá đơn	Task	86
NoneEnd	End event	86
Thông báo cho bộ phận phục vụ	Task	51
Thông báo cho bộ phận gói đồ	Task	35
Đóng hộp thức ăn và cho vào túi	Task	35
Bày món ăn lên khay	Task	51
Mang đồ ra bàn cho khách	Task	51
Giao đồ tại quầy	Task	35
Chế biến thức ăn	Task	86

Hình 27. Số lượng đầu vào được tạo ra của quy trình bán hàng trước cải tiến

Từ bảng số liệu có thể thấy số lượng đầu vào (100) được tạo ra của quy trình bằng với tổng số trường hợp hoàn thành (86+14). Như vậy quy trình thực hiện đúng như mong đợi

b. Phân tích kết quả mô phỏng mức 2 - Phân tích thời gian (Time Analysis)

Name	Type	Instances completed	Instances started	Min. time	Max. time	Avg. time	Total time
Quy trình bán hàng của Jollibee	Process	100	100	5m	16h 27m 22s	10h 18m 38s	42d 23h 3m 37s
NoneStart	Start event	100					
Còn?	Gateway	100	100				
Được chấp thuận?	Gateway	24	24				
NoneEnd	End event	14					
Chọn món và hình thức dùng	Task	100	100	3m	3m	3m	5h
Hình thức dùng	Gateway	86	86				
InclusiveGateway	Gateway	86	86				
Chuyển đơn cho bộ phận bếp	Task	86	86	15s	15s	15s	21m 30s
Thông báo số tiền phải thanh toán	Task	86	86	30s	30s	30s	43m
Thanh toán hóa đơn	Task	86	86	20s	20s	20s	28m 40s
Tiếp nhận đơn hàng và kiểm tra món	Task	100	100	1m	1m	1m	1h 40m
Đề xuất lựa chọn khác với khách	Task	24	24	1m	1m	1m	24m
Xác nhận lại đơn hàng với khách	Task	86	86	1m 30s	1m 30s	1m 30s	2h 9m
In hoá đơn	Task	86	86	10s	10s	10s	14m 20s
NoneEnd	End event	86					
Thông báo cho bộ phận phục vụ	Task	51	51	10s	9h 10m 5s	5h 14m 42s	11d 3h 29m 43s
Thông báo cho bộ phận gói đồ	Task	35	35	3m 50s	9h 1m	4h 38m 36s	6d 18h 31m 30s
Đóng hộp thức ăn và cho vào túi	Task	35	35	2m	17m 10s	5m 58s	3h 29m
Bày món ăn lên khay	Task	51	51	30s	17m 54s	3m 7s	2h 39m 4s
Mang đồ ra bàn cho khách	Task	51	51	2m	22m 30s	7m 55s	6h 44m
Giao đồ tại quầy	Task	35	35	30s	15m 30s	5m 42s	3h 19m 30s
Chế biến thức ăn	Task	86	86	20m	9h 25m 57s	6h 40m 21s	23d 21h 50m 19s

Hình 28. Tổng quan về thời gian chu kỳ của quy trình bán hàng của Jollibee (Trước khi cải tiến)

Kết quả cho thấy tổng thời gian trung bình mà một khách hàng phải chờ từ lúc chọn món đến khi nhận đồ là khoảng 10 tiếng. Trong đó, những hoạt động chiếm nhiều thời gian nhất bao gồm: Chế biến thức ăn khoảng 6 giờ, Thông báo cho bộ phận gói đồ và Thông báo cho bộ phận phục vụ khoảng 5 giờ. Nguyên nhân do Bộ phận bếp là bộ phận

cốt lõi, đảm nhận toàn bộ quy trình chế biến món ăn - là công đoạn mất rất nhiều thời gian khiến họ liên tục phải hoạt động. Còn 2 bộ phận phục vụ, gói đồ phải chờ bộ phận bếp hoàn thành món rồi mới bắt đầu tác vụ, dẫn đến tổng thời gian tác vụ lớn.

c. Kết quả phân tích mô phỏng mức 3 - Phân tích nguồn lực (Resource Analysis)

Resource	Utilization	Total fixed cost	Total unit cost	Total cost
Nhân viên bếp	89.96 %	0	115.14	115.14
Nhân viên gói đồ	4.56 %	0	1.46	1.46
Nhân viên thu ngân	8.64 %	0	13.83	13.83
Nhân viên phục vụ	6.64 %	0	2.13	2.13
Total		0	132.55	132.55

Hình 29. Chi phí cho từng đối tượng trong quy trình bán hàng trước cải tiến

Về hiệu suất sử dụng tài nguyên: mức sử dụng của bộ phận bếp là 89,96% do Bộ phận bếp là bộ phận cốt lõi, đảm nhận toàn bộ quy trình chế biến món ăn. Mỗi phần ăn đều cần được xử lý theo công thức, kiểm tra chất lượng, nấu nướng đúng thời gian – đây là mất rất nhiều thời gian khiến họ liên tục phải hoạt động. Bộ phận này đang gánh phần lớn khối lượng công việc, cho thấy nguy cơ quá tải, giảm hiệu quả. Trong khi đó, bộ phận phục vụ và bộ phận gói đồ chỉ có hiệu suất lần lượt là 6,64% và 4,56%. Cả 2 bộ phận đều thực hiện ít tác vụ, và mỗi tác vụ đều có thời gian rất ngắn. Trong khi đó họ phải chờ bộ phận bếp hoàn thành món rồi mới bắt đầu tác vụ, dẫn đến thời gian rảnh lớn. Mức độ chênh lệch lớn giữa hiệu suất sử dụng của các bộ phận cho thấy sự phân bổ nhân lực chưa cân đối. Các bộ phận như phục vụ và gói đồ đang bị phân mảnh, không được tối ưu dẫn đến hiệu suất thấp và chi phí nhân sự cao tính trên đầu việc.

d. Phân tích kết quả mô phỏng mức 4 - Phân tích lịch làm việc (Calendar Analysis)

Name	Type	Instances completed	Instances started	Min. time	Max. time	Avg. time	Total time	Min. time waiting resource	Max. time waiting resource	Avg. time waiting for resource	Standard deviation waiting resource	Total time waiting resource	Total fixed cost
Quy trình bán hàng của Jollibee	Process	100	100	21m 50s	22m 10s	21m 54s	1d 12h 39m 40s					8m 20s	0
NoneStart	Start event	100											
InclusiveGateway	Gateway	100	100										
NoneEnd	End event	100											
ParallelGateway	Gateway	100	100										
ParallelGateway	Gateway	100	100										
Hình thức thanh toán	Gateway	100	100										
Chọn món và hình thức dùng	Task	100	100	3m	3m	3m	5h	0	0	0	0	0	0
Thanh toán tại quầy	Task	24	24	40s	40s	40s	16m	0	0	0	0	0	0
Nhận số tiền thanh toán	Task	24	24	20s	20s	20s	8m	0	0	0	0	0	0
Xác nhận thanh toán thành công	Task	100	100	5s	5s	5s	8m 20s	0	0	0	0	0	0
Thanh toán	Task	76	76	40s	40s	40s	50m 40s	0	0	0	0	0	0
Chuyển đơn cho bếp	Task	100	100	5s	5s	5s	8m 20s	0	0	0	0	0	0
In hóa đơn	Task	100	100	15s	15s	15s	25m	5s	5s	5s	0 s	8m 20s	0
Thông báo cho nhân viên quầy	Task	100	100	10s	10s	10s	16m 40s	0	0	0	0	0	0
Đóng hộp thức ăn và cho vào túi	Task	36	36	2m	2m	2m	1h 12m	0	0	0	0	0	0
Bày món ăn lên khay	Task	64	64	30s	30s	30s	32m	0	0	0	0	0	0
Mang đồ ra bán cho khách	Task	64	64	2m	2m	2m	2h 8m	0	0	0	0	0	0
Giao đồ cho khách tại quầy	Task	36	36	30s	30s	30s	18m	0	0	0	0	0	0
Chọn hình thức thanh toán	Task	100	100	10s	10s	10s	16m 40s	0	0	0	0	0	0
Hình thức dùng ?	Gateway	100	100										
Chế biến thức ăn	Task	100	100	15m	15m	15m	1d 1h	0	0	0	0	0	0

Hình 30. Hiệu suất sử dụng tài nguyên của quy trình bán hàng của Jollibee trước cải tiến

Từ số liệu trên có thể thấy cách phân chia lịch làm việc hiện tại chưa hợp lý, đặc biệt là về số lượng nhân sự và số nhân sự trong một ca đang quá nhiều hoặc quá ít so với nhu cầu. Điều này sẽ làm cho chi phí vận hành tăng mà không cải thiện được hiệu quả đồng thời làm giảm hiệu suất quy trình

Như vậy, để quy trình được cải thiện hiệu quả và tiết kiệm chi phí, cần thay đổi lịch làm việc bằng cách điều chỉnh số lượng nhân viên cũng như tăng/giảm số lượng nhân viên trong các ca; ngoài ra cần nhắc để loại bỏ các bộ phận không quan trọng mà đào tạo một bộ phận mới đa năng hơn, đồng thời đầu tư thêm vào các thiết bị công nghệ hiện đại làm giảm tính thủ công trong công việc, giúp giảm thời gian chờ của quy trình. Từ đó sẽ tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu suất và rút ngắn thời gian trong quy trình bán hàng.

2.3 Tối ưu hóa quy trình

2.3.1 Thông tin silo

2.3.1.1 Phân tích thông tin silo

Khái niệm: Silo thông tin là sự kiện trong đó thông tin được chứa trong một hệ thống và không thể kết nối hoặc giao tiếp với các hệ thống tương tự khác. Việc thiếu giao tiếp và cộng tác giữa các phòng ban dẫn đến việc tạo ra các trung tâm thông tin biệt lập, được gọi là silo thông tin. Các silo thông tin xảy ra khi dữ liệu được thu thập và lưu trữ trong một hệ thống không hoặc không thể tích hợp với các công nghệ khác và không tồn tại bên ngoài hệ thống mà dữ liệu hiện đang được quản lý.

Nhược điểm của Silo thông tin

Khi thông tin không được chia sẻ một cách tự do, các nhóm sẽ không thể đưa ra những phán đoán tốt nhất. Tác động của việc lưu trữ thông tin riêng biệt đối với doanh nghiệp có thể rất đáng kể, đặc biệt theo những cách sau:

- Silo thông tin cản trở quá trình ra quyết định hiệu quả.
- Silo thông tin tạo ra môi trường làm việc rời rạc, việc cộng tác và chia sẻ kiến thức trở nên khó khăn.
- Silo thông tin có thể dẫn đến việc trùng lặp công sức và lãng phí tài nguyên.

2.3.1.2 Những vấn đề còn tồn tại của silo thông tin trong quy trình ở của Jollibee

- Thiếu kết nối dữ liệu tồn kho giữa các cửa hàng và bộ phận logistics: Trước đây, Jollibee vận hành hệ thống quản lý tồn kho riêng biệt tại từng cửa hàng, mỗi nơi theo dõi nguyên vật liệu thông qua POS nội bộ hoặc file Excel. Tuy nhiên, các dữ liệu này không được cập nhật tức thời về hệ thống trung tâm hay bộ phận logistics. Hệ quả là một vài cửa hàng thiếu nguyên liệu chế biến trong khi các cửa hàng lân cận lại dư thừa.
- Thiếu đồng bộ giữa marketing và vận hành trong triển khai khuyến mãi: Hệ thống vận hành tại Jollibee còn thiếu sự đồng bộ giữa bộ phận marketing và các cửa hàng trong quá trình triển khai các chương trình khuyến mãi. Cụ thể, vào những dịp khuyến mãi hay ưu đãi theo khung giờ, bộ phận marketing thường chỉ gửi thông báo qua email nội bộ. Điều này khiến nhiều quản lý cửa hàng không kịp cập nhật thông tin này. Hệ quả là các cửa hàng không có sự chuẩn bị kịp thời về nhân lực, nguyên vật liệu hay bố trí vận hành phù hợp cho khối lượng khách tăng đột biến. Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng tại các cửa hàng nằm ở khu vực trung tâm thành phố hoặc gần trường học – nơi thường xuyên có lưu lượng khách

lớn vào các khung giờ cao điểm như 11h30–13h và 17h30–19h. Khi số lượng khách tăng nhanh đột ngột do khuyến mãi, trong khi nội bộ chưa kịp điều phối và chuẩn bị, nhân viên tại quầy thu ngân, bếp và phục vụ không thể xoay sở kịp, gây nên tình trạng đơn hàng bị dồn ứ và thời gian chờ của khách hàng đến tận 40-50 phút.

- Phản hồi khách hàng không đến được chi nhánh gây ra sự trì trệ trong cải tiến dịch vụ: Thông tin phản ánh của khách hàng thường được tiếp nhận bởi bộ phận chăm sóc khách hàng tại trụ sở chính thông qua hotline hoặc fanpage. Nhưng không được truyền đạt đầy đủ và kịp thời đến các cửa hàng liên quan, khiến quản lý chi nhánh không nắm được sự cố đã xảy ra tại chính cơ sở của mình. Tình trạng này không chỉ làm giảm chất lượng dịch vụ, khiến khách hàng trung thành rời bỏ thương hiệu, mà còn khiến Jollibee bỏ lỡ cơ hội cải tiến từ nguồn phản hồi rất giá trị.

2.3.1.3 Giải pháp

Để giải quyết tình trạng thông tin silo trong quản lý tồn kho giữa các cửa hàng, Jollibee đã triển khai hệ thống quản lý tồn kho tập trung thông qua Oracle NetSuite OneWorld

Với NetSuite OneWorld, Jollibee đã tích hợp một hệ thống quản lý tồn kho thống nhất và theo thời gian thực (real-time centralized inventory): Tất cả chi nhánh đều được kết nối trực tiếp đến hệ thống trung tâm, cho phép theo dõi chính xác số lượng từng nguyên vật liệu tại mỗi điểm bán. Hệ thống sẽ tự động gửi cảnh báo đến quản lý chi nhánh, nhân viên phụ trách kho, cũng như bộ phận logistics khi nguyên liệu sắp cạn.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ cơ chế đề xuất luân chuyển nội bộ. Nếu cửa hàng A gần hết nguyên liệu, trong khi cửa hàng B cách đó 2 km còn tồn kho dồi dào, hệ thống sẽ phân tích vị trí và thời gian giao hàng để đề xuất chuyển một phần nguyên liệu từ B sang A. Tính năng này giúp giảm thiểu lãng phí, hạn chế tình trạng thiếu hụt và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu.

Để khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ giữa marketing và vận hành, Jollibee nên triển khai một hệ thống thông báo nội bộ tập trung, tích hợp với POS hoặc ứng dụng quản lý cửa hàng. Mỗi khi có chương trình khuyến mãi, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo chi tiết đến các chi nhánh, bao gồm thời gian áp dụng, sản phẩm ưu đãi và dự kiến lượng khách tăng. Quản lý cửa hàng có thể chủ động lên kế hoạch điều phối nhân sự, nguyên liệu và phản hồi trực tiếp nếu gặp khó khăn. Nhờ đó, các cửa hàng có thể chuẩn bị tốt hơn và tránh tình trạng quá tải đột ngột trong giờ cao điểm.

Với việc hệ thống cho phép tiếp nhận phản hồi khách hàng từ nhiều kênh vào một hệ thống duy nhất mỗi phản hồi sau khi được ghi nhận sẽ được liên kết với đúng chi nhánh mà khách hàng phản hồi. Nhờ đó, giúp quản lý cửa hàng nắm bắt được chính xác sự cố đã xảy ra tại cơ sở mình phụ trách và xử lý tình hình.

2.3.1.4 Kết luận

Silo thông tin tồn tại rõ rệt trong nhiều quy trình của Jollibee, gây ra sự thiếu kết nối giữa các bộ phận, làm chậm phản ứng trước sự cố và ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ. Việc áp dụng các giải pháp công nghệ như hệ thống quản lý tồn kho tập trung, ứng dụng quản lý ca trực và tích hợp phản hồi khách hàng theo chi nhánh giúp Jollibee từng bước xóa bỏ silo, đồng bộ dữ liệu và nâng cao hiệu quả vận hành. Giải quyết triệt để silo thông tin là yếu tố then chốt để Jollibee duy trì trải nghiệm khách hàng ổn định và tăng trưởng bền vững trong môi trường F&B cạnh tranh.

2.3.2 Cải tiến quy trình phát triển sản phẩm mới

2.3.2.1 Phân tích quy trình hiện tại

Nhìn chung quy trình hiện tại còn nhiều vấn đề đáng lưu ý như sau:

Về thời gian, quy trình đang xử lý tuần tự từng bước, dễ tắc nghẽn khi có nhiều instances chạy cùng lúc. Bên cạnh đó, tổng thời gian vận hành lên còn lớn hơn nhiều so với vận hành thử nghiệm 120 ngày, phản ánh tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng trong quy trình với thời gian chờ đợi tài nguyên ~80% tổng thời gian chạy toàn quy trình cũng cho thấy hiệu suất sử dụng hệ thống chưa hiệu quả, đặc biệt là tại các điểm nút. Đi sâu vào phân tích, nhóm phát hiện sự tắc nghẽn chủ yếu xảy ra tại các tác vụ như Khảo sát thị trường và đề xuất ý tưởng, Sàng lọc ý tưởng, Điều chỉnh lại công thức. Kết hợp với mức sử dụng tài nguyên rất cao ở bộ phận Marketing và R&D, nhóm nhận định nguyên nhân chính đến từ việc nhân sự Marketing và R&D đang bị quá tải và số lượng nhân viên không đáp ứng đủ. Đây chính là lý do quy trình hiện tại vẫn chưa thể hoàn thành đúng tiến độ.

Về chi phí, chi phí vận hành vẫn còn cao và chưa được tối ưu đặc biệt ở 2 bộ phận Marketing và R&D, dẫn đến việc doanh nghiệp phải gánh chịu những khoản chi không cần thiết. Qua phân tích, nhóm nhận thấy chi phí này hoàn toàn có thể được cải thiện tốt hơn nữa.

Tóm lại, để nâng cao hiệu quả vận hành, cần phải nhanh chóng xem xét điều chỉnh lại cơ cấu nguồn lực và phân bổ nhân sự phù hợp, đồng thời tối ưu chi phí và giảm thiểu các điểm tắc nghẽn trong quy trình.

2.3.2.2 Ý tưởng cải tiến

Từ những hạn chế vừa phân tích của quy trình hiện tại, nhóm đề xuất một số cải thiện nhằm nâng cao hiệu suất vận hành và giảm thiểu chi phí hoạt động. Ở đây nhóm lựa chọn thay đổi về cả nguồn lực và cấu trúc để cải thiện chất lượng của quy trình do nhận định các điểm tắc nghẽn đến từ việc điều tiết nguồn nhân lực chưa thật sự hợp lý và các đang được xử lý tuần tự, chưa có các tác vụ được thực hiện song song, nhiều tác vụ còn tồn khá nhiều thời gian do mang tính thủ công cao. Cụ thể:

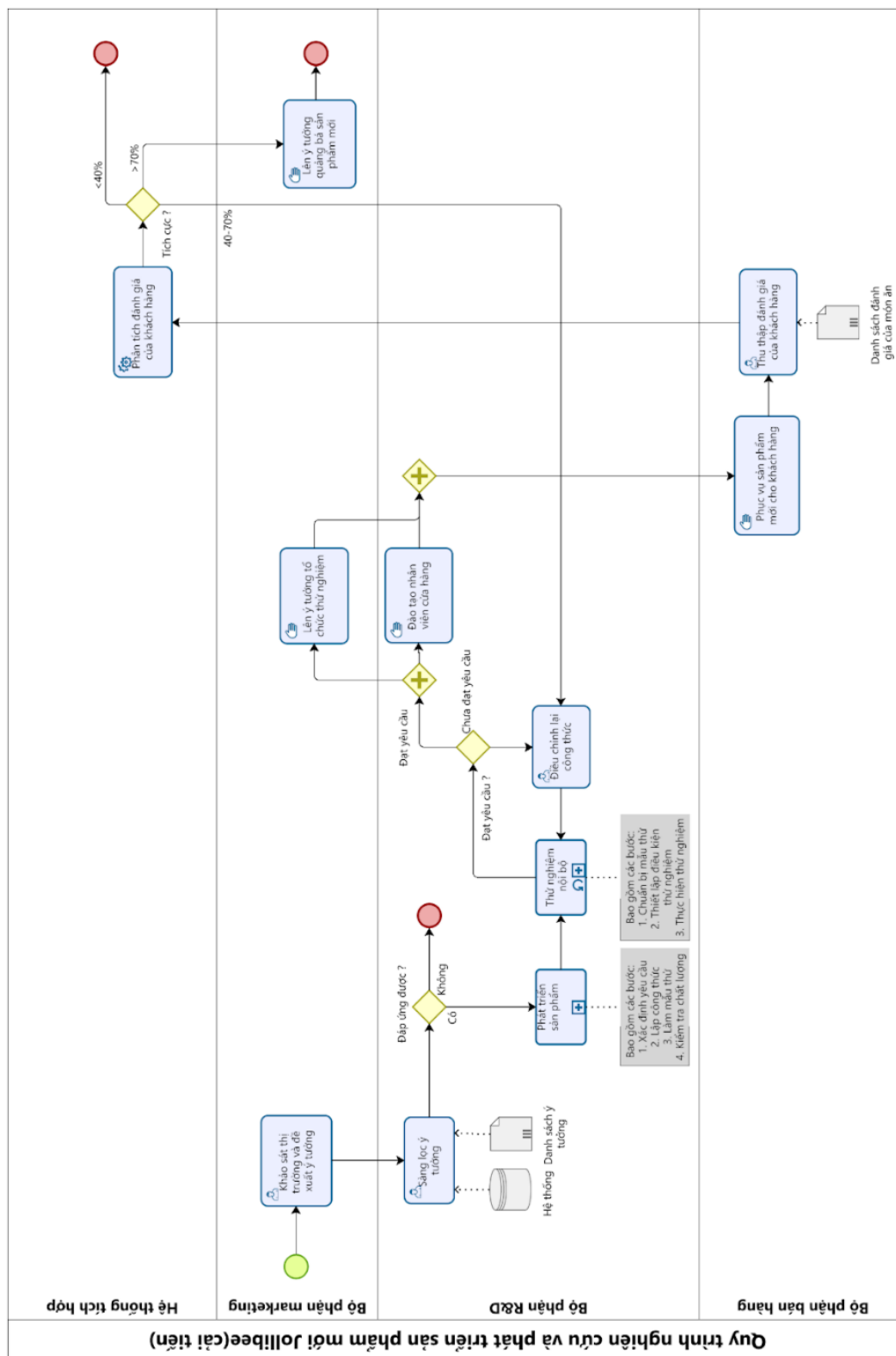
- Bổ sung nguồn lực Hệ thống tích hợp hỗ trợ quá trình thực hiện tác vụ của bộ phận Marketing và bộ phận R&D
- Tác vụ 6 & Tác vụ 7: Thực hiện song song 2 tác vụ Đào tạo Nhân viên cửa hàng và Lên ý tưởng bán sản phẩm thử nghiệm. Sử dụng Parallel Gateway cho 2 tác vụ này
- Tác vụ 9: Thay đổi phương thức thu thập đánh giá khách hàng, chuyển thành đánh giá qua Google Forms



Hình 31. Thu thập đánh giá khách hàng qua Google Forms

- Tác vụ 10 (Phân tích đánh giá của khách hàng): Tự động hóa việc phân tích giá của khách hàng bằng Mô hình phân tích cảm xúc khách hàng (NLP)

Sau khi cải tiến quy trình, ta được mô hình quy trình mới như sau:



Hình 32. Mô hình hóa quy trình phát triển sản phẩm mới sau cải tiến trên Bizagi Modeler

2.3.2.3 Xây dựng kịch bản (scenario) và mô phỏng (simulation) quy trình phát triển sản phẩm mới của Jollibee sau cải tiến

a. Cài đặt kịch bản (scenario)

Nhóm tiếp tục giữ kịch bản cũ cho Quy trình phát triển sản phẩm mới như sau:

- Duration: khoảng thời gian khảo sát là 120 ngày
- Base time unit: đơn vị thời gian là phút
- Base currency unit: đơn vị tiền tệ tính bằng USD (Đô la Mỹ)
- Replication : Số lần lặp lại quy trình sau đó lấy giá trị trung bình giúp kết quả chính xác và tin cậy hơn, ở đây nhóm chọn thông số của replication là 2

b. Mô phỏng mức 1- Xác thực quy trình (Process Validation)

Nhóm tiếp tục giữ nguyên tham số Process Validation để mô phỏng quy trình sau cải tiến

- Tham số Max Arrival Count (Số lần thực hiện quy trình tối đa): chọn bằng 15
- Tham số Probability

Đối tượng	Tham số
Gateway 1: Kiểm tra sàng lọc ý tưởng	20% phù hợp-80% không phù hợp
Gateway 2: Kiểm tra thử nghiệm sản phẩm	65% đạt yêu cầu-25% không đạt yêu cầu
Gateway 3: Kiểm tra mức độ tích cực của đánh giá từ khách hàng cho sản phẩm mới	70% có độ tích cực >70%-23% có độ tích cực 40-70%-7% có độ tích cực <40%

Bảng 11. Cài đặt tham số Probability sau cải tiến

c. Mô phỏng mức 2- Phân tích thời gian (Time Analysis)

Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của các công nghệ được tích hợp trong hệ thống, một số tác vụ sẽ được giảm thời gian xử lý. Cụ thể:

STT	Tác vụ	Tham số Time Analysis	Lý do cải tiến
-----	--------	-----------------------	----------------

1	Khảo sát thị trường và đề xuất ý tưởng	2 ngày	Sử dụng khảo sát online, AI hỗ trợ phân tích, tìm insight dữ liệu nhanh chóng từ Google Forms, mạng xã hội để tìm ra khoảng trống thị trường (Market gap) đẩy nhanh tiến độ đưa ra ý tưởng mới
2	Sàng lọc ý tưởng	1 ngày	Áp dụng bộ tiêu chí đánh giá tự động, cơ sở dữ liệu lưu đầy đủ thông tin về khả năng sản xuất, cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp
3	Phát triển sản phẩm mới	12 ngày	Sử dụng phần mềm quản lý công thức, mẫu thử nghiệm
4	Thử nghiệm sản phẩm mới	4 ngày	
5	Điều chỉnh lại công thức	2 ngày	Sử dụng phần mềm quản lý công thức, mẫu thử nghiệm
6	Đào tạo nhân viên cửa hàng	3 ngày	
7	Lên ý tưởng bán sản phẩm thử nghiệm	3 ngày	
8	Phục vụ sản phẩm mới cho khách hàng	16 tiếng	
9	Thu thập đánh giá của khách hàng	1 tiếng 30 phút	Sử dụng Google Forms thay vì cách phát giấy truyền thống, đánh giá của khách hàng được đẩy thẳng lên hệ thống của phòng Marketing
10	Phân tích đánh giá của khách hàng	30 phút	Sử dụng mô hình phân tích tự động bằng Mô hình phân tích cảm xúc khách hàng (NLP)

11	Lên ý tưởng quảng bá sản phẩm	5 ngày	
----	-------------------------------	--------	--

Bảng 12. Cài đặt tham số Time Analysis sau cải tiến

*** Các tham số được in nghiêng và in đậm là các số đã được cải tiến**

d. Mô phỏng mức 3- Phân tích nguồn lực (Resource Analysis)

- Ngoài 3 nguồn nhân lực là Nhân viên Marketing, Nhân viên R&D, Nhân viên bán hàng như quy trình trước cải tiến, nhóm bổ sung 1 nguồn nhân lực là Hệ thống tích hợp và tăng số lượng Nhân viên Marketing và Nhân viên R&D. Cụ thể như sau:

Bộ phận	Số lượng	Lý do, mô tả cải tiến	Loại Resource (Type)
Hệ thống tích hợp	3	Giảm thiểu sự thủ công của quy trình, giúp nhân viên thực thi tác vụ một cách nhanh chóng, rút ngắn thời gian quy trình, giảm chi phí nhân viên. Hệ thống tích hợp bao gồm các công nghệ tích hợp hỗ trợ cho bộ phận Marketing và R&D như AI phân tích dữ liệu, mô hình phân tích cảm xúc khách hàng (NLP)	Entity
Nhân viên Marketing	Thêm 01 nhân viên	Giảm thiểu sự phân bổ không đồng đều nguồn lực của quy trình dẫn đến tắc nghẽn gây ra thời gian chờ cao. Do nhân viên Marketing bị dồn việc ở giai đoạn đầu với tác vụ 1 Khảo sát thị trường có thời gian chờ chiếm 87% tổng thời gian xử lý tác vụ	Role
Nhân viên R&D	Thêm 01 nhân viên	Rút ngắn thời gian thực hiện quy trình và giảm tình trạng tắc nghẽn quy trình. Do các tác vụ của phòng R&D tốn khá nhiều thời gian (Phát triển sản phẩm 15 ngày) và một vài tác vụ tốn nhiều thời gian chờ nguồn lực như Sàng lọc ý	Role

		tưởng (~70% thời gian chờ), Điều chỉnh công thức (~63% thời gian chờ)	
--	--	---	--

Bảng 13. Sự thay đổi nguồn lực (Resources) sau cải tiến

Như vậy, ta thiết lập lại tham số Quantities và Costs cho từng Resource như sau:

Resources	Quantities	Fixed cost	Cost per hour
Nhân viên Marketing	6	0	2
Nhân viên R&D	7	0	2
Nhân viên bán hàng	2	0	1
Hệ thống	3	18	0

Bảng 14. Cài đặt lại tham số Quantities và Costs cho Resources sau cải tiến

The screenshot shows a window titled 'Resources' with a sub-tab 'Costs'. Below the tab, there is a table with two columns: 'Resources' and 'Default quantities'. The table lists four resources with their corresponding default quantities: Nhân viên Marketing (6), Nhân viên R&D (7), Nhân viên bán hàng (2), and Hệ thống (3). Each quantity is displayed in a text box with up and down arrow controls. At the bottom of the window, there are two buttons: 'Resources' (with a person icon) and 'Calendars' (with a calendar icon).

Hình 33. Cài đặt lại Quantities cho Resources sau cải tiến

Resources

Availability
Costs

Resources	Fixed cost	Cost per hour
Nhân viên Marketing	0	2
Nhân viên R&D	0	2
Nhân viên bán hàng	0	1
Hệ thống	18	0

Resources
Calendars

Ok

Hình 34. Cài đặt lại Costs cho Resources sau cải tiến

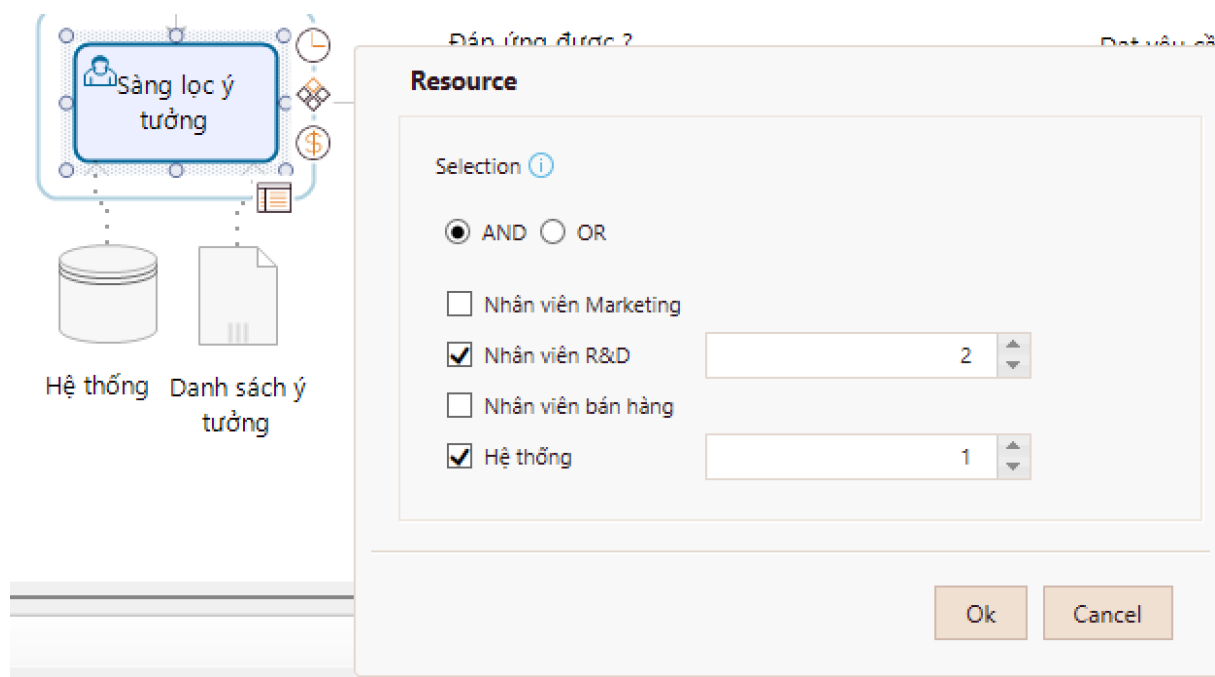
Do có sự tham gia của nguồn lực mới, số nhân viên ở mỗi tác vụ thay đổi như sau:

STT	Tác vụ	Nguồn lực	Số lượng (Sau cải tiến)	Số lượng (Trước cải tiến)
1	Khảo sát thị trường và đề xuất ý tưởng	<i>Nhân viên Marketing</i>	3	5
		<i>Hệ thống tích hợp</i>	1	0
2	Sàng lọc ý tưởng	<i>Nhân viên R&D</i>	2	4
		<i>Hệ thống tích hợp</i>	1	0
3	Phát triển sản phẩm mới	<i>Nhân viên R&D</i>	5	6
		<i>Hệ thống tích hợp</i>	1	0
4	Thử nghiệm sản phẩm mới	<i>Nhân viên R&D</i>	5	6

5	Điều chỉnh lại công thức	Nhân viên R&D	3	6
		Hệ thống tích hợp	1	0
6	Đào tạo nhân viên cửa hàng	Nhân viên R&D	5	5
7	Lên ý tưởng bán sản phẩm thử nghiệm	Nhân viên Marketing	4	5
8	Phục vụ sản phẩm mới cho khách hàng	Nhân viên bán hàng	2	2
9	Thu thập đánh giá của khách hàng	Nhân viên bán hàng	2	2
10	Phân tích đánh giá của khách hàng	Hệ thống tích hợp	1	5
11	Lên ý tưởng quảng bá sản phẩm	Nhân viên Marketing	4	5

Bảng 15. Cài đặt tham số Resource Analysis sau cải tiến

* Các tham số được in nghiêng và in đậm là các tham số thay đổi sau cải tiến



Hình 35. Cài đặt tham số Resource Analysis cho tác vụ 2 sau cải tiến

e. Mô phỏng mức 4- Phân tích lịch làm việc (Calendar Analysis)

Về tham số Calendar Analysis, nhóm giữ nguyên 2 ca làm việc: Ca sáng (7h-13h) và Ca chiều (14h-18h). Tuy nhiên ở bộ phận Marketing và R&D có sự thay đổi về số lượng nhân viên cũng như việc bổ sung thêm nguồn lực là Hệ thống tích hợp nên ta cần thiết lập lại số nhân viên ở mỗi ca như sau:

Resources	Default quantities	Ca sáng	Ca chiều
Nhân viên Marketing	6	6	6
Nhân viên R&D	7	7	7
Nhân viên bán hàng	2	2	2
Hệ thống	3	3	3

Hình 36. Thiết lập số lượng nhân viên ở mỗi ca làm việc

2.3.2.4 Phân tích các báo cáo hiệu suất, thời gian, chi phí thực hiện quy trình sau cải tiến

a, Báo cáo hiệu suất, chi phí sau cải tiến

Scenario information				
Name	Quy trình phát triển sản phẩm sau cải tiến			
Time unit	Minutes			
Duration	120,00:00:00			
Resource	Utilization	Total fixed cost	Total unit cost	Total cost
Nhân viên Marketing	20.28 %	0	7,008	7,008
Nhân viên R&D	40.36 %	0	16,272	16,272
Nhân viên bán hàng	1.82 %	0	105	105
Hệ thống tích hợp	21.41 %	702	0	702
Total		702	23,385	24,087

Hình 37. Kết quả sử dụng nguồn lực quy trình phát triển SP mới sau cải tiến

- Về hiệu suất, chi phí của quy trình sau cải tiến

Bộ phận	Hiệu suất (%)	Chi phí (USD)	Đánh giá	Nguyên nhân
Nhân viên Marketing	20,28	7008	Trung bình	Bộ phận Marketing chịu trách nhiệm chính trong giai đoạn đầu và cuối quy trình (khởi phát và ra quyết định sau phản hồi)
Nhân viên R&D	40,36	16272	Trung bình-Cao	Đây là bộ phận chủ chốt tham gia vào hầu hết các công đoạn phát triển sản phẩm mới, thử nghiệm, điều chỉnh, chiếm tỷ trọng thời gian lớn.
Nhân viên bán hàng	1,82	105	Thấp	Sự chênh lệch này là hợp lý vì nhân viên bán hàng chỉ tham gia vào khâu phục vụ sản phẩm mới, giúp Nhân viên Marketing thu thập đánh giá của khách hàng và không phải bộ phận trung tâm của quy trình phát triển sản phẩm
Hệ thống tích hợp	21,41	702	Ổn định	Hệ thống đóng vai trò hỗ trợ các bộ phận, tự động hóa lưu trữ, xử lý dữ liệu ý tưởng, đánh giá khách hàng giúp tiết kiệm sức lao động thủ công.

Bảng 16. Phân tích hiệu suất, chi phí của quy trình sau cải tiến

- So sánh và phân tích kết quả sau cải tiến:

Với sự thay đổi về cả cấu trúc và nguồn lực, quy trình sau khi cải tiến đã có sự thay đổi rõ rệt. Cụ thể như sau:

	Tiêu chí	Trước cải tiến	Sau cải tiến	Lý do tăng/ giảm
Hiệu suất	Nhân viên Marketing	52,50%	20,28%	Số lượng Nhân viên Marketing tăng thêm 01 người cùng với sự hỗ trợ từ Hệ thống tích hợp ở các tác vụ Khảo sát thị trường và đề xuất ý tưởng, đặc biệt tác vụ Phân tích

				dữ liệu khách hàng hoàn toàn được tự động hóa giúp giảm áp lực đáng kể cho bộ phận Marketing
	Nhân viên R&D	72,5%	40,36%	Số lượng Nhân viên R&D được tăng thêm 01 người cùng với sự hỗ trợ từ Hệ thống tích hợp ở các tác vụ Sàng lọc ý tưởng, Phát triển sản phẩm và Điều chỉnh công thức giúp bộ phận R&D được giảm thiểu sự quá tải về hiệu suất
	Nhân viên bán hàng	1,46%	1,82%	Hiệu suất của Nhân viên bán hàng đã tăng nhẹ, do có sự rút ngắn về thời gian của tác vụ Thu thập đánh giá của khách hàng và các tác vụ từ bộ phận khách được rút ngắn thời gian, giảm thiểu sự tắc nghẽn của quy trình, nhân viên bán hàng được thực hiện tác vụ sớm hơn, giảm thời gian nhàn rỗi
Chi phí	Chi phí Nhân viên Marketing	15120\$	7008\$	Chi phí của Nhân viên Marketing giảm gần một nửa do thời gian thực hiện tác vụ Khảo sát thị trường và đề xuất ý tưởng đã được rút ngắn (3 ngày -> 2 ngày) và tác vụ Phân tích dữ liệu khách hàng được tự động hóa. Ngoài ra, số nhân viên ở mỗi tác vụ ít đi do có sự hỗ trợ từ Hệ thống tích hợp
	Chi phí Nhân viên R&D	25056\$	16272\$	Chi phí cho Nhân viên R&D giảm đáng kể do một số tác vụ được hỗ trợ mạnh mẽ từ Hệ thống tích hợp đã được rút ngắn thời gian: Sàng lọc ý tưởng: 3 ngày -> 1 ngày, Phát triển sản phẩm: 15 ngày -> 12 ngày, Điều chỉnh công thức: 3 ngày -> 2 ngày
	Chi phí Nhân viên bán hàng	84\$	105\$	Tăng nhẹ, điều này là do quy trình bớt tắc nghẽn hơn, thời gian chờ nhân viên giảm

	Tổng chi phí	40260\$	24087\$	Giảm nhẹ, điều này là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận Marketing, R&D, nhân viên bán hàng và Hệ thống tích hợp sau khi cải tiến
--	--------------	---------	---------	--

Bảng 17. So sánh và phân tích kết quả hiệu suất, chi phí nguồn lực trước và sau cải tiến

Như vậy, hiệu suất của quy trình phát triển sản phẩm mới của Jollibee đã được cải thiện hiệu quả và giảm đáng kể chi phí. Lịch làm việc cũng như tổng số nhân viên trong một ca đã được phân bổ hợp lý; đồng thời đã thể hiện được sự đầu tư vào các thiết bị công nghệ. Từ những thay đổi trên đã dẫn đến những sự thay đổi theo hướng tích cực, cụ thể: chi phí đã được tối ưu hóa, hiệu suất đã được nâng cao.

b, Báo cáo thời gian sau cải tiến

Name	Type	Instances completed	Instances started	Min. time (m)	Max. time (m)	Avg. time (m)	Total time (m)	Min. time waiting resource (m)	Max. time waiting resource (m)	Avg. time waiting for resource (m)	Standard deviation waiting resources (m)	Total time waiting resource (m)	Total fixed cost
Quy trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới Jollibee (cải tiến)	Process	15	15	4320	107275	29969.6	462504					280704	0
Đáp ứng được ?	Gateway	15	15										
NoneEnd	End event	13											
Đạt yêu cầu ?	Gateway	6	6										
Tích cực ?	Gateway	3	3										
NoneEnd	End event	1											
NoneEnd	End event	1											
NoneStart	Start event	15											
ParallelGateway	Gateway	3	3										
ParallelGateway	Gateway	3	3										
Sàng lọc ý tưởng	Task	15	15	1440	11520	7296.13333	109442	0	10080	5856.1333333	4254.86156	87842	0
Đào tạo nhân viên cửa hàng	Task	3	3	4320	10080	6240	18720	0	5760	1920	2715.29003	5760	0
Lên ý tưởng tổ chức thử nghiệm	Task	3	3	4320	4320	4320	12960	0	0	0	0	0	0
Phục vụ sản phẩm mới cho khách hàng	Task	3	3	960	960	960	2880	0	0	0	0	0	0
Thu thập đánh giá của khách hàng	Task	3	3	90	90	90	270	0	0	0	0	0	0
Phân tích đánh giá của khách hàng	Task	3	3	30	30	30	90	0	0	0	0	0	0
Quảng bá sản phẩm mới	Task	1	1	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0
Khảo sát thị trường và đề xuất ý tưởng	Task	15	15	2880	23026	12281.4666	184222	0	20146	9401.4666666	6258.50126	141022	0
Điều chỉnh lại công thức	Task	4	4	2880	7200	3960	15840	0	4320	1080	1870.61487	4320	0
Thử nghiệm nội bộ	Task	6	6	5760	23040	9600	57600	0	17280	3840	6367.91959	23040	0
Nghiên cứu sản phẩm mới	Task	2	2	18720	34560	26640	53280	1440	17280	9360	7920	18720	0

Hình 38. Kết quả thời gian thực hiện quy trình phát triển SP mới sau cải tiến

Simulation Results														
Resource		Scenario Information												
Quy trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (cải tiến)		Quy trình phát triển sản phẩm sau cải tiến												
		Minutes												
		120,000,000												
Name	Type	Instances completed	Instances started	Min. time	Max. time	Avg. time	Total time	Min. time waiting resource	Max. time waiting resource	Avg. time waiting for resource	Standard deviation waiting resources	Total time waiting resource	Total fixed cost	
Quy trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (cải tiến)	Process	15	15	5d	74d 11h 55m	20d 19h 29m 55s	521d 4h 24m					194d 22h 24m	0	
Kiểm ứng được ?	Gateway	15	15											
NoneEnd	End event	15												
Kiểm yêu cầu ?	Gateway	6	6											
Tích cực ?	Gateway	3	3											
NoneEnd	End event	1												
NoneEnd	End event	1												
NoneStart	Start event	15												
ParallelGateway	Gateway	3	3											
ParallelGateway	Gateway	3	3											
Sàng lọc ý tưởng	Task	15	15	1d	8d	5d 1h 55m 8s	74d 2m	0	7d	4d 1h 55m 8s	2d 22h 54m 51s	61d 2m	0	
Đầu tư nhân viên của hãng	Task	3	3	3d	7d	4d 8h	15d	0	4d	1d 8h	1d 21h 15m 17s	4d	0	
Lên ý tưởng kế hoạch thử nghiệm	Task	3	3	3d	3d	3d	9d	0	0	0	0	0	0	
Phục vụ sản phẩm mới cho khách hàng	Task	3	3	16h	16h	16h	2d	0	0	0	0	0	0	
Thu thập đánh giá của khách hàng	Task	3	3	1h 30m	1h 30m	1h 30m	4h 30m	0	0	0	0	0	0	
Phân tích đánh giá của khách hàng	Task	3	3	30m	30m	30m	1h 30m	0	0	0	0	0	0	
Lên ý tưởng quảng bá sản phẩm mới	Task	1	1	5d	5d	5d	5d	0	0	0	0	0	0	
Khảo sát thị trường và đề xuất ý tưởng	Task	15	15	2d	15d 21h 46m	8d 12h 41m 28s	127d 22h 22m	0	15d 21h 46m	8d 12h 41m 28s	4d 8h 18m 55s	97d 22h 22m	0	
Điều chỉnh lại công thức	Task	4	4	2d	5d	2d 18h	11d	0	5d	18h	1d 7h 10m 56s	5d	0	
Thử nghiệm nội bộ	Task	6	6	4d	16d	4d 16h	40d	0	12d	2d 16h	4d 10h 7m 55s	16d	0	
Phát triển sản phẩm mới	Task	2	2	19d	24d	19d 12h	37d	1d	12d	8d 12h	5d 12h	19d	0	

Hình 39. Kết quả thời gian thực hiện quy trình phát triển SP mới sau cải tiến trên Bizagi

Tiêu chí	Trước cải tiến	Sau cải tiến
Thời gian tối thiểu (Min. time)	6 ngày	3 ngày
Thời gian tối đa (Max. time)	118 ngày 18 giờ	74 ngày 11 giờ 55 phút
Thời gian trung bình (Avg. time)	43 ngày 20 giờ 12 phút	20 ngày 19 giờ 29 phút 36 giây
Tổng thời gian quy trình (Total time)	657 ngày 15 giờ	321 ngày 4 giờ 24 phút
Thời gian chờ tài nguyên (Total time waiting resource)	489 ngày 21 giờ	194 ngày 22 giờ 24 phút

Bảng 18. So sánh thời gian thực hiện trước và sau cải tiến

Từ bảng so sánh trực quan trên ta có thể thấy, thời gian thực hiện quy trình giảm khoảng một nửa ở mỗi tiêu chí. Đặc biệt thời gian chờ tài nguyên giảm sâu (bằng 0,3 lần thời gian chờ trước cải tiến), điều này cho thấy quy trình sau cải tiến đã giải quyết được đáng kể tình trạng tắc nghẽn của quy trình cũ, nhân lực được phân bổ đồng đều, giúp cho quy trình được thực thi đúng tiến độ hơn

2.3.3 Cải tiến quy trình bán hàng

2.3.3.1 Phân tích quy trình hiện tại

Quy trình hiện tại đang còn rất nhiều vấn đề đáng quan ngại. Đầu tiên phải kể đến sự phân bổ nguồn lực không hợp lý giữa các bộ phận. Nhân viên bếp có hiệu suất 89,96% trong khi hiệu suất của nhân viên thu ngân là 8,64%, nhân viên phục vụ 6,64% và nhân viên gói đồ 4,56%. Hiệu suất của 3 bộ phận này cho thấy sự lãng phí trong việc sử dụng tài nguyên và thiệt hại về chi phí vận hành của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, quy trình còn thể hiện sự tắc nghẽn nghiêm trọng qua tổng thời gian vận hành quy trình là 19 ngày, lớn hơn rất nhiều so với thời gian vận hành thử nghiệm là 1 ngày. Qua phân tích, nhóm nhận thấy điểm nghẽn chính trong quy trình tập trung tại tác vụ Chế biến món ăn, kéo theo sự trì hoãn ở các bước Thông báo cho bộ phận phục vụ và Thông báo cho bộ phận gói đồ do tính chất phụ thuộc lẫn nhau giữa các công đoạn. Cộng với mức sử dụng tài nguyên cao ở bộ phận bếp, nhóm nhận định nhân viên bếp đang bị quá tải dẫn đến nhân viên không kịp xử lý món ăn, hệ quả là quy trình hiện tại đang không đáp ứng tiến độ đề ra.

Ngoài ra, nhóm nhận thấy một hạn chế trong quy trình là tình trạng khách hàng phải chờ đợi khi món ăn đã hết. Cụ thể, nhân viên chỉ kiểm tra tình trạng món sau khi khách hàng gọi món, sau đó mới thông báo sản phẩm đã hết và đề nghị lựa chọn khác. Điều này dẫn đến việc khách hàng phải lãng phí thời gian để điều chỉnh lại lựa chọn của mình hoặc thậm chí từ chối mua hàng. Việc khách hàng phải bắt đầu lại quá trình gọi món không chỉ gây ra sự bất tiện mà còn làm giảm sự hài lòng của họ với dịch vụ của Jollibee.

2.3.3.2 Ý tưởng cải tiến

Từ những hạn chế vừa phân tích của quy trình hiện tại, nhóm đề xuất một số cải thiện nhằm nâng cao hiệu suất vận hành và giảm thiểu chi phí hoạt động. Ở đây nhóm lựa chọn thay đổi về cả nguồn lực và cấu trúc để cải thiện chất lượng của quy trình do nhận định các điểm tắc nghẽn đến từ việc phân bổ nguồn nhân lực chưa hợp lý và nhiều tác vụ còn tồn khá nhiều thời gian do mang tính thủ công cao. Cụ thể:

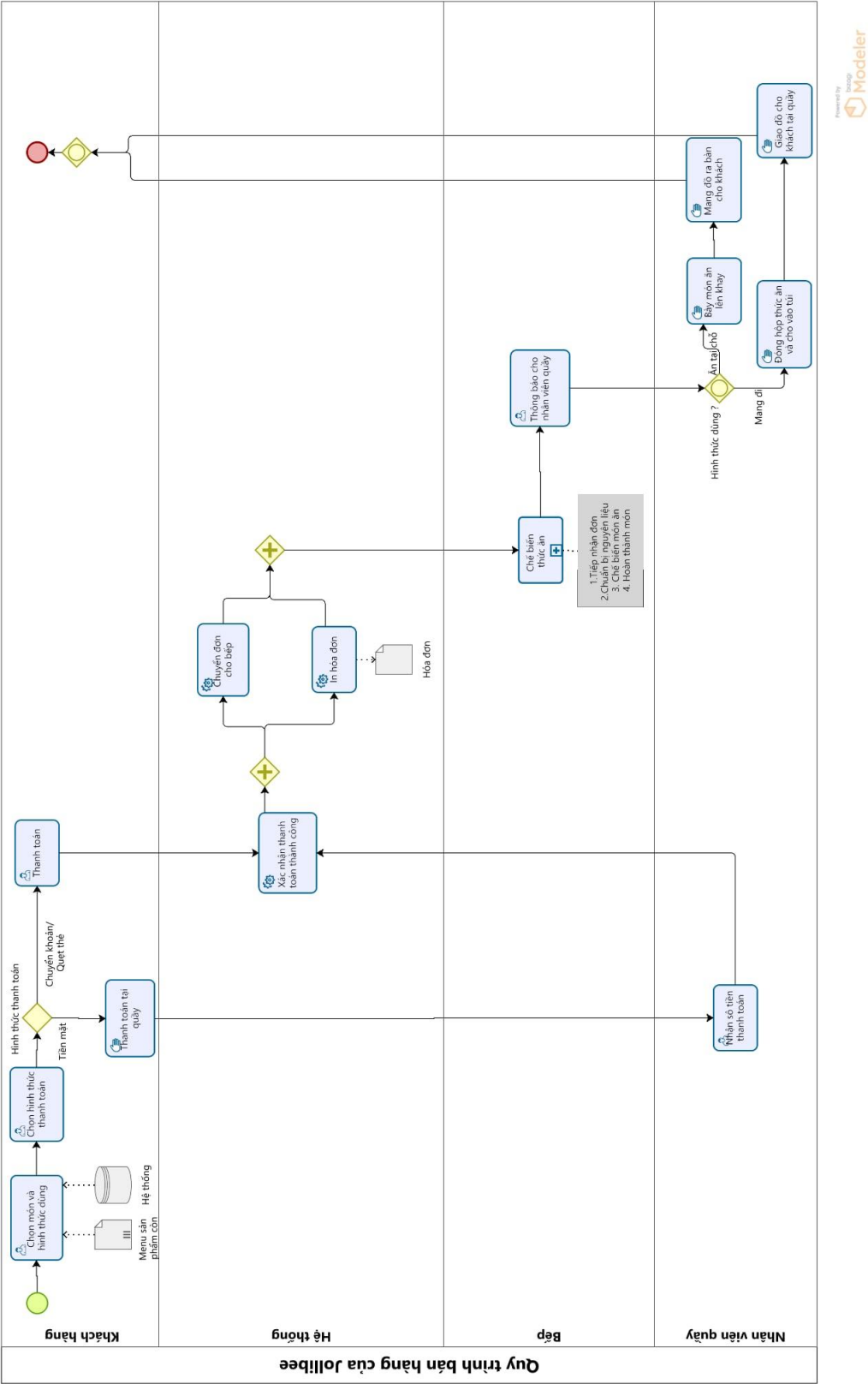
Nhóm đã nghiên cứu và bổ sung một nguồn nhân lực rất đa năng là Hệ thống. Khách hàng sẽ đặt và chọn sản phẩm ở trên màn hình điện tử của hệ thống, màn hình sẽ hiện ra menu và cho khách hàng biết sản phẩm nào còn, sản phẩm nào hết. Sản phẩm còn thì hình ảnh sản phẩm đó sẽ sáng lên còn ngược lại khi hết thì hình ảnh sản phẩm sẽ không sáng. Ngoài ra, hệ thống được tích hợp chatbot và AI gợi ý món cho khách hàng. Không chỉ vậy, Hệ thống cho phép khách hàng quét mã QR và thực hiện thanh

toán ngay tại máy. Sau khi giao dịch được xác nhận, hệ thống sẽ tự động thông báo “Thanh toán thành công” và không cần xác nhận thủ công từ thu ngân, giúp giảm bớt một khâu trung gian và rút ngắn thời gian phục vụ. Ngay sau đó, hóa đơn sẽ được in tự động và đơn hàng sẽ được truyền trực tiếp đến màn hình hệ thống ở bếp.

Sau khi tích hợp Hệ thống, nhóm nhận thấy Bộ phận thu ngân chỉ còn duy nhất một công việc “nhận tiền mặt”. Trong khi đó, bộ phận phục vụ và bộ phận gói đồ đều thực hiện những tác vụ có bản chất giống nhau, chỉ khác hình thức phục vụ. Đáng chú ý, cả ba bộ phận này đều đang ở mức sử dụng nguồn lực thấp. Chính vì vậy, nhóm đề xuất tích hợp ba bộ phận này thành một “Bộ phận quầy” – được đào tạo để đảm nhận linh hoạt cả ba vai trò: tiếp nhận và xác nhận thanh toán tiền mặt, phục vụ món ăn tại chỗ và đóng gói món mang đi.

Cuối cùng, nhóm đề xuất tăng số lượng nhân viên bếp nhằm mục đích giảm sự quá tải của bộ phận này. Đồng thời, đào tạo nhân viên bếp chuyên nghiệp hơn với mục đích làm giảm thời gian của việc chế biến món ăn, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng khi thời gian đợi món được giảm xuống mức tối thiểu

Sau khi cải tiến quy trình, ta được mô hình quy trình mới như sau:



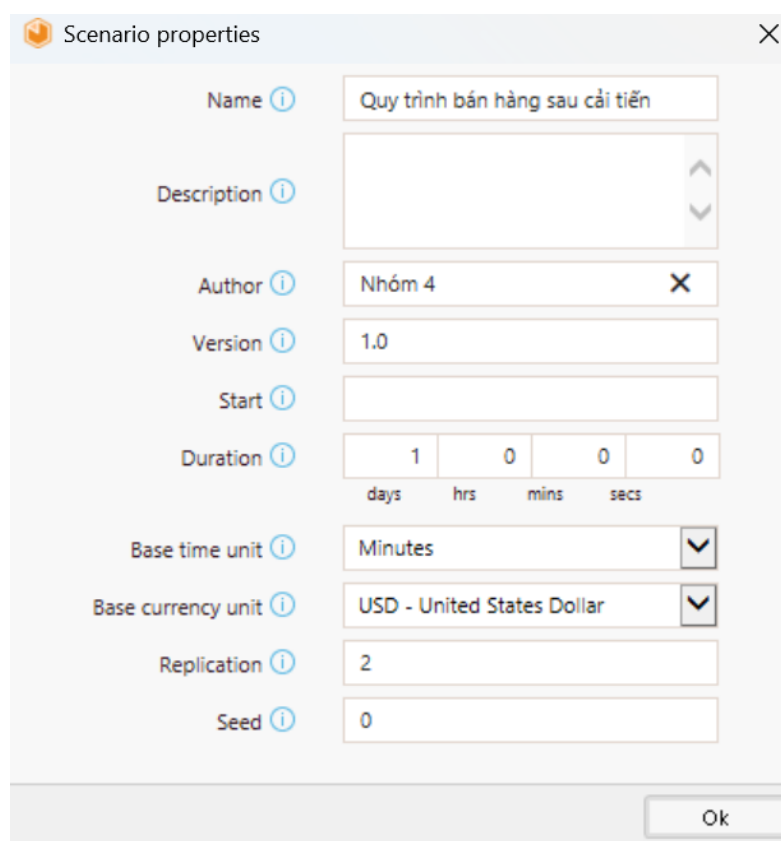
Hình 40. Mô hình hóa quy trình bán hàng sau cải tiến trên Bizagi Modeler

2.3.3.3 Xây dựng kịch bản (scenario) và mô phỏng (simulation) quy trình bán hàng của Jollibee sau cải tiến

a. Cài đặt kịch bản (scenario)

Nhóm sẽ tiếp dụng giữ kịch xây dựng cho Quy trình bán hàng như sau:

- Duration: khoảng thời gian khảo sát là 1 ngày
- Base time unit: đơn vị thời gian là phút
- Base currency unit: đơn vị tiền tệ tính bằng đô la.
- Replication : Để trung bình hóa kết quả nên thông số của replication của nhóm chọn là 2



Scenario properties

Name: Quy trình bán hàng sau cải tiến

Description:

Author: Nhóm 4

Version: 1.0

Start:

Duration: 1 days, 0 hrs, 0 mins, 0 secs

Base time unit: Minutes

Base currency unit: USD - United States Dollar

Replication: 2

Seed: 0

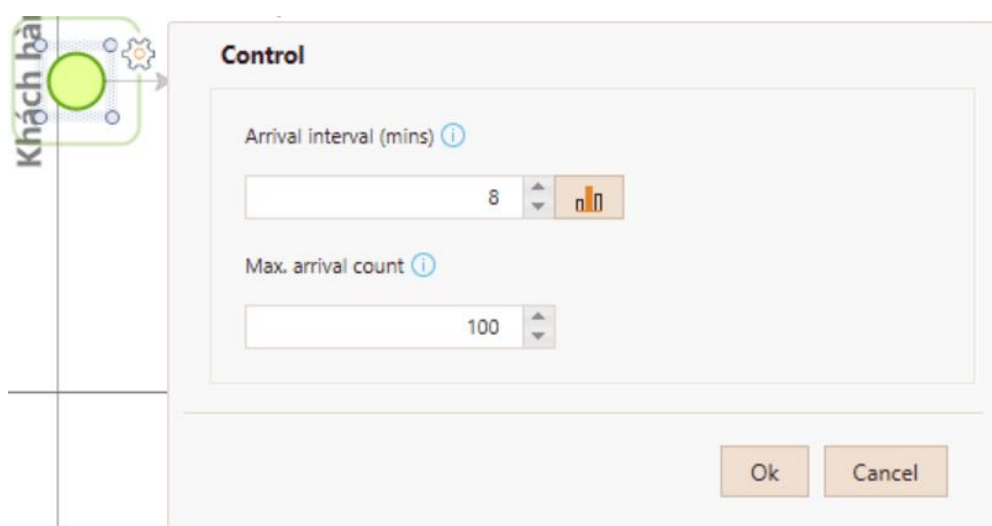
Ok

Hình 41. Cài đặt kịch bản cho quy trình bán hàng sau cải tiến

b. Mô phỏng mức 1- Xác thực quy trình (Process Validation)

Nhóm tiếp tục duy trì các tham số Process Validation sau khi cải tiến

- Tham số Max Arrival Count: Tại cổng vào chọn Max Arrival Count (Số lần thực hiện quy trình tối đa) chọn bằng 100
- Tham số Arrival interval (mins) : Tại cổng vào chọn Arrival interval (Khoảng thời gian giữa các lần đến của khách hàng trong quy trình) là 8 phút



Hình 42. Cài đặt tham số Max arrival count & Tham số Arrival interval sau cải tiến

Do thay đổi hình thức chọn món của khách hàng, nhóm bổ sung thêm một gateway cần thiết đồng thời loại bỏ đi các gateway dư thừa.

- Tham số Probability

STT	Đối tượng	Tham số
1	Gateway 1: Kiểm tra hình thức thanh toán của khách hàng	75% chuyển khoản/ quét thẻ và 25% tiền mặt
2	Gateway 2: Kiểm tra hình thức dùng món của khách hàng	35% mang đi và 65% dùng tại chỗ

Bảng 19. Bảng: cài đặt tham số Probability sau cải tiến

c. Mô phỏng mức 2- Phân tích thời gian (Time Analysis)

Do tích hợp công nghệ hiện đại đồng thời một số bộ phận bị loại bỏ, quy trình sẽ thêm các tác vụ mới và một số tác vụ sẽ được giảm thời gian xử lý. Tác vụ chế biến món ăn giảm từ 20 phút xuống còn 15 phút do bộ phận bếp được đào tạo chuyên nghiệp hơn

STT	Tác vụ	Tham số Time Analysis
1	Chọn món và hình thức dùng	3 phút
2	Chọn hình thức thanh toán	10 giây
3	Thanh toán tại quầy	40 giây
4	Thanh toán (Chuyển khoản/ Quẹt thẻ)	40 giây

5	Nhận số tiền thanh toán	20 giây
6	(Hệ thống) Xác nhận thanh toán thành công	5 giây
7	Chuyển đơn cho bộ phận bếp	5 giây
8	In hóa đơn	10 giây
9	Chế biến thức ăn	15 phút
10	Thông báo cho nhân viên quầy	10 giây
11	Bày món ăn lên khay	30 giây
12	Mang đồ ra bàn cho khách	2 phút
13	Đóng hộp thức ăn và cho vào túi	2 phút
14	Giao đồ cho khách tại quầy	30 giây

Bảng 20. Bảng: Cài đặt tham số Time Analysis quy trình bán hàng sau cải tiến

***Các thông số và tác vụ được in đậm là đã được cải tiến hoặc tác vụ mới**

d. Mô phỏng mức 3- Phân tích nguồn lực (Resource Analysis)

Sau khi cải tiến, quy trình bán hàng loại bỏ đi bộ phận thu ngân, bộ phận phục vụ, bộ phận gói đồ. Thêm hai nguồn lực đa năng là Hệ thống với số lượng là 1 và type là Entity, Bộ phận quầy với số lượng là 2 và type là Role, tăng số lượng nhân viên bếp lên thành 5 người. Cụ thể như sau

Bộ phận	Số lượng		Lý do, mô tả cải tiến	Loại Resource (Type)
	Trước cải tiến	Sau cải tiến		
Hệ thống	0	1	Hỗ trợ khách hàng chọn món mà không cần thông qua thu ngân. Xác nhận thông báo thanh toán. Tự động gửi thông tin đơn hàng đến nhân viên và tích hợp in hóa đơn. Giảm thời gian chờ của khách hàng xuống mức tối thiểu	Entity

Nhân viên bếp	4	5	Giảm thiểu sự phân bổ không đồng đều nguồn lực của quy trình dẫn đến tắc nghẽn gây ra thời gian chờ cao. Do nhân viên bếp bị dồn việc ở tác vụ chế biến thức ăn có thời gian chờ chiếm 60% tổng thời gian xử lý tác vụ.	Role
Nhân viên quầy	0	2	Tích hợp giữa 3 bộ phận thu ngân, phục vụ và gói đồ nhằm giải quyết vấn đề dư thừa nguồn lực và lãng phí chi phí doanh nghiệp.	Role

Bảng 21. Sự thay đổi nguồn lực (Resources) sau cải tiến

Như vậy, ta thiết lập lại tham số Quantities và Costs cho từng Resource như sau:

Resources	Quantities	Fixed cost	Cost per hour
Hệ thống	1	0,05	0
Bộ phận bếp	5	0	2
Bộ phận quầy	2	0	1.5

Bảng 22. Cài đặt lại tham số Quantities và Costs cho Resources

The screenshot shows a window titled 'Resources' with two tabs: 'Availability' and 'Costs'. The 'Costs' tab is active. Below the tabs, there is a table with two columns: 'Resources' and 'Quantities'. The table contains three rows: 'Nhân viên bếp' with a quantity of 5, 'Hệ thống' with a quantity of 1, and 'Nhân viên quầy' with a quantity of 2. At the bottom of the window, there is a button labeled 'Ok'.

Hình 43. Cài đặt lại Quantities cho Resources sau cải tiến

Resources	Fixed cost	Cost per hour
Nhân viên bếp	0	2
Hệ thống	0.05	0
Nhân viên quầy	0	1.5

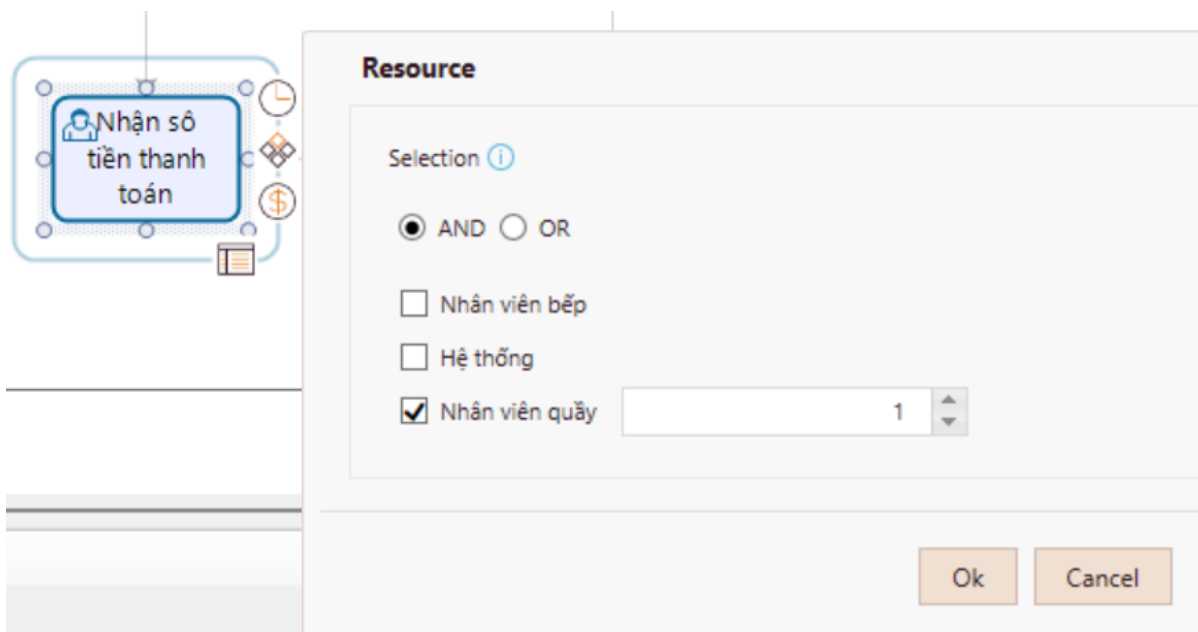
Hình 44. Cài đặt lại Costs cho Resources sau cải tiến

Sau khi hoàn thành xong các tác vụ trên nhóm cũng tiến hành lựa chọn lại nhân lực cho từng tác vụ:

STT	Tác vụ	Tham số Resource Analysis
1	Nhận số tiền thanh toán	1 Nhân viên quầy
2	(Hệ thống) Xác nhận thanh toán thành công	1 Hệ thống
3	Chuyển đơn cho bộ phận bếp	1 Hệ thống
4	In hóa đơn	1 Hệ thống
5	Chế biến thức ăn	2 Nhân viên bếp
6	Thông báo cho nhân viên quầy	1 Nhân viên bếp
7	Bày món ăn lên khay	1 Nhân viên quầy
8	Mang đồ ra bàn cho khách	1 Nhân viên quầy
9	Đóng hộp thức ăn và cho vào túi	1 Nhân viên quầy
10	Giao đồ cho khách tại quầy	1 Nhân viên quầy

Bảng 23. Cài đặt tham số Resource Analysis sau cải tiến

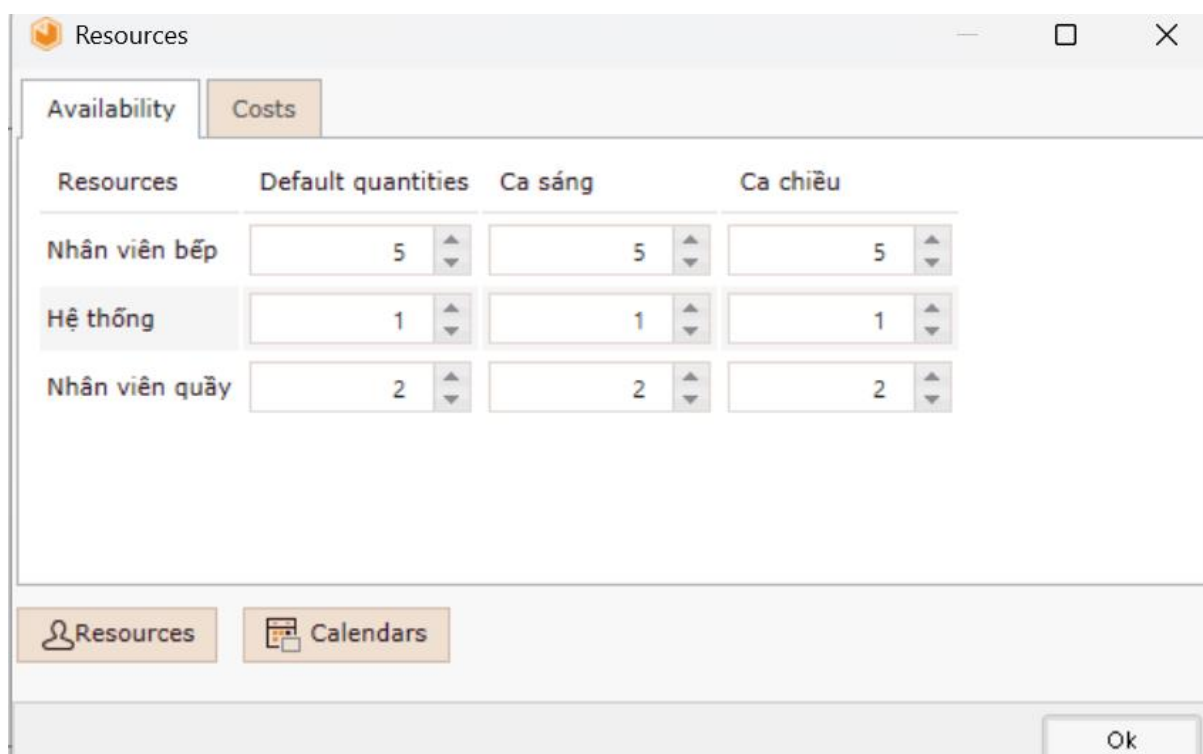
***Các tham số được in đậm là các tham số thay đổi sau cải tiến**



Hình 45. Cài đặt tham số cho tác vụ 1 sau cải tiến

e. Mô phỏng mức 4- Phân tích lịch làm việc (Calendar Analysis)

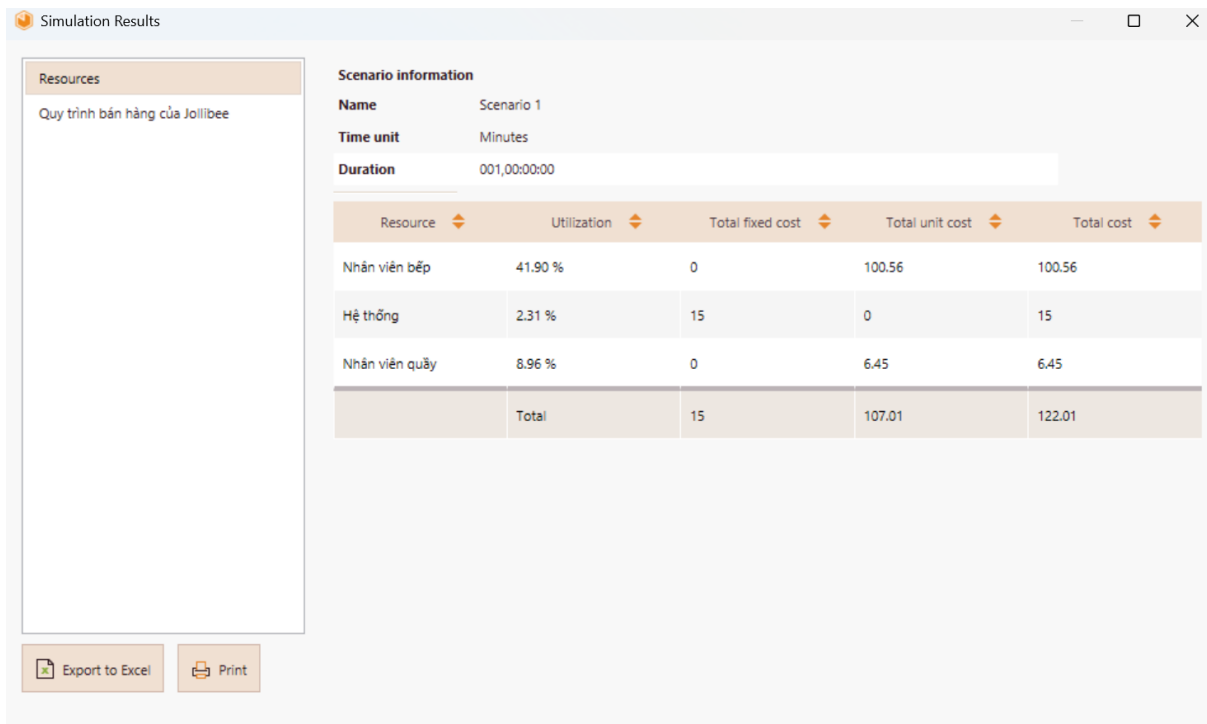
Nhóm lựa chọn những ca và thời gian đã xây dựng trước khi cải tiến. Tuy nhiên với việc bổ sung thêm nguồn lực là Hệ thống và bộ phận quầy cũng như tăng số lượng nhân viên bếp nên ta cần thiết lập lại số nhân viên ở mỗi ca làm việc:



Hình 46. Thiết lập số lượng nhân viên ở mỗi ca làm việc

2.3.3.4 Phân tích các báo cáo hiệu suất, thời gian, chi phí thực hiện quy trình sau cải tiến

a. Báo cáo hiệu suất, chi phí sau cải tiến



Hình 47. Kết quả sử dụng nguồn lực quy trình bán hàng sau cải tiến

- Về hiệu suất, chi phí của quy trình sau cải tiến

Bộ phận	Hiệu suất (%)		Chi phí (USD)		Mức độ	Nguyên nhân
	Trước cải tiến	Sau cải tiến	Trước cải tiến	Sau cải tiến		
Nhân viên bếp	89,96	41,9	115,14	100,56	Trung bình-Cao	Đây là bộ phận thực hiện tác vụ chế biến – một công đoạn bắt buộc, có tính liên tục và chiếm thời gian lớn nhất quy trình. Do sau cải tiến số lượng nhân viên bếp được tăng từ 4 lên 5 đồng thời phân chia lại số nhân lực trong ca, thêm vào đó bộ phận bếp được trải qua đào tạo làm giảm thời gian thực hiện tác vụ chế biến món ăn, vậy nên tổng chi phí của bộ phận này giảm.

Hệ thống		2,31		15	Trung bình-Thấp	Hệ thống chủ yếu đảm nhiệm các tác vụ tự động như: hiển thị thực đơn, xử lý thanh toán QR và truyền đơn xuống bếp. Những tác vụ này diễn ra nhanh và tức thời, nên mức sử dụng thấp là hợp lý.
Nhân viên quầy		8,96		6,45	Thấp	Công việc của nhân viên quầy là sự tích hợp của 3 bộ phận trước đó. Mặc dù nhân viên quầy đảm nhiệm nhiều đầu việc, nhưng các công đoạn này không xảy ra đồng thời hoặc liên tục.

Bảng 24. So sánh và phân tích kết quả hiệu suất, chi phí, nguồn lực trước và sau khi cải tiến

b. Báo cáo thời gian sau cải tiến:

Name	Type	Instances comp	Instances started	Min. time [m]	Max. time [m]	Avg. time [m]	Total time [m]	Min. time waiting resource [m]	Max. time waiting resource [m]	Avg. time waiting for resource [m]	Standard deviation waiting resource [m]	Total time waiting resource	Total fixed cost
Quy trình bán hàng của Jollibee	Process	100	100	21.8333333333	22.1666666667	21.9133333333	2199.66666667					6.3333333333421	0
NoneStart	Start event	100											
InclusionGateway	Gateway	100	100										
NoneEnd	End event	100											
ParallelGateway	Gateway	100	100										
ParallelGateway	Gateway	100	100										
Hình thức thanh toán	Gateway	100	100										
Chọn món và hình thức đóng	Task	100	100	5	5	5	500	0	0	0	0	0	0
Thanh toán tại quầy	Task	24	24	0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	15.9999999999	0	0	0	0	0	0
Nhận số tiền thanh toán	Task	24	24	0.3333333333	0.3333333333	0.3333333333	8.0000000000	0	0	0	0	0	0
Xác nhận thanh toán thành công	Task	100	100	0.0833333333	0.0833333333	0.0833333333	8.3333333333	0	0	0	0	0	0
Thanh toán	Task	76	76	0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	60.0000000000	0	0	0	0	0	0
Chuyển đơn cho bếp	Task	100	100	0.0833333333	0.0833333333	0.0833333333	8.3333333333	0	0	0	0	0	0
Ấn hóa đơn	Task	100	100	0.25	0.25	0.25	25	0.0833333333	0.0833333333	0.0833333333	0.0833333333	8.3333333333	0
Thông báo cho nhân viên quầy	Task	100	100	0.1000000000	0.1000000000	0.1000000000	10.0000000000	0	0	0	0	0	0
Đóng hộp thức ăn và cho vào túi	Task	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bày thức ăn lên khay	Task	64	64	0.5	0.5	0.5	60	0	0	0	0	0	0
Mang đồ ra bàn cho khách	Task	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Giao đồ cho khách tại quầy	Task	96	96	0.5	0.5	0.5	120	0	0	0	0	0	0
Clean hình thức thanh toán	Task	100	100	0.1000000000	0.1000000000	0.1000000000	10.0000000000	0	0	0	0	0	0
Hình thức đóng?	Gateway	100	100										
Chỉ bán thức ăn	Task	100	100	15	15.0000000000	15	1500	0	0	0	0	0	0

Hình 48. Kết quả thời gian thực hiện quy trình bán hàng sau cải tiến

Tiêu chí	Trước cải tiến	Sau cải tiến
Thời gian tối thiểu (Min. time)	5 phút	21 phút 50 giây
Thời gian tối đa (Max. time)	15 giờ 28 phút	22 phút 10 giây
Thời gian trung bình (Avg. time)	9 giờ 39 phút	21 phút 50 giây
Tổng thời gian quy trình (Total time)	40 ngày 6 giờ	1 ngày 12 giờ
Thời gian chờ tài nguyên (Total time waiting resource)	38 ngày 11 giờ	8 phút 20 giây

Bảng 25. So sánh thời gian thực hiện trước và sau cải tiến

Từ bảng so sánh có thể thấy, quy trình sau cải tiến đã rút ngắn đáng kể thời gian xử lý ở mọi tiêu chí. Đặc biệt, thời gian chờ tài nguyên giảm mạnh, cho thấy tình trạng tắc nghẽn được khắc phục hiệu quả chứng tỏ quy trình sau cải tiến đã giải quyết triệt để

sự tắc nghẽn của quy trình cũ. Nhân lực được phân bổ hợp lý, giúp quy trình vận hành trơn tru và hiệu quả hơn.

2.3.4 Đánh giá tổng quan

Sau quá trình cải tiến lại hai quy trình, nhóm nhận thấy những thay đổi đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc đáp ứng chiến lược “Lấy khách hàng làm trung tâm” của doanh nghiệp như sau:

Quy trình bán hàng sau cải tiến cho thấy sự hiện đại trong ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Việc tích hợp Hệ thống tự động đặt món và chatbot AI hỗ trợ gợi ý món ăn không chỉ giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi mà còn mang lại sự chủ động, thuận tiện cho khách hàng.. Đồng thời, việc tái cấu trúc nguồn lực thành "Bộ phận quầy" giúp tăng hiệu suất sử dụng nhân sự và phản ứng linh hoạt hơn với nhu cầu khách hàng, dù là ăn tại chỗ hay mang đi. Như vậy, quy trình bán hàng sau cải tiến không chỉ tối ưu hiệu quả vận hành mà còn củng cố cam kết của Jollibee về chất lượng phục vụ đồng đều và trải nghiệm khách hàng nhất quán.

Quy trình phát triển sản phẩm mới cũng có nhiều điều chỉnh đáng chú ý trong việc tự động hóa và rút ngắn thời gian chờ của quy trình. Việc cho phép thực hiện song song các tác vụ giúp loại bỏ tình trạng xử lý tuần tự, góp phần giảm thời gian triển khai. Việc tích hợp hệ thống vào các khâu Marketing và R&D giúp tăng tốc độ xử lý thông tin, qua đó rút ngắn thời gian phát triển và ra mắt sản phẩm mới. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ trong thu thập và phân tích phản hồi khách hàng (Google Forms và NLP) giúp nâng cao độ chính xác, khách quan trong việc đánh giá, từ đó đảm bảo chỉ những sản phẩm được ra mắt phải thực sự mang đến sự hài lòng cho khách hàng

Tóm lại, cả hai quy trình sau cải tiến không chỉ tối ưu hiệu quả vận hành mà còn hoàn toàn đáp ứng được chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm của Jollibee, mang đến trải nghiệm tối ưu và đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng.

CHƯƠNG 3: KHAI THÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

3.1 Thu thập dữ liệu hệ thống

3.1.1 Thu thập dữ liệu

Giải thích được lý do chọn quy trình đi thu thập (lấy) dữ liệu:

Nhóm thu thập dữ liệu bao gồm 4 loại: Sản phẩm, Nhân viên, Khách hàng và Hóa đơn. Đối với dữ liệu Sản phẩm, nhóm quyết định lựa chọn và thu thập trực tiếp từ menu trên website của Jollibee, vì đây là nguồn thông tin chính thống, thể hiện rõ ràng tên sản phẩm, loại sản phẩm, giá cả, size và các chương trình combo, phản ánh chính xác các mặt hàng mà doanh nghiệp đang kinh doanh.



Hình 49. Menu của Jollibee 1



Hình 50. Menu của Jollibee 2

Tên Sản Phẩm	Mã Sản Phẩm	Loại sản phẩm	Giá Sản Phẩm
Gà giòn vui vẻ	SP0001	Gà	33000
Gà sốt cay	SP0002	Gà	35000
Mỳ Ý Jolly	SP0003	Mỳ	35000
Burger tôm	SP0004	Burger	40000
Sandwich gà giòn	SP0005	Burger	30000
Jolly hotdog	SP0006	Burger	25000
Cơm gà mắm tỏi	SP0007	Cơm	35000
Cơm gà giòn vui vẻ	SP0008	Cơm	48000
Cơm gà sốt cay	SP0009	Cơm	50000
Khoai tây chiên	SP0010	Phần ăn phụ	20000
Khoai tây lắc vị BBQ	SP0011	Phần ăn phụ	25000
Súp bí đỏ	SP0012	Phần ăn phụ	15000
Cơm trắng	SP0013	Phần ăn phụ	10000
Kem sữa tươi	SP0014	Món tráng miệng	5000
Kem socola	SP0015	Món tráng miệng	7000
Kem sundae dâu	SP0016	Món tráng miệng	15000
Kem sundae socola	SP0017	Món tráng miệng	15000
Tropical sundae	SP0018	Món tráng miệng	20000
Nước ép xoài đào	SP0019	Thức uống	20000
Pepsi	SP0020	Thức uống	12000
Mirinda	SP0021	Thức uống	12000
7Up	SP0022	Thức uống	12000
Cacao sữa đá	SP0023	Thức uống	20000
Nước suối	SP0024	Thức uống	8000
Combo Sinh nhật	SP0025	Combo	399000
Combo Một mình ăn ngon	SP0026	Combo	78000
Combo Cặp đôi ăn ý	SP0027	Combo	145000
Combo Cả nhà no nê	SP0028	Combo	185000

Hình 51. Bảng giá sản phẩm của Jollibee

Về dữ liệu của nhân viên nhóm đã sử dụng Chat GPT để tạo những dữ liệu giả lập để tạo thông tin về nhân viên. Do những chính sách của công ty không cho phép để lộ thông tin công khai nên sử dụng dữ liệu giả lập nhằm bảo vệ quyền riêng tư mà vẫn có thể đảm bảo mục đích nghiên cứu.

Mã Nhân Viên	Tên Nhân Viên	Giới Tính	Số Điện Thoại	Địa Chỉ	Email
NV001	Nguyễn Văn Hùng	Nam	0901234567	123 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM	hungnv001@gmail.com
NV002	Trần Thị Mai	Nữ	0935678901	45 Nguyễn Huệ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	maitt002@gmail.com
NV003	Phạm Quốc Anh	Nam	0987654321	78 Trần Phú, Quận 5, TP.HCM	anhpq003@yahoo.com
NV004	Lê Thị Hồng Nhung	Nữ	0912345678	56 Đống Đa, Quận Đống Đa, Hà Nội	nhunglth004@gmail.com
NV005	Võ Minh Tuấn	Nam	0978765432	101 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM	tuanvm005@gmail.com

Hình 52. Thông tin giả lập nhân viên

Về dữ liệu khách hàng nhóm đã sử dụng Chat GPT để tạo thông tin 1462 khách hàng cho dữ liệu. Điều này là do những chính sách bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng của công ty nên thông tin cá nhân của khách hàng không được chia sẻ công

khai. Do đó, sử dụng dữ liệu giả lập giúp bảo vệ quyền riêng tư cá nhân mà vẫn phục vụ được mục đích nghiên cứu.

Mã Khách Hàng	Tên Khách Hàng	Số Điện Thoại	Giới Tính
KH001	Đoàn Mạnh Hùng	0917486663	Nữ
KH002	Lê Minh	0904827645	Nam
KH003	Nguyễn Ngọc Toàn	0988465864	Nữ
KH004	Peter Zurzolo	0995729599	Nam
KH005	Trần Tích Tiến	0899268846	Nữ
KH006	Clifford Tan	0983350509	Nam
KH007	Colin Tan	0998518367	Nữ
KH008	Đặng Minh Tú Anh	0935623615	Nam
KH009	Gerry Giang	0970106936	Nữ
KH010	Hoang Ki Li	0979978705	Nam
KH011	Kit Ping Au Yeung	0990775779	Nữ
KH012	Lê Cao Quỳnh Thư	0998622710	Nam
KH013	Lê Thị Ngọc Hương	0976291578	Nữ
KH014	Lê Trung Cường	0895856200	Nam
KH015	Mai Thị Kim Chung	0911083896	Nữ
KH016	Ngô Diệu Thủy	0917108879	Nam
KH017	Ngô Xuân Thu	0880138455	Nữ
KH018	Nguyễn Mỹ Dung	0896005933	Nam
KH019	Nguyễn Phan Hưng	0910931072	Nữ
KH020	Nguyễn Phan Hưng	0926867294	Nam

Hình 53. Dữ liệu giả lập khách hàng

Với dữ liệu hóa đơn, nhóm đã nghiên cứu và thu thập 4956 hóa đơn biểu diễn số liệu thống kê bán hàng từ 1/1/2025 đến 31/3/2025 trong đó bao gồm thu thập trực tiếp từ cửa hàng, một phần kiểm từ những hình ảnh trên mạng và một phần được tạo giả lập từ Chat GPT dựa trên các mẫu hóa đơn thực tế đã có sẵn. Việc sử dụng hóa đơn trực tiếp sẽ gặp nhiều trở ngại và ảnh hưởng đến quyền riêng tư và lợi ích của các cá nhân nên đa phần hóa đơn được tạo bởi Chat GPT, bảo đảm sự chính xác, phản ánh đúng giao dịch thực tế mà vẫn có thể đưa ra những sự điều chỉnh rõ ràng.



Hình 54. Dữ liệu hóa đơn từ khách hàng

Mã Hoá Đơn	Giờ vào	Mã Nhân Viên	Tên Nhân Viên	Mã Khách Hàng	Tên Khách Hàng	Loại đơn hàng	Số Bàn	Tên sản phẩm	Số lượng
HD0001	2025-01-01 09:15:00	NV002	Trần Thị Mai	KH023	Philip T.S. Low	Dine In	14	Gà giòn vui về	3
HD0001	2025-01-01 09:15:00	NV002	Trần Thị Mai	KH023	Philip T.S. Low	Dine In	14	Pepsi	2
HD0002	2025-01-01 09:15:00	NV002	Trần Thị Mai	KH1104	Trần Minh Trí	Dine In	23	Mỹ Y Jolly	4
HD0002	2025-01-01 09:15:00	NV002	Trần Thị Mai	KH1104	Trần Minh Trí	Dine In	23	Khoai tây chiên	1
HD0002	2025-01-01 09:15:00	NV002	Trần Thị Mai	KH1104	Trần Minh Trí	Dine In	23	Kem sundae dâu	2
HD0003	2025-01-01 09:15:00	NV001	Nguyễn Văn Hùng	KH585	Nguyễn Đình Phúc	Dine In	19	Burger tôm	3
HD0004	2025-01-01 09:15:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH737	Nguyễn Thành Thống	Take away		Cơm gà mắm tỏi	5
HD0004	2025-01-01 09:15:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH737	Nguyễn Thành Thống	Take away		Nước ép xoài đào	2
HD0004	2025-01-01 09:15:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH737	Nguyễn Thành Thống	Take away		Sandwich gà giòn	1
HD0004	2025-01-01 09:15:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH737	Nguyễn Thành Thống	Take away		Kem socola	3
HD0005	2025-01-01 09:15:00	NV001	Nguyễn Văn Hùng	KH200	Dương Thành Nghĩa	Take away		Gà sốt cay	2
HD0005	2025-01-01 09:15:00	NV001	Nguyễn Văn Hùng	KH200	Dương Thành Nghĩa	Take away		Cơm trắng	4
HD0006	2025-01-01 09:15:00	NV004	Lê Thị Hồng Nhung	KH1064	Trần Châu Bửu	Take away		Jolly hotdog	3
HD0006	2025-01-01 09:15:00	NV004	Lê Thị Hồng Nhung	KH1064	Trần Châu Bửu	Take away		Khoai tây lắc vị BBQ	2
HD0006	2025-01-01 09:15:00	NV004	Lê Thị Hồng Nhung	KH1064	Trần Châu Bửu	Take away		7Up	1
HD0007	2025-01-01 09:30:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH1226	Trương Văn Phước	Dine In	12	Cơm gà sốt cay	3
HD0007	2025-01-01 09:30:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH1226	Trương Văn Phước	Dine In	12	Mirinda	2
HD0007	2025-01-01 09:30:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH1226	Trương Văn Phước	Dine In	12	Súp bí đỏ	1
HD0007	2025-01-01 09:30:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH1226	Trương Văn Phước	Dine In	12	Kem sữa tươi	4
HD0008	2025-01-01 09:30:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH1255	Võ Thanh Luyện	Dine In	27	Cơm gà giòn vui về	2
HD0008	2025-01-01 09:30:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH1255	Võ Thanh Luyện	Dine In	27	Nước suối	3
HD0008	2025-01-01 09:30:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH1255	Võ Thanh Luyện	Dine In	27	Tropical sundae	1
HD0009	2025-01-01 09:30:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH1263	Võ Thị Kim Tuyến	Dine In	15	Cacao sữa đá	2
HD0009	2025-01-01 09:30:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH1263	Võ Thị Kim Tuyến	Dine In	15	Combo Mứt mình ăn	1
HD0009	2025-01-01 09:30:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH1263	Võ Thị Kim Tuyến	Dine In	15	Kem sundae socola	3
HD0010	2025-01-01 09:30:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH745	Nguyễn Thị Bích Hoa	Dine In	27	Combo Cáp đôi ăn ý	1
HD0010	2025-01-01 09:30:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH745	Nguyễn Thị Bích Hoa	Dine In	27	Gà giòn vui về	2
HD0010	2025-01-01 09:30:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH745	Nguyễn Thị Bích Hoa	Dine In	27	Pepsi	3
HD0010	2025-01-01 09:30:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH745	Nguyễn Thị Bích Hoa	Dine In	27	Khoai tây chiên	1
HD0011	2025-01-01 09:30:00	NV005	Võ Minh Tuấn	KH1234	Vân Khắc Thống	Dine In	28	Gà sốt cay	3
HD0011	2025-01-01 09:30:00	NV005	Võ Minh Tuấn	KH1234	Vân Khắc Thống	Dine In	28	Khoai tây chiên	2
HD0011	2025-01-01 09:30:00	NV005	Võ Minh Tuấn	KH1234	Vân Khắc Thống	Dine In	28	Pepsi	1
HD0012	2025-01-01 09:30:00	NV002	Trần Thị Mai	KH1242	Võ Chí Tâm	Take away		Mỹ Y Jolly	4
HD0012	2025-01-01 09:30:00	NV002	Trần Thị Mai	KH1242	Võ Chí Tâm	Take away		Kem sundae dâu	2
HD0013	2025-01-01 09:45:00	NV002	Trần Thị Mai	KH1329	Bùi Văn Tín	Dine In	22	Burger tôm	3
HD0013	2025-01-01 09:45:00	NV002	Trần Thị Mai	KH1329	Bùi Văn Tín	Dine In	22	Nước ép xoài đào	1
HD0013	2025-01-01 09:45:00	NV002	Trần Thị Mai	KH1329	Bùi Văn Tín	Dine In	22	Súp bí đỏ	2

Hình 55. Dữ liệu giả lập hoá đơn

Tóm lại, nhóm đã chọn những phương pháp thu thập dữ liệu chính xác và phù hợp để đảm bảo hiệu quả và bảo mật trong nghiên cứu, đồng thời tối ưu hóa được thời gian và nguồn lực

Giải thích ý nghĩa các trường dữ liệu thu thập:

Dữ liệu về Sản Phẩm bao gồm mã sản phẩm, tên sản phẩm, thể loại, giá sản phẩm. Việc thu thập dữ liệu này giúp nhóm nắm bắt rõ danh mục sản phẩm đang kinh doanh, từ đó hiểu được chiến lược định giá, sự đa dạng trong sản phẩm và chương trình ưu đãi. Ngoài ra, nhóm cũng có thể phân tích thói quen tiêu dùng của khách hàng thông qua sản phẩm bán chạy, xu hướng chọn size hoặc combo để đưa ra gợi ý cải tiến menu hoặc phát triển sản phẩm mới, chiến lược quảng bá mới nhằm thúc đẩy doanh thu và tối đa hóa lợi nhuận.

Dữ liệu về Nhân Viên bao gồm mã nhân viên, họ tên, giới tính, số điện thoại, địa chỉ, email và chức vụ. Dữ liệu nhân viên có thể dùng để phục vụ cho quy trình bán hàng tại cửa hàng Jollibee, do đó chỉ tập trung vào các chức vụ nhân viên tham gia trực tiếp trong quy trình này, như: thu ngân, nhân viên phục vụ, nhân viên bếp và quản lý ca. Việc giới hạn số lượng và chủng loại nhân viên là có chủ đích, nhằm đảm bảo dữ liệu phù hợp với phạm vi nghiên cứu và tránh thu thập dư thừa so với mục tiêu phân tích. Dữ liệu nhân viên được sử dụng để truy vết giao dịch, xác định rõ ai là người phụ trách mỗi hóa đơn, từ đó hỗ trợ việc xử lý khiếu nại hoặc sai sót khi phát sinh vấn đề với khách hàng. Ngoài ra, dữ liệu này cũng phục vụ việc phân công ca làm việc hợp lý và đánh giá hiệu suất lao động của từng vị trí, giúp nhóm đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu hóa quy trình vận hành trong cửa hàng.

Dữ liệu về Khách Hàng bao gồm mã khách hàng, tên khách hàng, số điện thoại. Qua dữ liệu này, nhóm có thể nắm bắt được tệp khách hàng chính, mức độ trung thành, hành vi mua sắm và phản hồi tích cực thông qua ứng dụng hoặc ứng dụng đặt hàng trung gian như Shoppe Food, Be Food,... Từ đó, nhóm có thể đề xuất chiến lược marketing phù hợp, cá nhân hóa ưu đãi và xây dựng chương trình chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn.

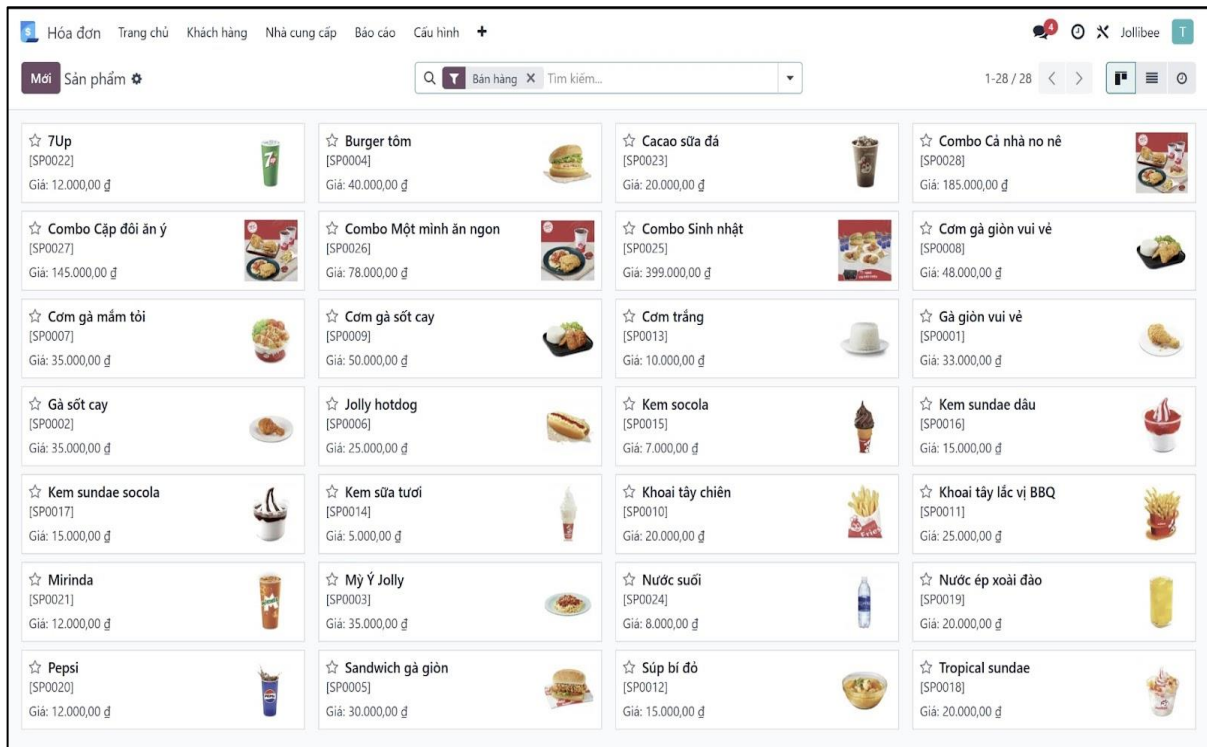
Dữ liệu về Hóa Đơn gồm Mã hóa đơn, giờ vào, mã nhân viên, tên nhân viên, mã khách hàng, tên khách hàng, loại đơn hàng, số bàn, tên sản phẩm, số lượng. Việc phân tích dữ liệu này giúp nhóm nghiên cứu hiểu được tình hình hoạt động bán hàng hàng ngày, thời điểm cao điểm, cũng như hành vi thanh toán của khách hàng. Đây là cơ sở quan trọng để nhóm đánh giá hiệu suất kinh doanh.

3.1.2 Quản lý dữ liệu trên Odoo ERP

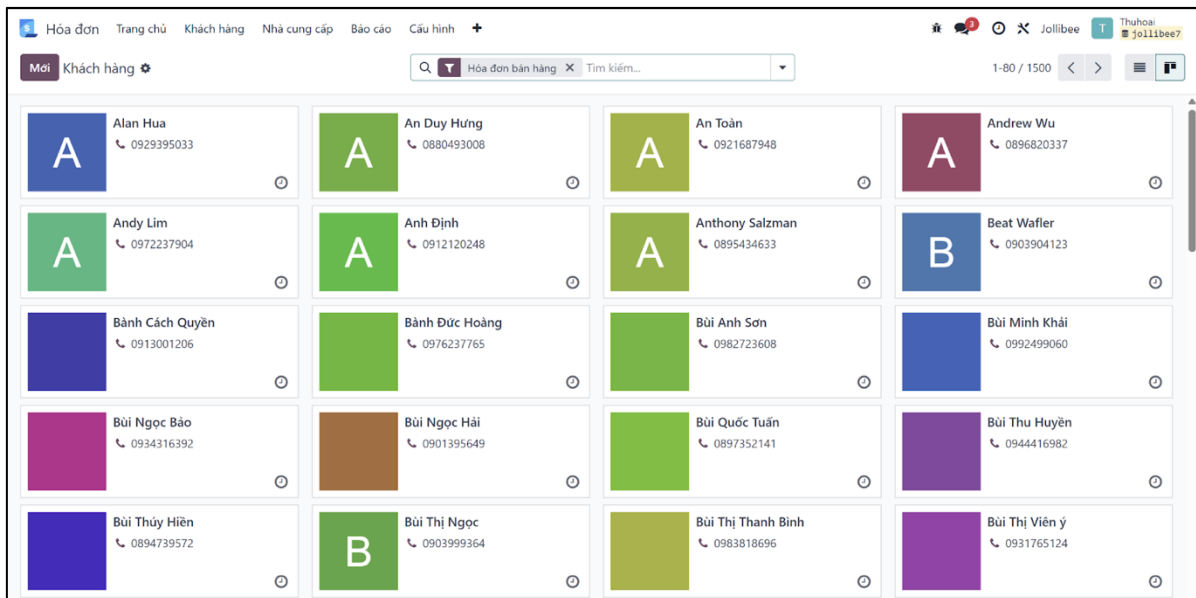
Sau quá trình nghiên cứu, nhóm quyết định lựa chọn hệ thống ERP để mô phỏng hoạt động quản lý và vận hành tại chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Jollibee. ERP là hệ thống có khả năng tích hợp nhiều mảng nghiệp vụ trong một tổ chức như quản lý sản phẩm, bán hàng, kho vận, nhân sự, khách hàng và tài chính – điều mà các hệ thống đơn lẻ như CRM hay HRM không đáp ứng đầy đủ. Trong đó, nhóm chọn Odoo ERP làm nền tảng triển khai vì đây là hệ thống mã nguồn mở, có đầy đủ các phân hệ phù hợp với mô hình vận hành chuỗi và linh hoạt để mô phỏng quy trình nghiệp vụ phong phú tại Jollibee.

Odoo cho phép xây dựng hệ thống bán hàng, quản lý đơn hàng (dine-in, take-away), quản lý nhân viên, khách hàng thân thiết, cũng như kiểm soát tồn kho và tài chính một cách linh hoạt và dễ tùy chỉnh. Ngoài ra, khả năng mở rộng, tích hợp và giao diện thân thiện của Odoo giúp nhóm dễ dàng thiết kế, mô phỏng và đánh giá các quy trình vận hành thực tế của Jollibee trong môi trường số.

Việc lựa chọn Odoo không chỉ giúp nhóm tiếp cận được các tình huống nghiệp vụ thực tiễn, mà còn mang lại góc nhìn rõ ràng về cách ứng dụng công nghệ ERP trong lĩnh vực F&B (Food and Beverage), từ đó đưa ra các đề xuất cải tiến và tự động hóa phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay.



Hình 56. Nhập dữ liệu về Sản phẩm trên odoo ERP



Hình 57. Nhập dữ liệu về Khách hàng trên odoo ERP

Mã hóa đơn	Khách hàng	Giờ vào	Loại đơn hàng	Chưa kèm thuế	Trạng thái
☐ HD0001	Philip T.S. Low	01/01/2025 09:15	Dine In	123.000 đ	Đã thanh toán
☐ HD0002	Trần Minh Trí	01/01/2025 09:15	Dine In	190.000 đ	Đã thanh toán
☐ HD0003	Nguyễn Đình Phúc	01/01/2025 09:15	Dine In	120.000 đ	Đã thanh toán
☐ HD0004	Nguyễn Thành Thống	01/01/2025 09:15	Take away	266.000 đ	Đã thanh toán
☐ HD0005	Dương Thành Nghĩa	01/01/2025 09:15	Take away	110.000 đ	Đã thanh toán
☐ HD0006	Trần Châu Bửu	01/01/2025 09:15	Take away	137.000 đ	Đã thanh toán
☐ HD0007	Trương Văn Phước	01/01/2025 09:30	Dine In	209.000 đ	Đã thanh toán
☐ HD0008	Võ Thanh Luyện	01/01/2025 09:30	Dine In	140.000 đ	Đã thanh toán
☐ HD0009	Võ Thị Kim Tuyến	01/01/2025 09:30	Dine In	163.000 đ	Đã thanh toán
☐ HD0010	Nguyễn Thị Bích Hoa	01/01/2025 09:30	Dine In	267.000 đ	Đã thanh toán
☐ HD0011	Văn Khắc Thống	01/01/2025 09:30	Dine In	157.000 đ	Đã thanh toán
☐ HD0012	Võ Chí Tâm	01/01/2025 09:30	Take away	170.000 đ	Đã thanh toán
☐ HD0013	Bùi Văn Tín	01/01/2025 09:45	Dine In	170.000 đ	Đã thanh toán
☐ HD0014	Đặng Minh Sơn	01/01/2025 09:45	Dine In	211.000 đ	Đã thanh toán
☐ HD0015	Phạm Phú Hòa	01/01/2025 09:45	Take away	108.000 đ	Đã thanh toán

Hình 58. Hình: Nhập dữ liệu về Hoá đơn trên odoo ERP

3.2 Khai thác dữ liệu

Dựa trên bộ dữ liệu thu thập được, nhóm sử dụng khai phá và phân tích dữ liệu bằng Jupyter Notebook và ngôn ngữ Python, thư viện scikit-learn để triển khai thuật toán phân cụm K-Means Clustering trong học không giám sát để tiến hành phân tích bảng điểm RFM và phân nhóm xếp hạng khách hàng

RFM là một phương pháp được sử dụng để phân loại và quản lý khách hàng bằng cách sử dụng 3 yếu tố dưới đây để chia khách hàng thành các nhóm riêng biệt:

- Recency (Thời gian gần nhất mua hàng): Ứng với ngày mua gần nhất của khách hàng
- Frequency (Tần suất): Ứng với số lần mua của khách hàng
- Monetary (Giá trị tiền): Ứng với tổng tiền của khách hàng

3.2.1 Bộ dữ liệu phân tích

Để tiến hành phân tích RFM nhóm tiến hành sử dụng bộ dữ liệu đã thu thập về Hóa đơn bán hàng của cửa hàng Jollibee bao gồm các trường như sau: Mã hóa đơn, Giờ vào, Mã nhân viên, Tên nhân viên, Mã khách hàng, Tên khách hàng, Loại đơn hàng, Số bàn, Tên sản phẩm, Số lượng, Đơn giá (VNĐ).

Mã Hóa Đơn	Giờ vào	Mã Nhân Viên	Tên Nhân Viên	Mã Khách Hàng	Tên Khách Hàng	Loại đơn hàng	Số Bàn	Tên sản phẩm	Số lượng	Đơn giá
HD0001	2025-01-01 09:15:00	NV002	Trần Thị Mai	KH023	Philip T.S. Low	Dine In	14	Gà giòn vui vẻ	3	33000
HD0001	2025-01-01 09:15:00	NV002	Trần Thị Mai	KH023	Philip T.S. Low	Dine In	14	Pepsi	2	12000
HD0002	2025-01-01 09:15:00	NV002	Trần Thị Mai	KH1104	Trần Minh Trí	Dine In	23	Mỹ Ý Jolly	4	35000
HD0002	2025-01-01 09:15:00	NV002	Trần Thị Mai	KH1104	Trần Minh Trí	Dine In	23	Khoai tây chiên	1	20000
HD0002	2025-01-01 09:15:00	NV002	Trần Thị Mai	KH1104	Trần Minh Trí	Dine In	23	Kem sundae dâ	2	15000
HD0003	2025-01-01 09:15:00	NV001	Nguyễn Văn Hùng	KH585	Nguyễn Đình Phúc	Dine In	19	Burger tôm	3	40000
HD0004	2025-01-01 09:15:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH737	Nguyễn Thành Thống	Take away		Cơm gà mắm tẻ	5	35000
HD0004	2025-01-01 09:15:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH737	Nguyễn Thành Thống	Take away		Nước ép xoài đ	2	20000
HD0004	2025-01-01 09:15:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH737	Nguyễn Thành Thống	Take away		Sandwich gà gi	1	30000
HD0004	2025-01-01 09:15:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH737	Nguyễn Thành Thống	Take away		Kem socola	3	7000
HD0005	2025-01-01 09:15:00	NV001	Nguyễn Văn Hùng	KH200	Dương Thành Nghĩa	Take away		Gà sốt cay	2	35000
HD0005	2025-01-01 09:15:00	NV001	Nguyễn Văn Hùng	KH200	Dương Thành Nghĩa	Take away		Cơm trắng	4	10000
HD0006	2025-01-01 09:15:00	NV004	Lê Thị Hồng Nhung	KH1064	Trần Châu Bửu	Take away		Jolly hotdog	3	25000
HD0006	2025-01-01 09:15:00	NV004	Lê Thị Hồng Nhung	KH1064	Trần Châu Bửu	Take away		Khoai tây lắc vị	2	25000
HD0006	2025-01-01 09:15:00	NV004	Lê Thị Hồng Nhung	KH1064	Trần Châu Bửu	Take away		7Up	1	12000
HD0007	2025-01-01 09:30:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH1226	Trương Văn Phước	Dine In	12	Cơm gà sốt cay	3	50000
HD0007	2025-01-01 09:30:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH1226	Trương Văn Phước	Dine In	12	Mirinda	2	12000
HD0007	2025-01-01 09:30:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH1226	Trương Văn Phước	Dine In	12	Súp bí đỏ	1	15000
HD0007	2025-01-01 09:30:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH1226	Trương Văn Phước	Dine In	12	Kem sữa tươi	4	5000
HD0008	2025-01-01 09:30:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH1255	Võ Thanh Luyện	Dine In	27	Cơm gà giòn vu	2	48000
HD0008	2025-01-01 09:30:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH1255	Võ Thanh Luyện	Dine In	27	Nước suối	3	8000
HD0008	2025-01-01 09:30:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH1255	Võ Thanh Luyện	Dine In	27	Tropical sundae	1	20000
HD0009	2025-01-01 09:30:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH1263	Võ Thị Kim Tuyến	Dine In	15	Cacao sữa đá	2	20000
HD0009	2025-01-01 09:30:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH1263	Võ Thị Kim Tuyến	Dine In	15	Combo Một mì	1	78000
HD0009	2025-01-01 09:30:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH1263	Võ Thị Kim Tuyến	Dine In	15	Kem sundae soi	3	15000
HD0010	2025-01-01 09:30:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH745	Nguyễn Thị Bích Hoa	Dine In	27	Combo Cặp đôi	1	145000
HD0010	2025-01-01 09:30:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH745	Nguyễn Thị Bích Hoa	Dine In	27	Gà giòn vui vẻ	2	33000
HD0010	2025-01-01 09:30:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH745	Nguyễn Thị Bích Hoa	Dine In	27	Pepsi	3	12000
HD0010	2025-01-01 09:30:00	NV003	Phạm Quốc Anh	KH745	Nguyễn Thị Bích Hoa	Dine In	27	Khoai tây chiên	1	20000
HD0011	2025-01-01 09:30:00	NV005	Võ Minh Tuấn	KH1234	Văn Khắc Thông	Dine In	28	Gà sốt cay	3	35000
HD0011	2025-01-01 09:30:00	NV005	Võ Minh Tuấn	KH1234	Văn Khắc Thông	Dine In	28	Khoai tây chiên	2	20000
HD0011	2025-01-01 09:30:00	NV005	Võ Minh Tuấn	KH1234	Văn Khắc Thông	Dine In	28	Pepsi	1	12000
HD0012	2025-01-01 09:30:00	NV002	Trần Thị Mai	KH1242	Võ Chí Tâm	Take away		Mỹ Ý Jolly	4	35000
HD0012	2025-01-01 09:30:00	NV002	Trần Thị Mai	KH1242	Võ Chí Tâm	Take away		Kem sundae dâ	2	15000
HD0013	2025-01-01 09:45:00	NV002	Trần Thị Mai	KH1329	Bùi Văn Tín	Dine In	22	Burger tôm	3	40000
HD0013	2025-01-01 09:45:00	NV002	Trần Thị Mai	KH1329	Bùi Văn Tín	Dine In	22	Nước ép xoài đ	1	20000
HD0013	2025-01-01 09:45:00	NV002	Trần Thị Mai	KH1329	Bùi Văn Tín	Dine In	22	Súp bí đỏ	2	15000
HD0014	2025-01-01 09:45:00	NV002	Trần Thị Mai	KH1337	Đặng Minh Sơn	Dine In	23	Cơm gà mắm tẻ	5	35000
HD0014	2025-01-01 09:45:00	NV002	Trần Thị Mai	KH1337	Đặng Minh Sơn	Dine In	23	7Up	3	12000
HD0015	2025-01-01 09:45:00	NV001	Nguyễn Văn Hùng	KH942	Phạm Phú Hòa	Take away		Sandwich gà gi	2	30000
HD0015	2025-01-01 09:45:00	NV001	Nguyễn Văn Hùng	KH942	Phạm Phú Hòa	Take away		Kem socola	4	7000

Hình 59. Một phần bộ dữ liệu được dùng để phân tích

Tiến hành loại bỏ các giá trị nan của bộ dữ liệu, ta được bộ dữ liệu đã xử lý với 11 trường và 9822 records

```
# Loại bỏ giá trị nan
df_not_nan = df[df['Mã Khách Hàng'].notna()]
df_not_nan.info()

✓ 0.0s

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 9822 entries, 0 to 9821
Data columns (total 11 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Mã Hóa Đơn            9822 non-null   object
1   Giờ vào               9822 non-null   datetime64[ns]
2   Mã Nhân Viên          9822 non-null   object
3   Tên Nhân Viên         9821 non-null   object
4   Mã Khách Hàng         9822 non-null   object
5   Tên Khách Hàng        9822 non-null   object
6   Loại đơn hàng           9819 non-null   object
7   Số Bàn                6464 non-null   object
8   Tên sản phẩm          9822 non-null   object
9   Số lượng              9822 non-null   int64
10  Đơn giá               9820 non-null   float64
dtypes: datetime64[ns](1), float64(1), int64(1), object(8)
memory usage: 844.2+ KB
```

Hình 60. Loại bỏ các giá trị nan trong bộ dữ liệu

Sau khi xác định được các tham số dùng để phân tích RFM, nhóm tiến hành kiểm tra và xử lý bộ dữ liệu ở trên Python chỉ giữ lại các trường có liên quan, ép kiểu dữ liệu phù hợp cho các trường và tạo thêm một số cột như: Recency (Số ngày kể từ lần cuối mua hàng), Frequency (Tần suất mua hàng) và MonetaryValue (Tổng chi tiêu).

```
# Tính toán RFM

# Tính R - Recency

# Chuyển từ string -> date
df_not_nan['Giờ vào'] = pd.to_datetime(df_not_nan['Giờ vào'], format='%Y-%m-%d %H:%M:%S')

# Lấy ngày lớn nhất trong Giờ vào + 1
import datetime
current_date = max(df_not_nan['Giờ vào']) + datetime.timedelta(days=1)

# Tính M - MonetaryValue
df_not_nan['Tổng tiền'] = df_not_nan['Số lượng'] * df_not_nan['Đơn giá']

# Group by Tên Khách Hàng để tính R, F, M

df_customers = df_not_nan.groupby(['Mã Khách Hàng']).agg(
    {'Giờ vào': lambda x: (current_date - x.max()).days,
     'Mã Hóa Đơn': 'count',
     'Tổng tiền': 'sum'
    }
)
df_customers.rename(columns={'Giờ vào': 'Recency', 'Mã Hóa Đơn': 'Frequency', 'Tổng tiền': 'MonetaryValue'}, inplace=True)

✓ 0.0s Python
```

Hình 61. Đoạn mã xử lý dữ liệu trên Python

3.2.2 Xây dựng bảng điểm RFM

Sử dụng hàm qcut của thư viện pandas của Python để chia dữ liệu thành 5 nhóm theo phân vị (quantiles). Trong đó, với Frequency và Monetary sẽ chia theo thang điểm 1-5 theo mức độ giảm dần (thang điểm 5: tần suất mua hàng cao nhất, số tiền chi tiêu

lớn nhất; thang điểm số 1: tần suất mua hàng thấp nhất, số tiền chi tiêu nhỏ nhất); với Recency, tính theo thời gian từ gần tới xa (thang điểm số 5: thời điểm mua hàng gần nhất; thang điểm số 1: thời điểm mua hàng xa nhất)

```
df_customers['R_Score'] = pd.qcut(df_customers['Recency'], 5, labels=[5, 4, 3, 2, 1]).astype(int)
df_customers['F_Score'] = pd.qcut(df_customers['Frequency'], 5, labels=[1, 2, 3, 4, 5]).astype(int)
df_customers['M_Score'] = pd.qcut(df_customers['MonetaryValue'], 5, labels=[1, 2, 3, 4, 5]).astype(int)
df_customers['RFM_Score'] = df_customers['R_Score'].astype(str) + df_customers['F_Score'].astype(str) + df_customers['M_Score'].astype(str)
```

Hình 62. Sử dụng hàm qcut trong thư viện pandas để tính RFM

	Recency	Frequency	MonetaryValue	R_Score	F_Score	M_Score	RFM_Score
Mã Khách Hàng							
KH001	50	5	554000.0	3	3	3	333
KH002	83	2	80000.0	1	1	1	111
KH003	85	2	120000.0	1	1	1	111
KH004	54	2	145000.0	2	1	1	211
KH005	23	10	1146000.0	4	4	4	444
...	...	...	...	...	...	...	...
KH143	48	4	383000.0	3	2	3	323
KH1430	8	26	2640000.0	4	5	5	455
KH1431	58	4	159000.0	2	2	2	222
KH1432	1	6	204000.0	5	3	2	532
KH1433	1	20	2124000.0	5	5	5	555

Hình 63. Kết quả bảng điểm RFM của khách hàng

Dựa trên kết quả thu được sau khi phân tích RFM, nhóm tiến hành phân chia khách hàng thành 11 nhóm như sau [12]:

Nhóm khách hàng	Điểm RFM	Đặc điểm
Champions	555, 554, 544, 545, 454, 455, 445	Là những khách hàng vừa giao dịch, mua hàng thường xuyên và chi tiêu nhiều nhất
Loyal Customers	543, 444, 435, 355, 354, 345, 344, 335	Là những khách hàng chi tiêu ở mức trung bình - khá nhưng mua hàng rất thường xuyên
Potential Loyalist	553, 551, 552, 541, 542, 533, 532, 531, 452, 451, 442, 441, 431, 453,	Là những khách hàng vừa giao dịch gần đây, chi tiêu trung bình -

	433, 432, 423, 353, 352, 351, 342, 341, 333, 323	khá và có tần suất mua nhiều hơn một lần
Recent Customers	512, 511, 422, 421, 412, 411, 311	Là những khách hàng giao dịch gần đây nhất, số tiền chi tiêu ít và tần suất mua hàng không thường xuyên
Promising	525, 524, 523, 522, 521, 515, 514, 513, 425, 424, 413, 414, 415, 315, 314, 313	Là những khách hàng giao dịch gần đây, giá trị giỏ hàng lớn nhưng tần suất mua chưa nhiều
Need Attention	535, 534, 443, 434, 343, 334, 325, 324	Là những khách hàng có tần suất và chi tiêu ở mức khá, nhưng không quay lại dạo gần đây
About To Sleep	331, 321, 312, 221, 213	Là những khách hàng đã khá lâu không mua hàng, trước đó có giao dịch ở tần suất nhỏ và chi tiêu ít
At Risk	255, 254, 245, 244, 253, 252, 243, 242, 235, 234, 225, 224, 153, 152, 145, 143, 142, 135, 134, 133, 125, 124	Là những khách hàng đã lâu không quay lại, mặc dù trước đó có tần suất giao dịch thường xuyên và số tiền chi tiêu ở mức trung bình - khá
Can't Lose Them	155, 154, 144, 214, 215, 115, 114, 113	Là những khách hàng đã lâu không còn quay lại cửa hàng, họ từng mua hàng thường xuyên và số tiền giao dịch thường rất cao
Hibernating	332, 322, 231, 241, 251, 233, 232, 223, 222, 132, 123, 122, 212, 211	Là những khách hàng đã lâu không còn quay lại, sức mua yếu
Lost	111, 112, 121, 131, 141, 151	Là những nhóm khách hàng đã rất lâu không còn quay lại, tần suất và giá trị giỏ hàng cũng rất thấp. Nhóm này thường xuyên có xu hướng mua hàng để trải nghiệm

Bảng 26. Phân nhóm khách hàng theo điểm RFM

3.2.3 Phân khúc khách hàng bằng K-Means

Thuật toán K-Means (K-Means clustering) là một thuật toán đơn giản của học không giám sát, được sử dụng để chia tập dữ liệu thành các nhóm (cụm) dựa trên sự tương tự hoặc liên quan giữa các điểm dữ liệu. Trong phân cụm K-Means, ta không biết tính chất của từng điểm dữ liệu. Thay vào đó, chúng tìm kiếm sự tương tự dựa trên một số đặc trưng hoặc thuộc tính của các điểm dữ liệu và sử dụng chúng để tạo ra các nhóm. Mục đích là làm thế nào để phân dữ liệu thành các cụm (cluster) khác nhau sao cho dữ liệu trong cùng một cụm có những tính chất giống nhau. [13]

Phương pháp này có ưu điểm là tính chính xác cao qua việc phân nhóm dựa trên cấu trúc tự nhiên của dữ liệu, từ đó tạo ra các phân khúc khách hàng một cách khách quan và tối ưu hơn, cho phép doanh nghiệp nhìn thấy các nhóm khách hàng có hành vi mua sắm tương đồng.

Phân khúc khách hàng bằng K-Means được nhóm thực hiện qua các bước sau:

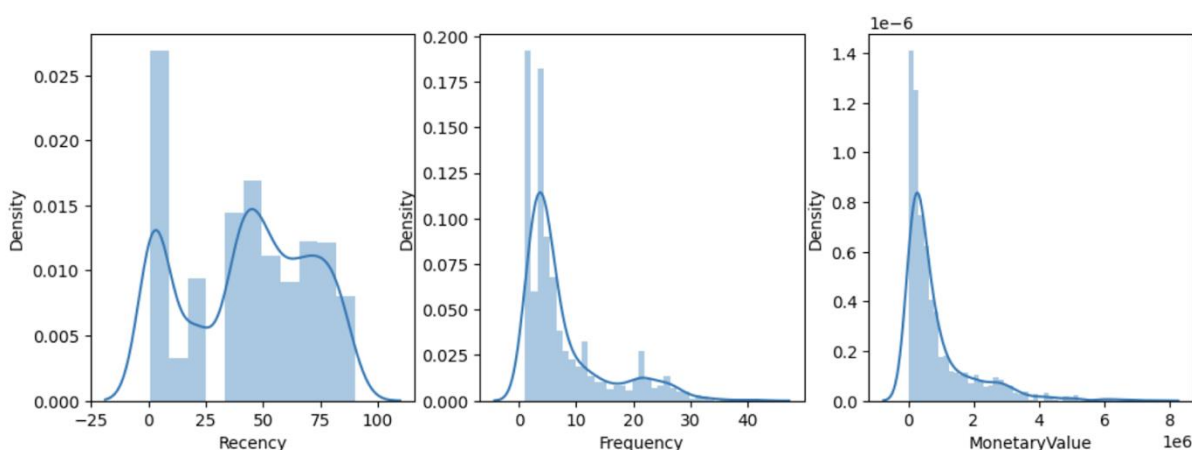
Bước 1: Biến đổi dữ liệu (Data Transformation)

Sử dụng kết quả tính Recency, Frequency và MonetaryValue đã tính sau đó vẽ biểu đồ phân phối điểm kiểm tra dữ liệu có đối xứng hay không

```
# Vẽ phân phối để kiểm tra

fig, ax = plt.subplots(1, 3, figsize=(12,4))
sns.distplot(df_customers['Recency'], ax = ax[0])
sns.distplot(df_customers['Frequency'], ax = ax[1])
sns.distplot(df_customers['MonetaryValue'], ax = ax[2])
plt.show()
```

Hình 64. Vẽ phân phối để kiểm tra dữ liệu



Hình 65. Phân phối dữ liệu của Recency, Frequency và MonetaryValue

Sau khi vẽ phân phối tiến hành transform dữ liệu để độ xiên (skewness) của từng biểu đồ 'Recency', 'Frequency', 'Monetary Value' gần nhất với 0. Sau khi kiểm tra các cách transform dữ liệu, chọn phép biến đổi box-cox để transform dữ liệu cho cả 3 biểu đồ

```
df_customers_t = pd.DataFrame()
df_customers_t['Recency'] = stats.boxcox(df_customers['Recency'])[0]
df_customers_t['Frequency'] = stats.boxcox(df_customers['Frequency'])[0]
df_customers_t['MonetaryValue'] = stats.boxcox(df_customers['MonetaryValue'])[0]
```

Hình 66. Sử dụng phép biến đổi box cox để transform dữ liệu

Bước 2: Chuẩn hóa dữ liệu (Standard Scaling): sử dụng thư viện StandardScaler từ scikit-learn để đưa dữ liệu từ các cột về một vùng giống nhau

```
# Tiến hành scale du lieu

from sklearn.preprocessing import StandardScaler
scaler = StandardScaler()
scaler.fit(df_customers_t)

df_customers_t = scaler.transform(df_customers_t)
```

Hình 67. Scale dữ liệu bằng StandardScaler từ scikit-learn

Bước 3: Phân cụm khách hàng

Sau khi chuẩn hóa, thuật toán KMeans được áp dụng để phân chia tập dữ liệu thành k cụm khách hàng khác nhau. Số cụm tối ưu được xác định bằng phương pháp Elbow. Mỗi cụm đại diện cho một nhóm khách hàng có hành vi tiêu dùng tương đồng.

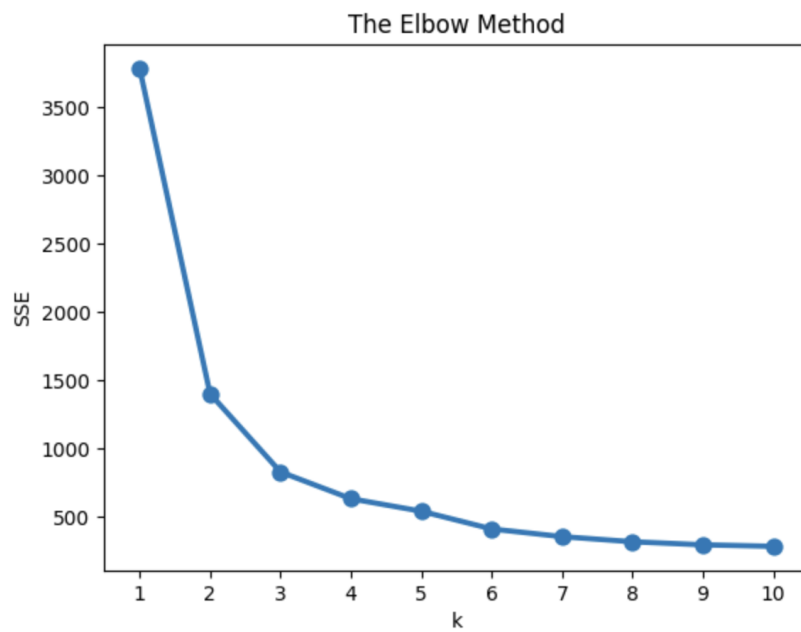
```
# Chọn số cụm bằng Elbow
from sklearn.cluster import KMeans

sse = {}
for k in range(1, 11):
    kmeans = KMeans(n_clusters=k, random_state=42)
    kmeans.fit(df_customers_t)
    sse[k] = kmeans.inertia_

plt.title('The Elbow Method')
plt.xlabel('k')
plt.ylabel('SSE')
sns.pointplot(x=list(sse.keys()), y=list(sse.values()))
plt.show()
```

Python

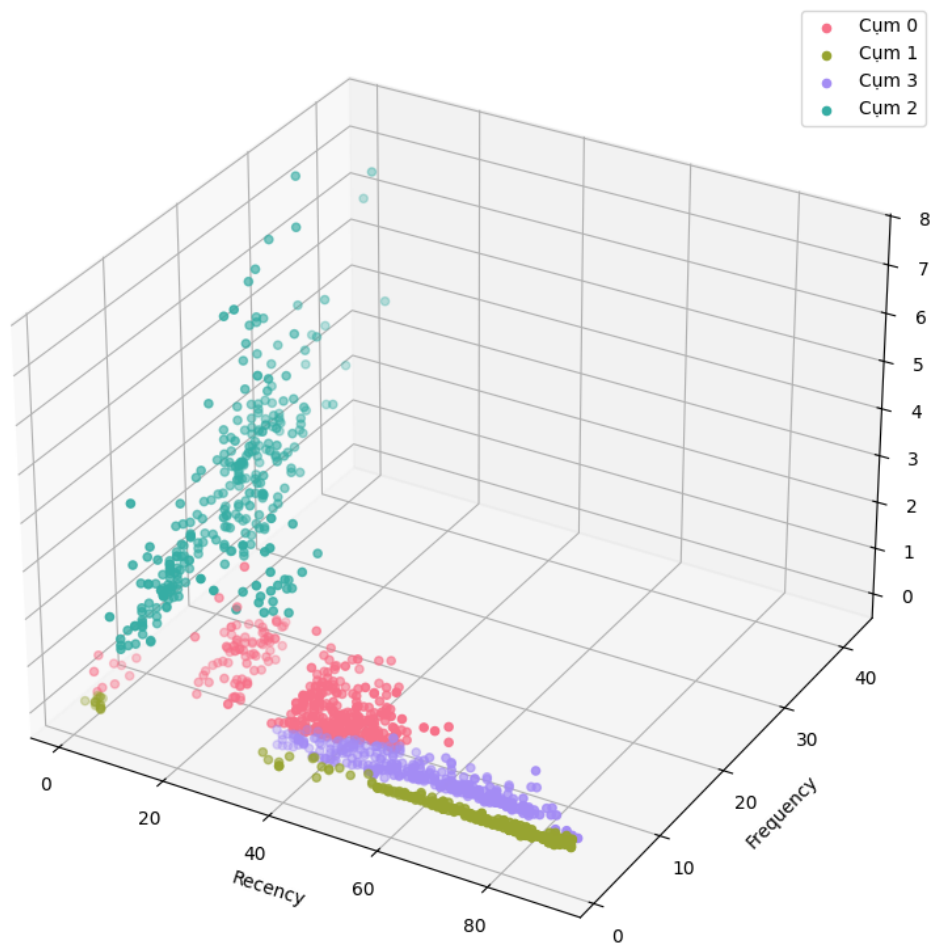
Hình 68. Chọn số cụm bằng Elbow



Hình 69. Biểu đồ chọn k bằng Elbow

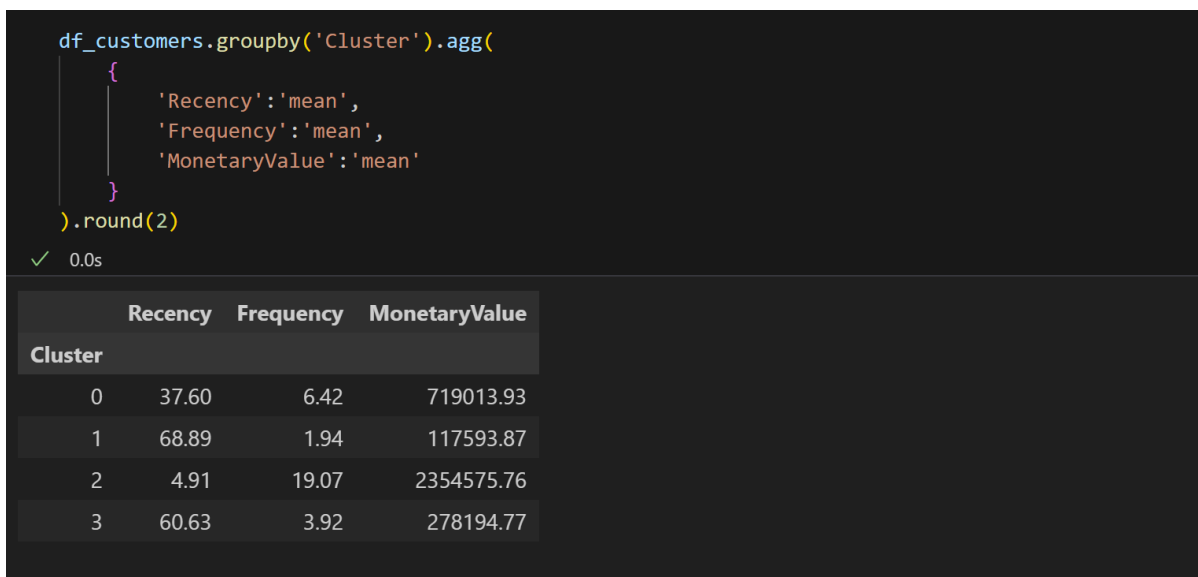
Từ kết quả biểu đồ Elbow, nhóm tiến hành chọn số cụm k=4

Phân bố khách hàng theo cụm trong không gian 3 chiều



Hình 70. Phân bố khách hàng theo cụm trong không gian 3 chiều

Từ việc phân cụm như trên, nhóm đã sắp xếp tất cả các khách hàng hành 4 nhóm với các hành vi khác nhau. Dựa trên giá trị trung bình của mỗi cluster (cụm) dán nhãn tên nhóm khách hàng cho mỗi cụm.



Hình 71. Tính giá trị trung bình mỗi cluster để dán nhãn loại khách hàng

Mã Khách Hàng	Recency	Frequency	MonetaryValue	Cluster	CustomerType
KH001	50	5	554000.0	0	Khách hàng tiềm năng
KH002	83	2	80000.0	1	Khách hàng ít quan tâm
KH003	85	2	120000.0	1	Khách hàng ít quan tâm
KH004	54	2	145000.0	1	Khách hàng ít quan tâm
KH005	23	10	1146000.0	0	Khách hàng tiềm năng
...	...	...	...	...	...
KH143	48	4	383000.0	3	Khách hàng có nguy cơ mất
KH1430	8	26	2640000.0	2	Khách hàng VIP
KH1431	58	4	159000.0	3	Khách hàng có nguy cơ mất
KH1432	1	6	204000.0	0	Khách hàng tiềm năng
KH1433	1	20	2124000.0	2	Khách hàng VIP

Hình 72. Kết quả Khách hàng đã được phân nhóm

- Cụm 0: Nhóm khách hàng tiềm năng: Đây là nhóm khách hàng có tần suất mua hàng (hoặc chi tiêu) nhiều tuy nhiên tổng tiền chi tiêu tại cửa hàng (hoặc tần suất) còn ít và khoảng thời gian kể từ lần cuối mua tại cửa hàng khá lâu, cũng có thể đây là nhóm khách hàng mới nên có tần suất mua hàng và chi tiêu mua sản phẩm còn khá ít. Đây là nhóm có khả năng trở thành nhóm khách hàng VIP.

- **Cụm 1: Nhóm khách hàng ít quan tâm:** Nhóm khách hàng này thường là những khách hàng đã lâu không còn quay lại cửa hàng, tần suất và giá trị giỏ hàng cũng rất thấp. Nguyên nhân có thể do nhóm khách hàng này thường xuyên có xu hướng mua hàng để trải nghiệm.
- **Cụm 2: Nhóm khách hàng VIP:** Là những khách hàng mua với tần suất cao nhất, chi nhiều tiền nhất và vẫn đang mua sản phẩm tại cửa hàng trong khoảng thời gian gần, chúng ta cần phải có những chiến lược tiếp thị và bán hàng đặc biệt “ưu ái” để giữ chân họ thành những khách hàng trung thành
- **Cụm 3: Nhóm khách hàng có nguy cơ mất:** Là những khách hàng đã lâu không còn quay lại cửa hàng, mặc dù trước đó tần suất mua hàng và giá trị giỏ hàng của nhóm khách hàng này luôn ở mức trung bình khá hoặc cao. Nguyên nhân có thể do khách hàng không còn ưa chuộng sản phẩm của doanh nghiệp hoặc không hài lòng với chất lượng của sản phẩm/dịch vụ.

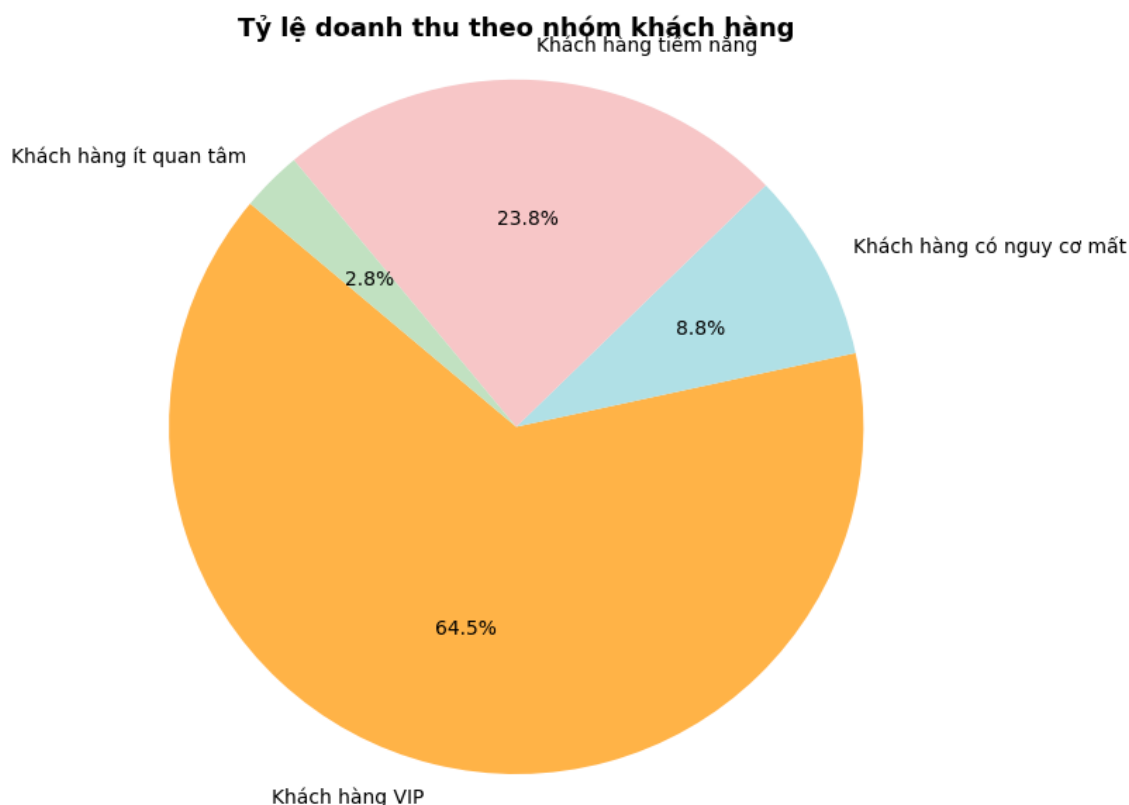
Nhìn chung, việc phân nhóm khách hàng giữa RFM truyền thống và RFM kết hợp với thuật toán phân cụm KMeans Clustering giúp phân chia nhóm khách hàng để tối ưu hóa các chiến lược Marketing với từng nhóm khách hàng. Tuy nhiên, có một vài điểm cần lưu ý như sau:

Tiêu chí	RFM truyền thống	RFM + KMeans
Mức độ chính xác	Trung bình- dễ bị cứng nhắc vì chia cố định theo %	Cao – thuật toán tự nhận diện sự khác biệt thật sự trong dữ liệu
Hiểu hành vi của khách hàng	Ở mức cơ bản, biết ai là khách hàng tốt/xấu dựa trên điểm.	Hiểu rõ hơn các nhóm hành vi thực tế của khách hàng
Tự động hóa, mở rộng	Khó mở rộng khi tập dữ liệu lớn, cần thay đổi thường xuyên	Dễ tự động hóa, linh hoạt hơn với tập dữ liệu lớn

Bảng 27. So sánh giữa RFM truyền thống và RFM kết hợp KMeans Clustering

3.2.4 Chiến lược đối với nhóm khách hàng

Nhóm sử dụng nguyên tắc Pareto 80/20 để đưa ra các chiến lược hướng tới khách hàng nhằm tối ưu hóa khai thác từ khách hàng, tăng trưởng doanh thu. Nguyên tắc Pareto hay còn có gọi là Thuyết 80/20 được đặt tên theo nhà kinh tế học nổi tiếng Vilfredo Pareto đề cập đến cách 80% lợi nhuận của một doanh nghiệp nhất định thường đến từ chỉ 20% khách hàng của nó.



Từ biểu đồ ta có thể thấy 20% khách hàng tốt nhất đến từ nhóm Khách hàng VIP và Khách hàng tiềm năng chiếm >80% doanh thu vì thế Jollibee cần tiếp tục giữ chân 2 nhóm khách hàng này thông qua các chương trình cá nhân hóa và ưu đãi đặc biệt:

- Cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm
- + Kết hợp các kênh giao tiếp cá nhân: Gửi email, tin nhắn SMS, hoặc gọi điện thoại với những nội dung được cá nhân hóa để khuyến khích khách hàng tiếp tục mua sắm.
- + Sử dụng các chương trình khuyến mãi đặc biệt: Tạo các ưu đãi dựa trên lịch sử mua sắm của khách hàng, các phần quà đặc biệt, các mã giảm giá đặc biệt chẳng hạn như giảm giá cho những sản phẩm họ đã mua hoặc tương tự.
- Khuyến khích chi tiêu nhiều hơn

+ Chương trình khách hàng thân thiết (Loyalty Program): Cung cấp điểm thưởng cho mỗi giao dịch và tích điểm để đổi quà hoặc giảm giá cho lần mua hàng sau. Điều này sẽ khuyến khích khách hàng chi tiêu nhiều hơn để đạt được những phần thưởng giá trị.

+ Tạo các chương trình bán hàng chéo (Cross-Selling) và bán hàng nâng cao (Upselling): Khi khách hàng thực hiện giao dịch, đề xuất các sản phẩm nâng cao hoặc sản phẩm liên quan để tăng giá trị đơn hàng.

- Chiến lược chăm sóc và ưu đãi đặc biệt

+ Có các chương trình giảm giá, combo, gói ưu đãi chỉ dành riêng cho nhóm khách hàng này

+ Tặng quà tri ân khách hàng nhân dịp sinh nhật, ngày kỉ niệm hoặc sự kiện đặc biệt

Ngoài ra, cần tái kích hoạt nhóm khách hàng có nguy cơ mất và ít quan tâm bằng cách gửi sms/email các chương trình khuyến mãi mới đặc biệt hay tặng mã giảm giá giới hạn thời gian để khơi gợi lại nhu cầu giúp nhóm khách này quay lại với doanh nghiệp. Bên cạnh đó Jollibee cần tập trung các nỗ lực marketing và sales vào việc tìm kiếm những khách hàng mới có khả năng trở thành "Khách hàng VIP" trong tương lai.

3.3 Xây dựng các báo cáo kinh doanh

3.3.1 Khái niệm Report dashboard

Report dashboard là một bảng điều khiển báo cáo – nơi hiển thị dữ liệu, thông tin và các chỉ số quan trọng một cách trực quan, thường thông qua biểu đồ, bảng, số liệu động,... giúp người dùng dễ dàng theo dõi và phân tích tình hình hoạt động, hiệu suất hay tiến độ công việc. Mục đích của report dashboard: Tóm tắt dữ liệu một cách ngắn gọn, dễ hiểu, giúp ra quyết định nhanh chóng dựa trên dữ liệu và theo dõi KPI, hiệu suất, doanh thu, tiến độ dự án,....

3.3.2 Xác định đối tượng sử dụng Dashboard

Đối tượng 1: Phòng Kinh doanh:

- Mục đích: Đánh giá hiệu quả kinh doanh tổng thể và xu hướng tăng trưởng để ra quyết định chiến lược. Theo dõi được tình hình tài chính cũng như doanh thu của chi nhánh.
- Các biểu đồ cần thiết:
 - Doanh thu theo tháng/quý/năm
 - Doanh thu theo loại sản phẩm
 - Top 10 sản phẩm có doanh thu cao nhất
 - Doanh thu theo loại đơn hàng (Dine in/ Take away)
 - Doanh thu theo từng phân khúc khách hàng

Đối tượng 2: Phòng Marketing:

- Mục đích: Nắm bắt được xu hướng, thói quen mua hàng và tiêu dùng của khách hàng để đưa ra các chiến dịch marketing hiệu quả.
- Các biểu đồ cần thiết:
 - Xu hướng tiêu dùng theo giờ
 - Số khách theo từng ngày trong tuần
 - Xu hướng các loại combo sinh nhật
 - Tỷ lệ phân khúc khách hàng
 - Tỷ lệ khách hàng quay lại

3.3.3 Cách thức xây dựng Dashboard

Dựa trên bộ dữ liệu thu thập từ doanh nghiệp, nhóm đã tiến hành phân tích và xây dựng thành công hai dashboard chuyên biệt, mỗi dashboard phục vụ cho nhu cầu riêng biệt của hai phòng ban quan trọng: phòng Kinh doanh và phòng Marketing. Các dashboard này không chỉ giúp trực quan hóa dữ liệu một cách hiệu quả mà còn hỗ trợ

mỗi phòng ban trong việc theo dõi và đưa ra các quyết định chiến lược dựa trên các thông tin tài chính và tiếp thị cụ thể.

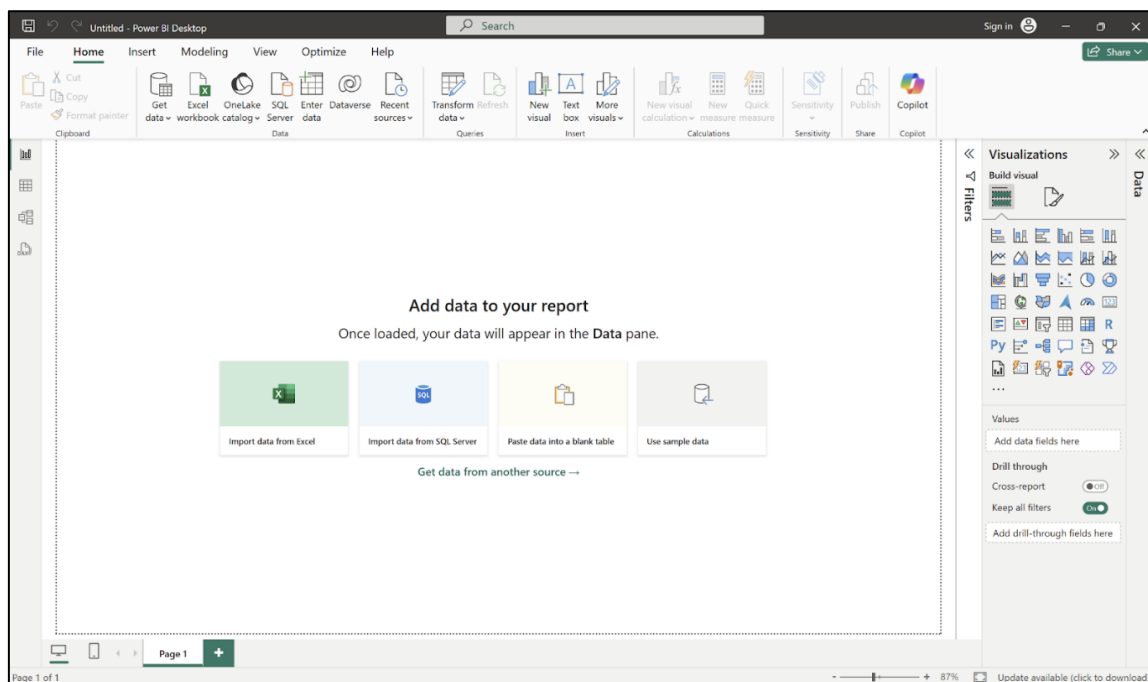
a. Chuẩn bị

- Nguồn dữ liệu: Bộ dữ liệu thu thập từ doanh nghiệp về nhân viên, khách hàng, hóa đơn khách hàng và các loại sản phẩm của doanh nghiệp
- Công cụ sử dụng: Microsoft Power BI Desktop (thiết kế giao diện Dashboard), Microsoft Excel (chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trước khi đưa vào Power BI).

b. Các bước thực hiện

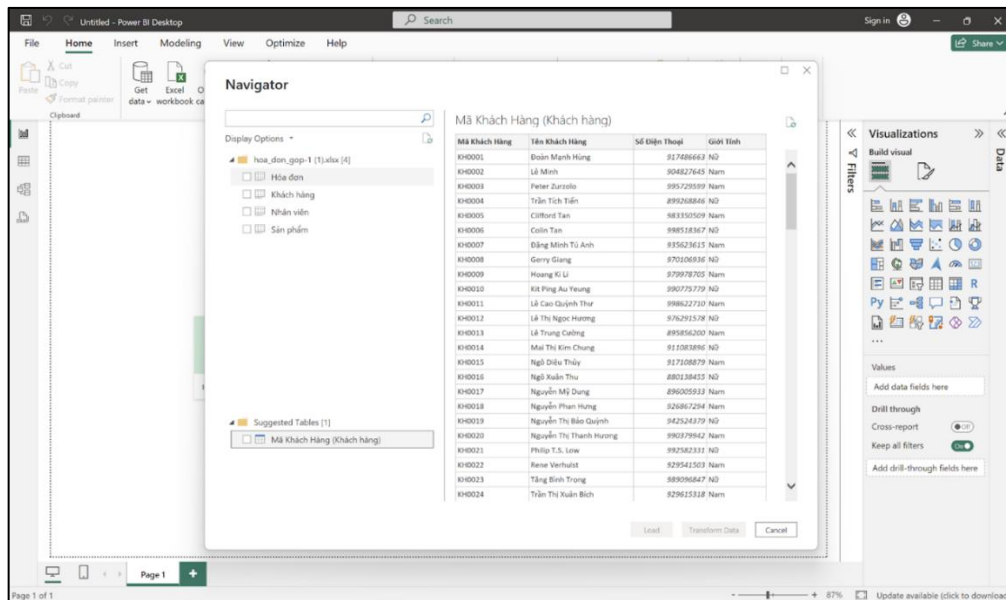
Bước 1: Nhập dữ liệu

- Mở Power BI Desktop.
- Chọn Home → Get Data → Text/CSV



Hình 73. Giao diện nhập dữ liệu của Power BI

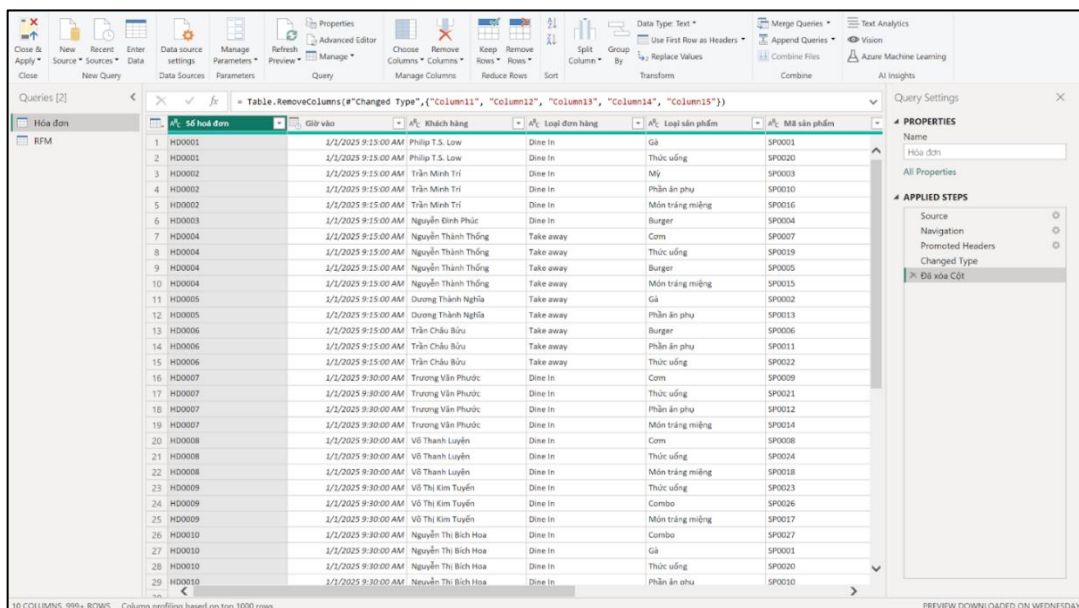
- Chọn file (...) dữ liệu
- Nhấn Load (Tải) để đưa dữ liệu vào Power BI hoặc chọn Transform Data (Chuyển đổi dữ liệu) để mở Power Query Editor và thực hiện các thao tác xử lý



Hình 74. Minh họa quá trình nhập dữ liệu của Power BI

Bước 2: Xử lý dữ liệu trong Power BI

- Mở Power Query Editor để làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu. Thực hiện các thao tác cần thiết như loại bỏ hàng trống, đổi tên cột, chuyển đổi kiểu dữ liệu,...
- Sử dụng các công cụ phân tích và xử lý dữ liệu để trích xuất, tính toán, và chuẩn bị các thông tin cần thiết nhằm phục vụ trực quan hóa và xây dựng nội dung cho các biểu đồ trong Dashboard.
- Sau khi hoàn tất xử lý dữ liệu, Nhấn Close & Apply để lưu dữ liệu đã xử lý và quay lại Power BI Desktop.



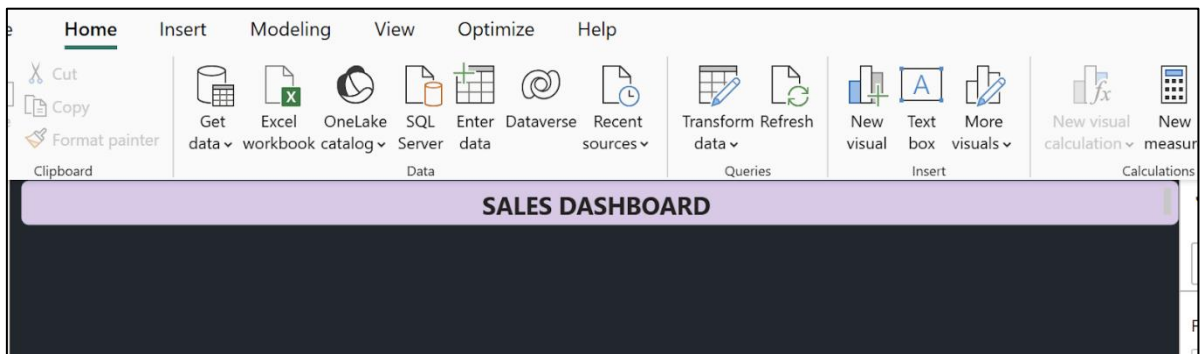
Hình 75. Minh họa quá trình làm sạch dữ liệu

Bước 3: Thiết kế Dashboard

1. Phòng Kinh doanh

1.1 Tạo Text box

- Tại giao diện Power BI Desktop, chuyển đến tab Home, sau đó vào mục Insert và chọn Text box để thêm tiêu đề cho Dashboard.
- Kéo kích thước theo chiều dài màn hình.
- Gõ nội dung tiêu đề vào textbox, chọn font chữ, cỡ chữ, căn giữa,,...
- Chọn nền textbox.

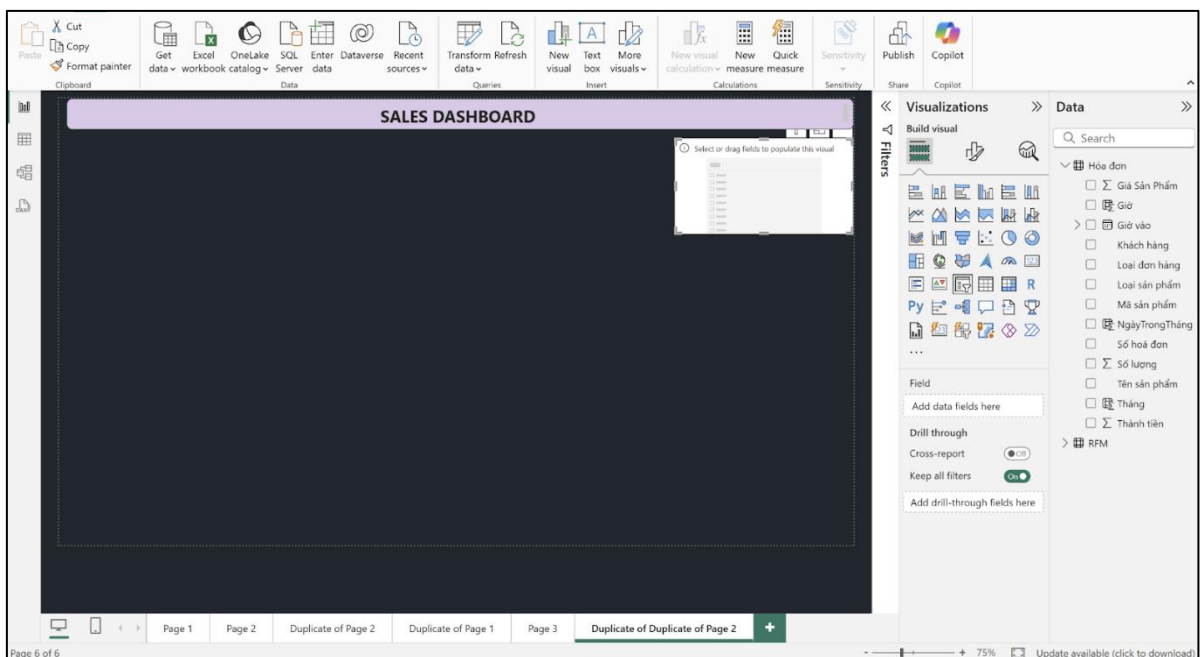


Hình 76. Textbox đã được tạo

1.2 Tạo các biểu đồ

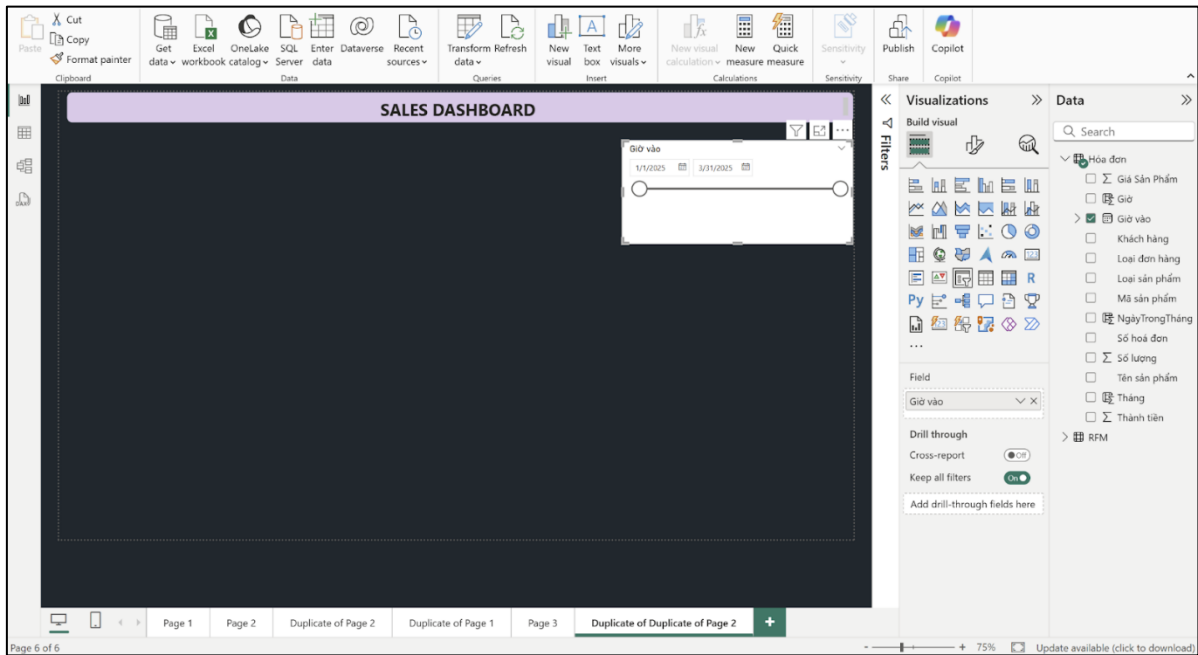
1.2.1 Tạo Slicer lọc Thời gian

- Trên giao diện Report, chọn Visual → Slicer



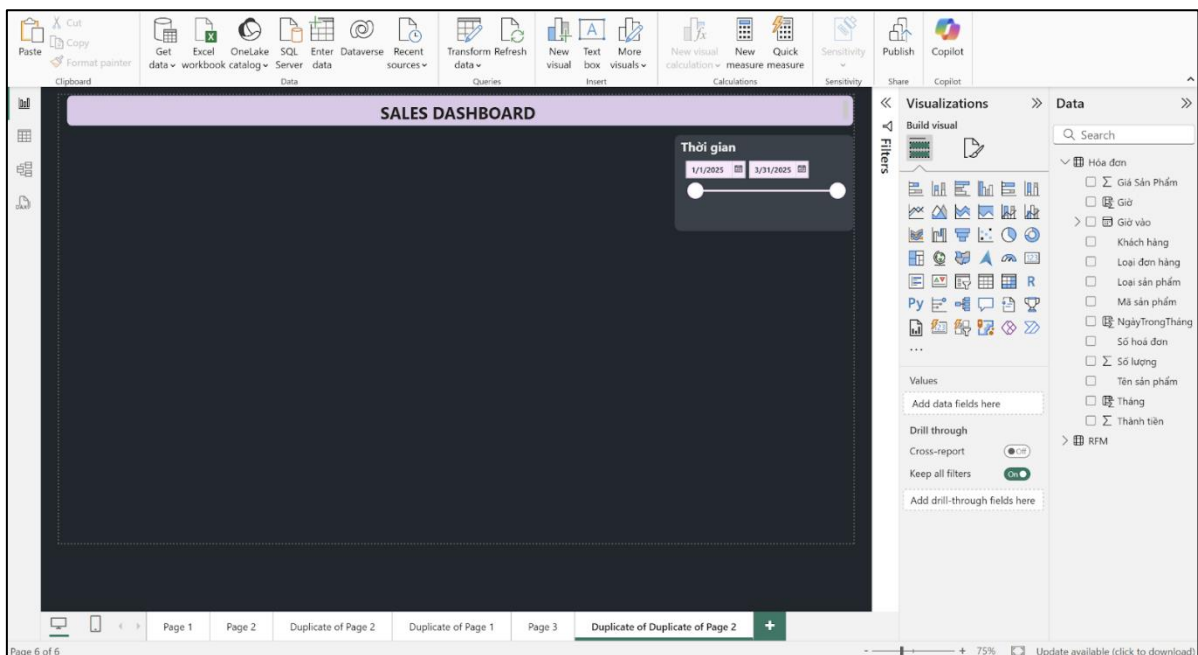
Hình 77. Mô phỏng quá trình kéo slicer vào báo cáo

- Kéo thả trường Giờ vào từ bảng Hoá đơn vào visual slicer
- Chỉnh sửa kiểu hiển thị: Visual → Slicer settings → Option → Between



Hình 78. Mô phỏng chỉnh sửa Slicer

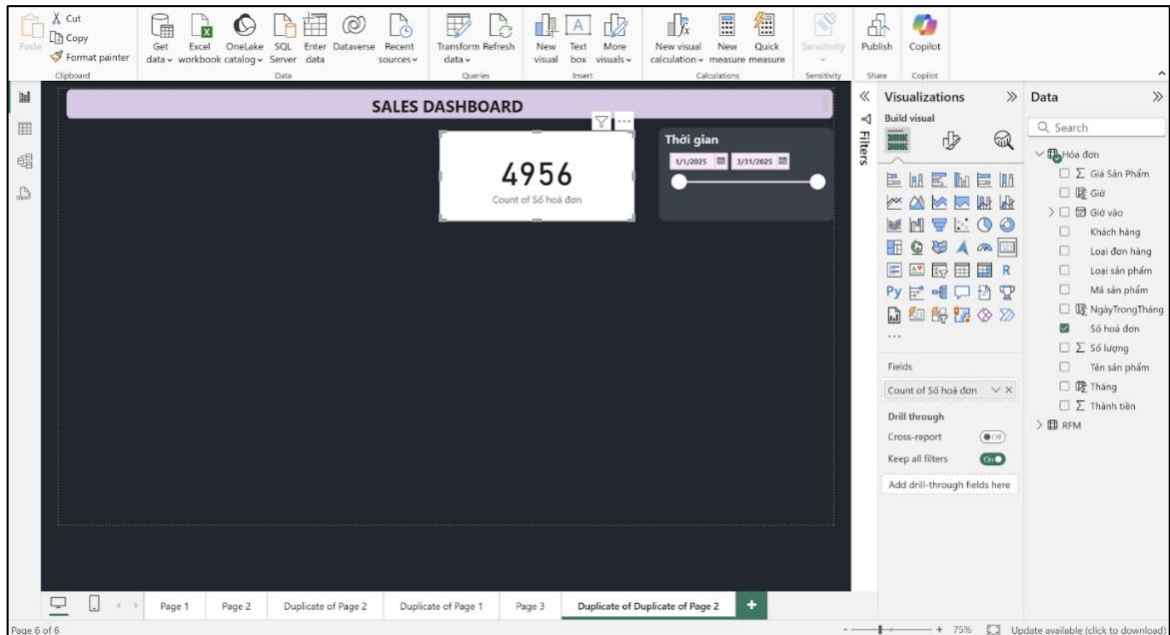
- Chọn Format tùy chỉnh, màu nền, đường viền cho Thời gian



Hình 79. Mô phỏng quá trình định dạng lại Slicer

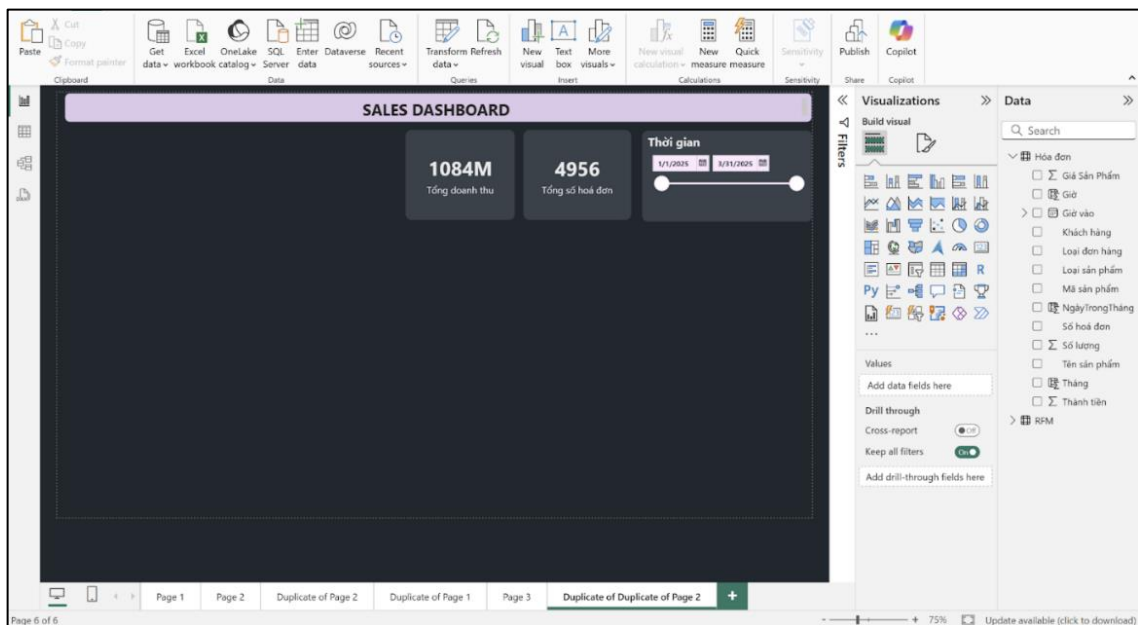
1.2.2 Tạo Card

- Trên giao diện Report, chọn Card.
- Kéo field Số hoá đơn vào.
- Nhấp vào mũi tên nhỏ bên cạnh trường dữ liệu để thay đổi kiểu tính toán: Count (distinct) Số hoá đơn



Hình 80. Mô phỏng kéo thả Card vào báo cáo

- Định dạng, tùy chỉnh màu cho Card
- Tương tự với card về Tổng doanh thu.

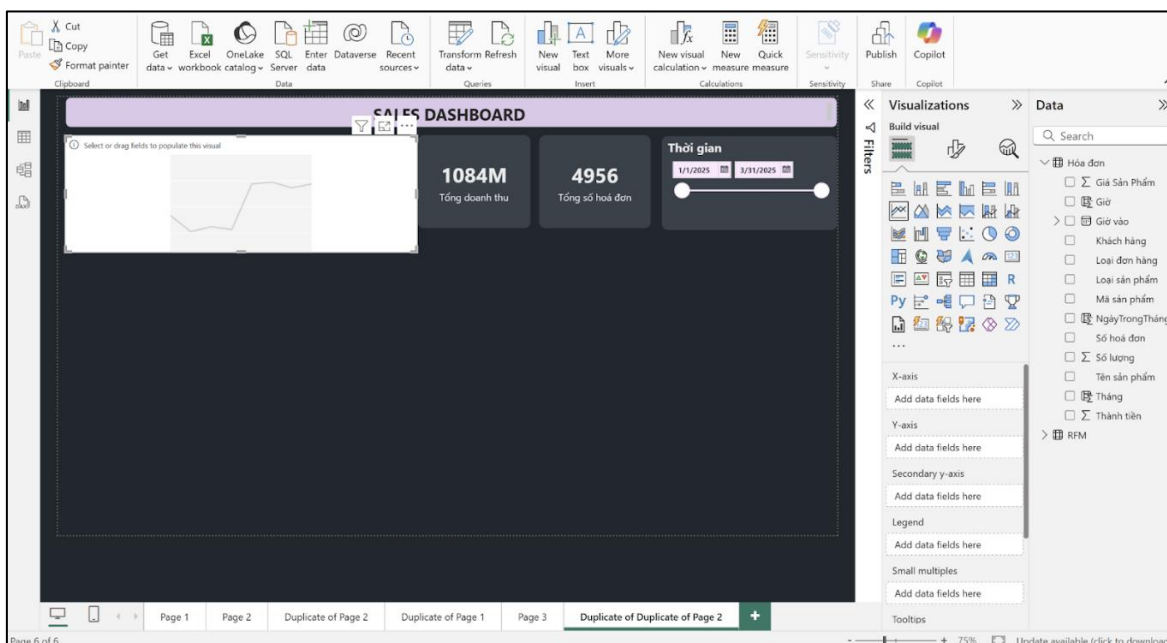


Hình 81. Một số Card đã được tạo

1.2.3 Biểu đồ

a, Line chart: Doanh thu theo từng ngày trong tháng

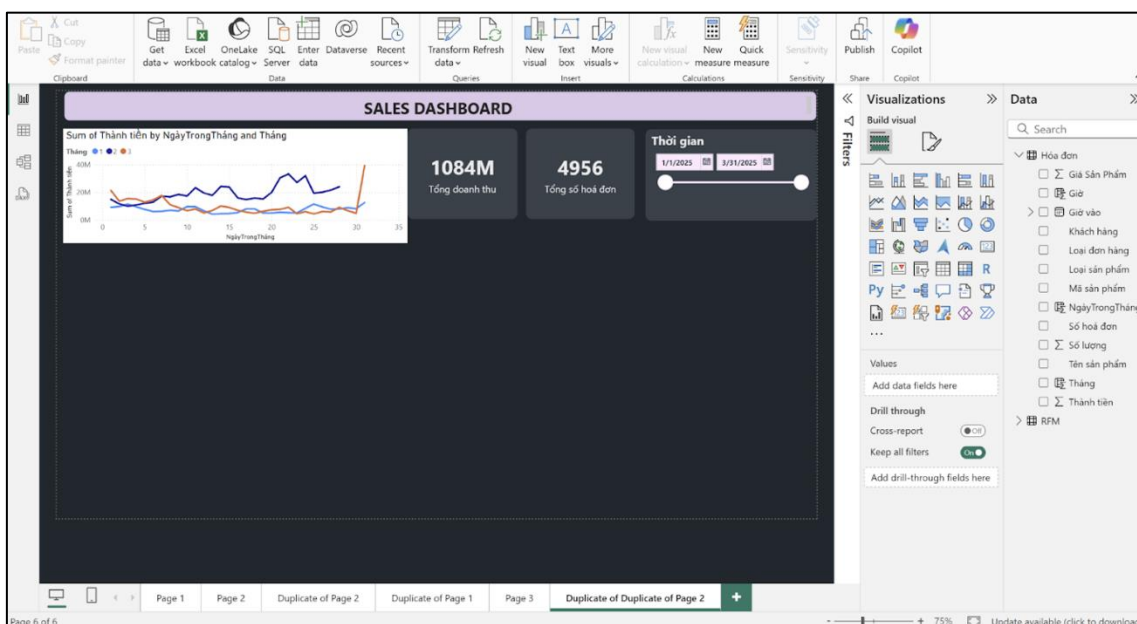
Bước 1: Chọn dạng biểu đồ là Line chart



Hình 82. Mô phỏng kéo thả Line Chart vào báo cáo

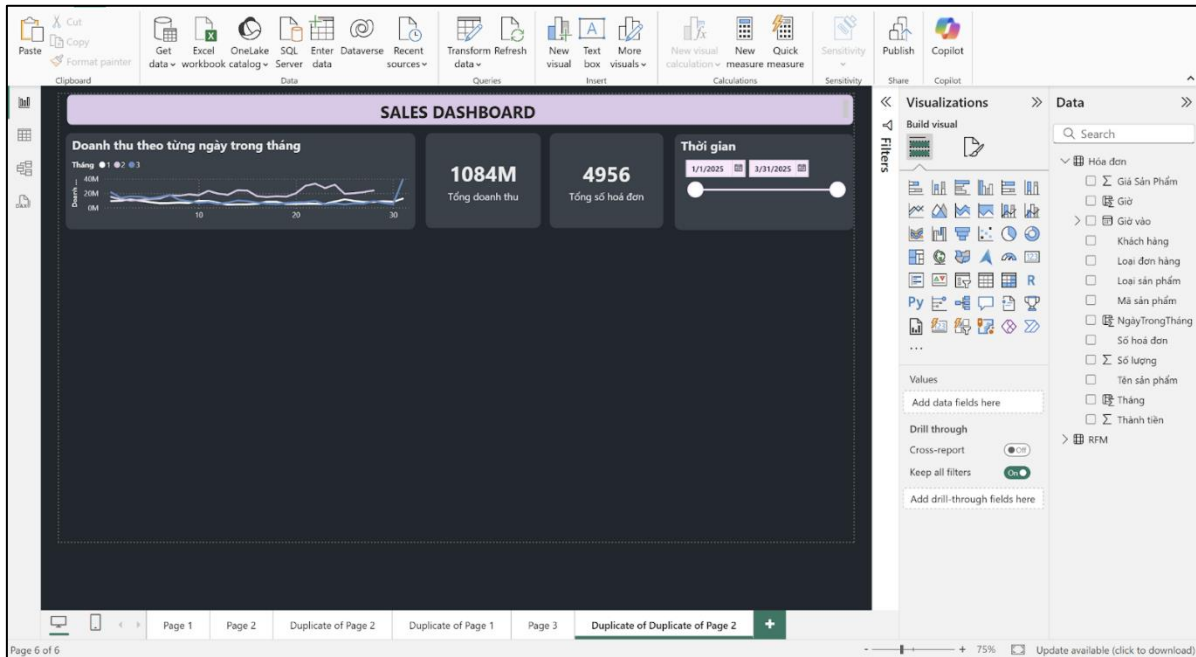
Bước 2: Thêm dữ liệu tạo biểu đồ:

- X- Axis: Ngày Trong Tháng
- Y- Axis: Sum of Thành tiền
- Legend: Tháng



Hình 83. Mô phỏng thêm dữ liệu vào Line Chart

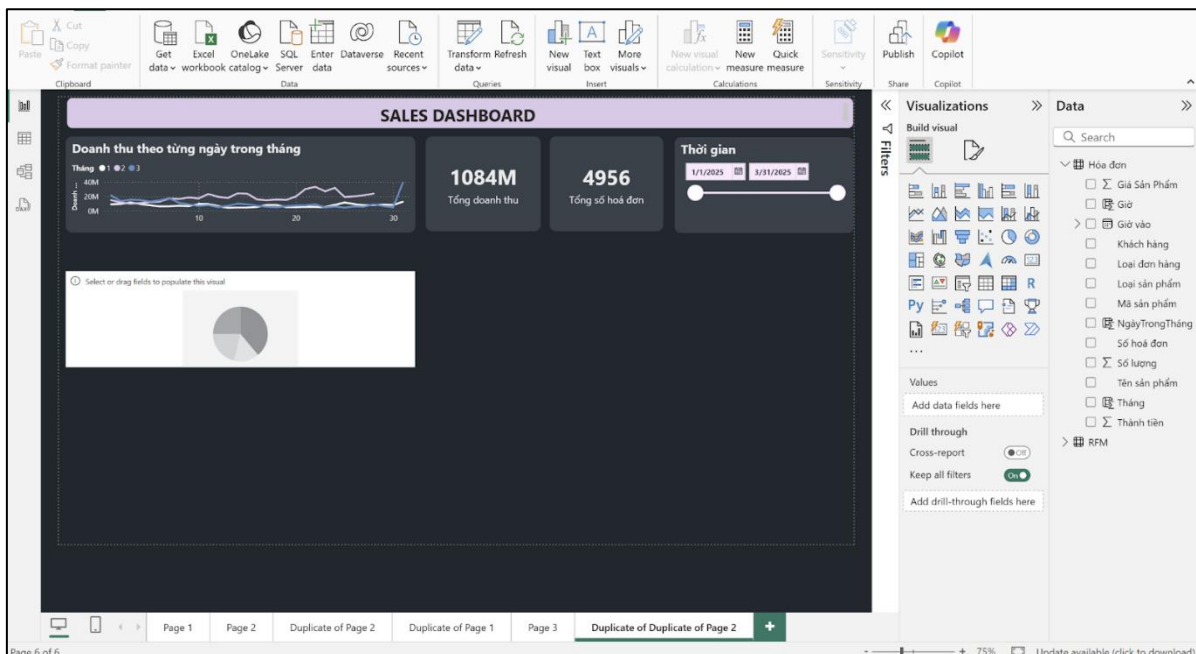
Bước 3: Định dạng lại biểu đồ



Hình 84. Mô phỏng định dạng lại Line Chart

b, Pie chart: Doanh thu theo loại đơn hàng

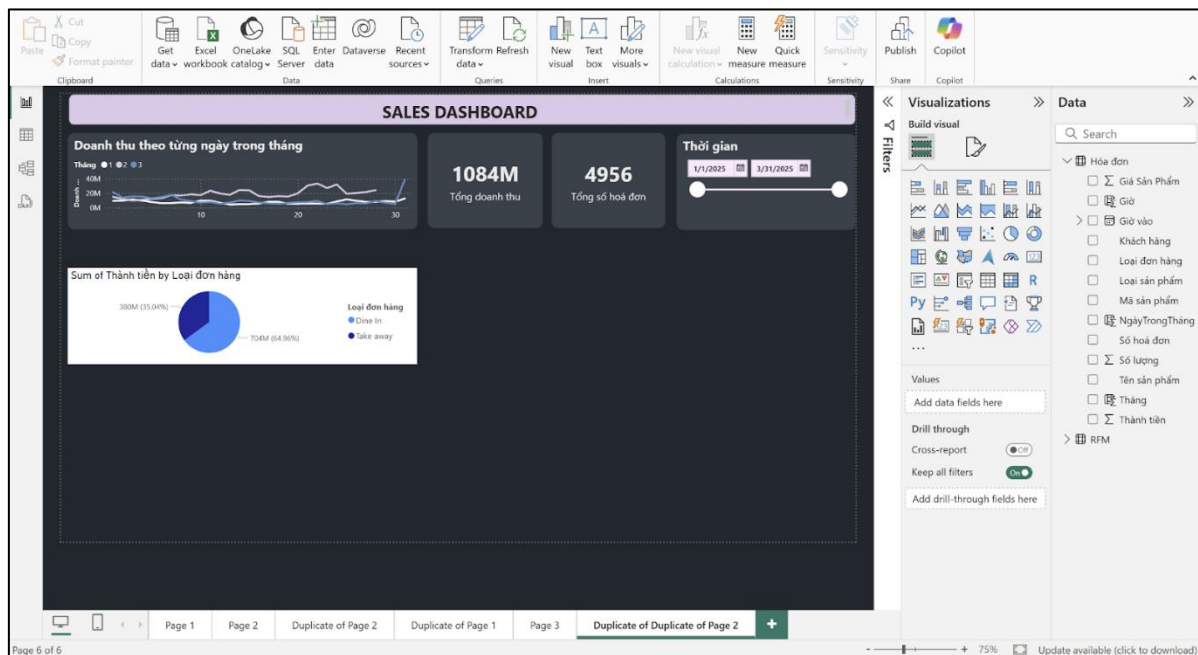
Bước 1: Chọn dạng biểu đồ là Pie chart



Hình 85. Mô phỏng kéo Pie Chart vào báo cáo

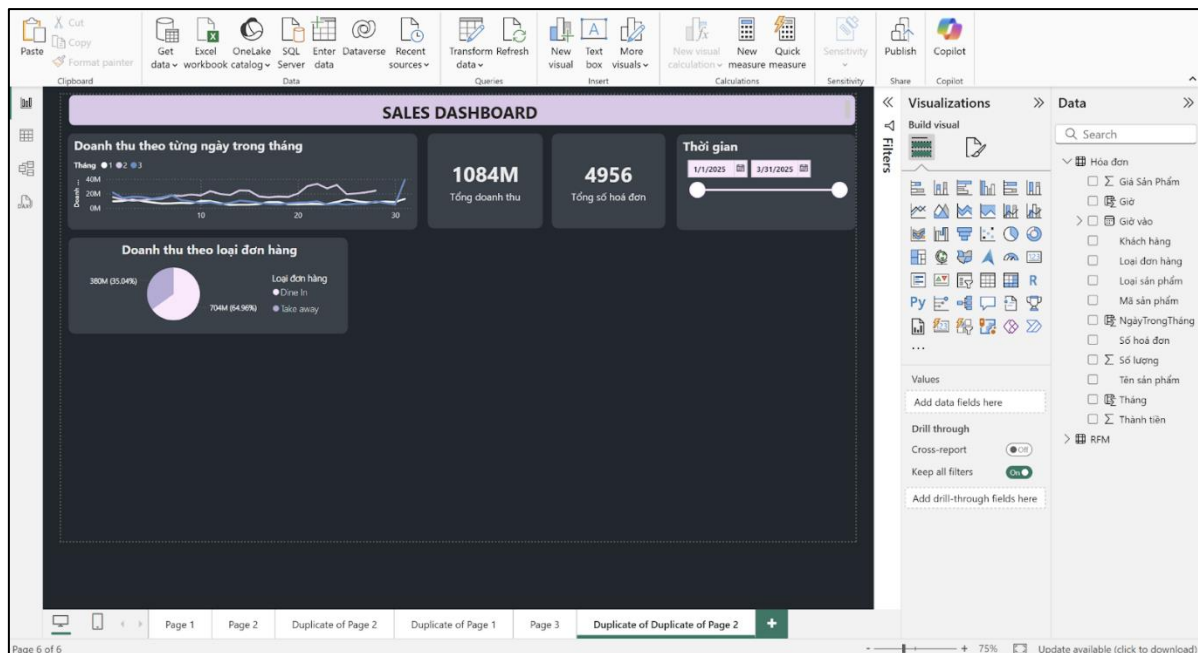
Bước 2: Thêm dữ liệu tạo biểu đồ:

- Legend: Loại đơn hàng
- Values: Sum of Thành tiền



Hình 86. Mô phỏng thêm dữ liệu cho Pie Chart

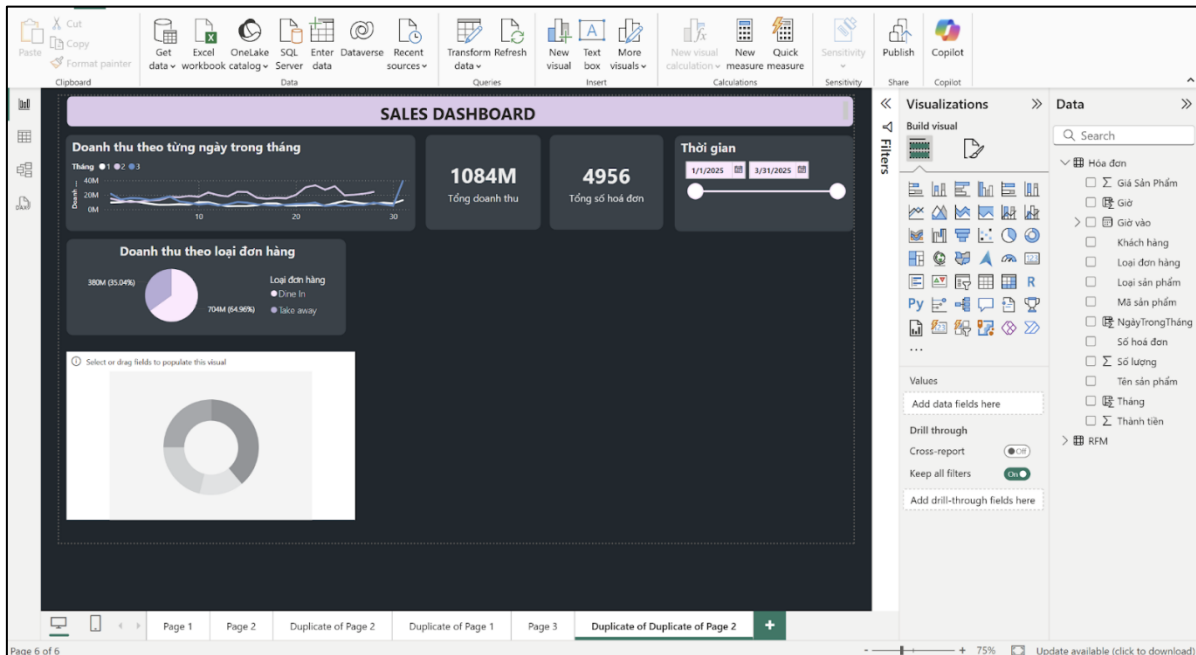
Bước 3: Định dạng lại biểu đồ



Hình 87. Mô phỏng định dạng lại Pie Chart

c, Donut chart: Doanh thu theo loại sản phẩm

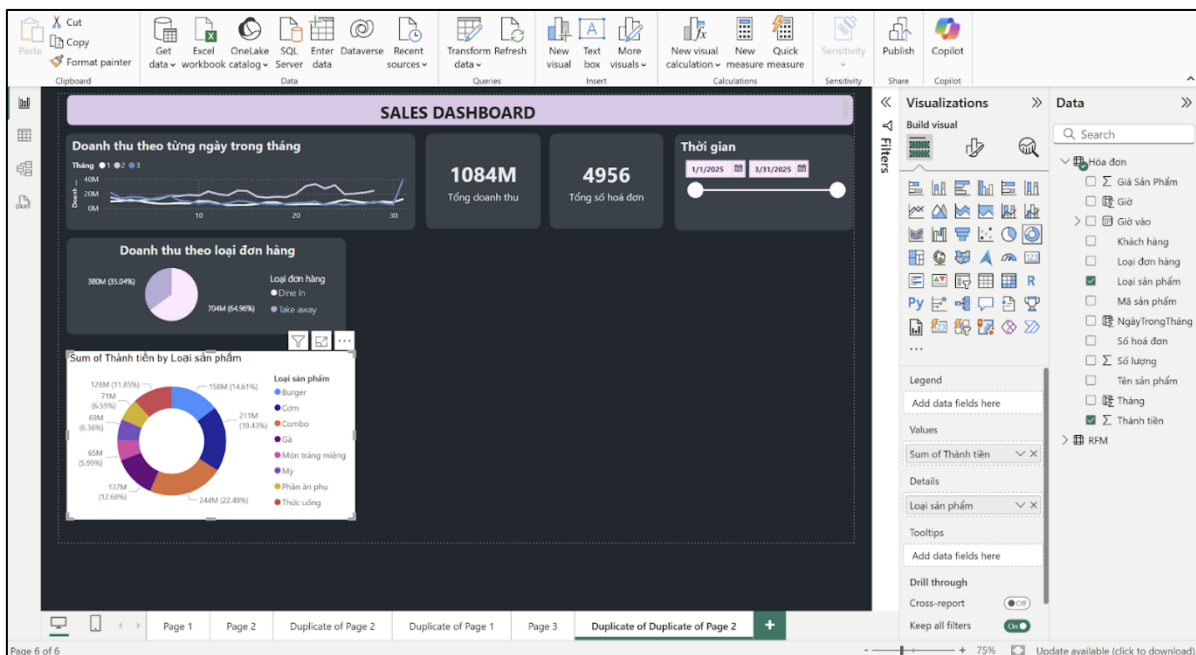
Bước 1: Chọn dạng biểu đồ là Donut chart



Hình 88. Mô phỏng kéo thả Donut Chart vào báo cáo

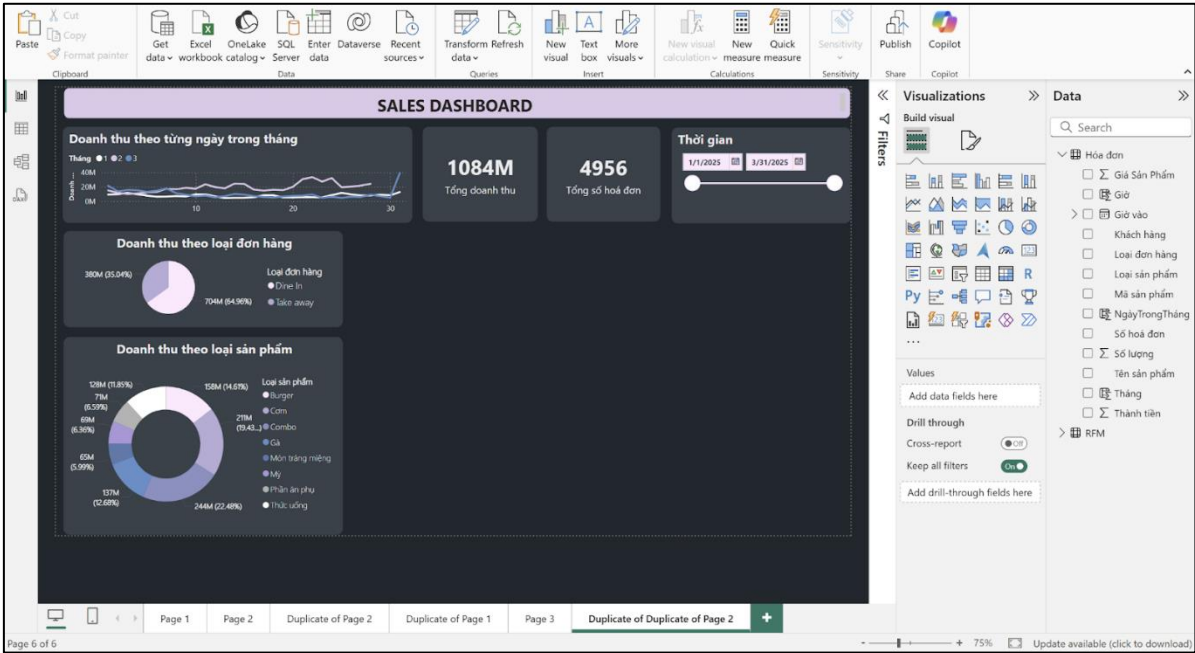
Bước 2: Thêm dữ liệu tạo biểu đồ:

- Values: Sum of Thành tiền
- Details: Loại sản phẩm



Hình 89. Mô phỏng thêm dữ liệu vào Donut Chart

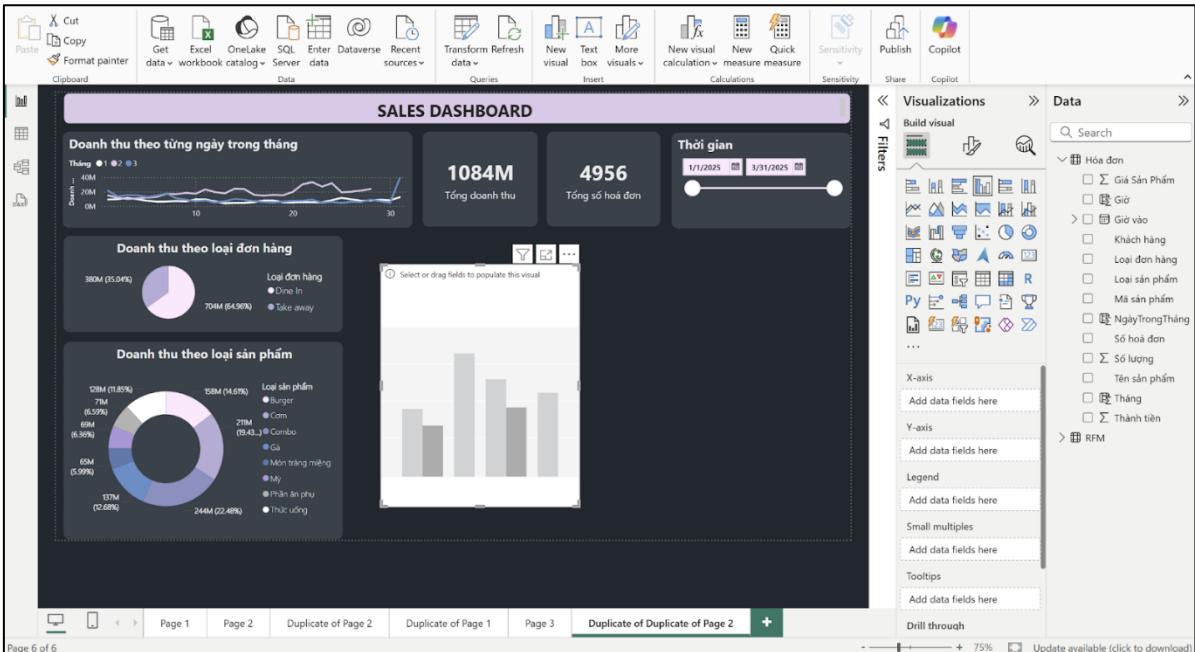
Bước 3: Định dạng lại biểu đồ



Hình 90. Mô phỏng định dạng lại Donut Chart

d, Column chart: Doanh thu 3 tháng đầu năm 2025

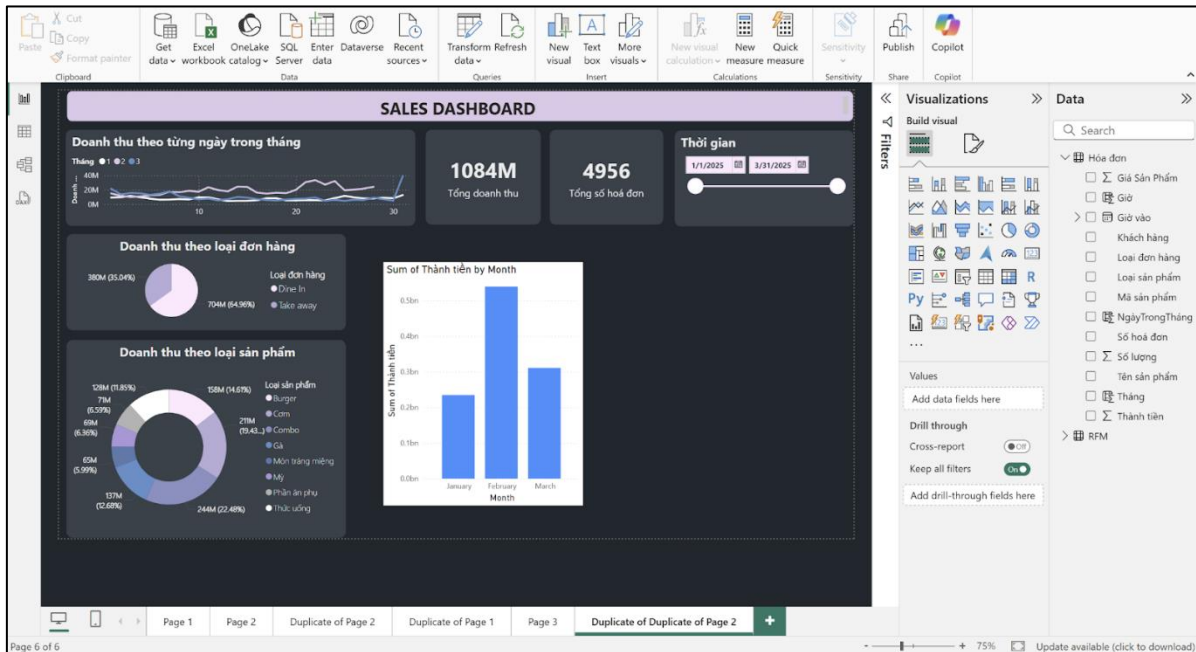
Bước 1: Chọn dạng biểu đồ là Clustered column chart



Hình 91. Mô phỏng kéo thả Column Chart vào báo cáo

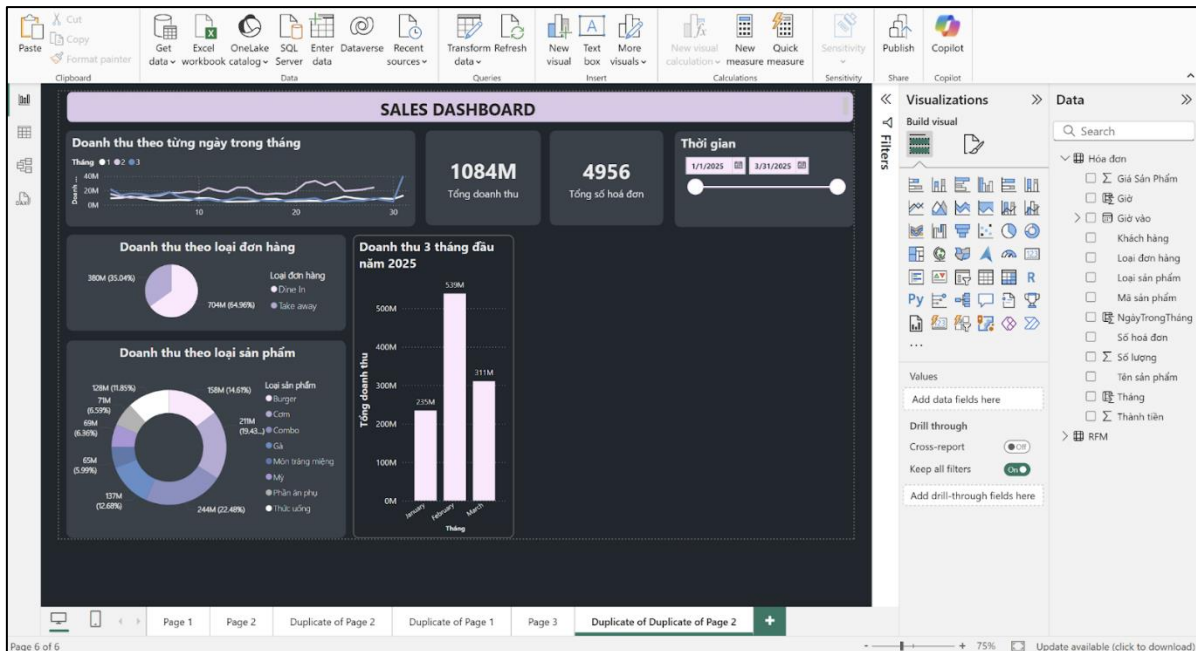
Bước 2: Thêm dữ liệu tạo biểu đồ:

- X- Axis: Giờ vào → Month
- Y- Axis: Sum of Thành tiền



Hình 92. Mô phỏng thêm dữ liệu vào Column Chart

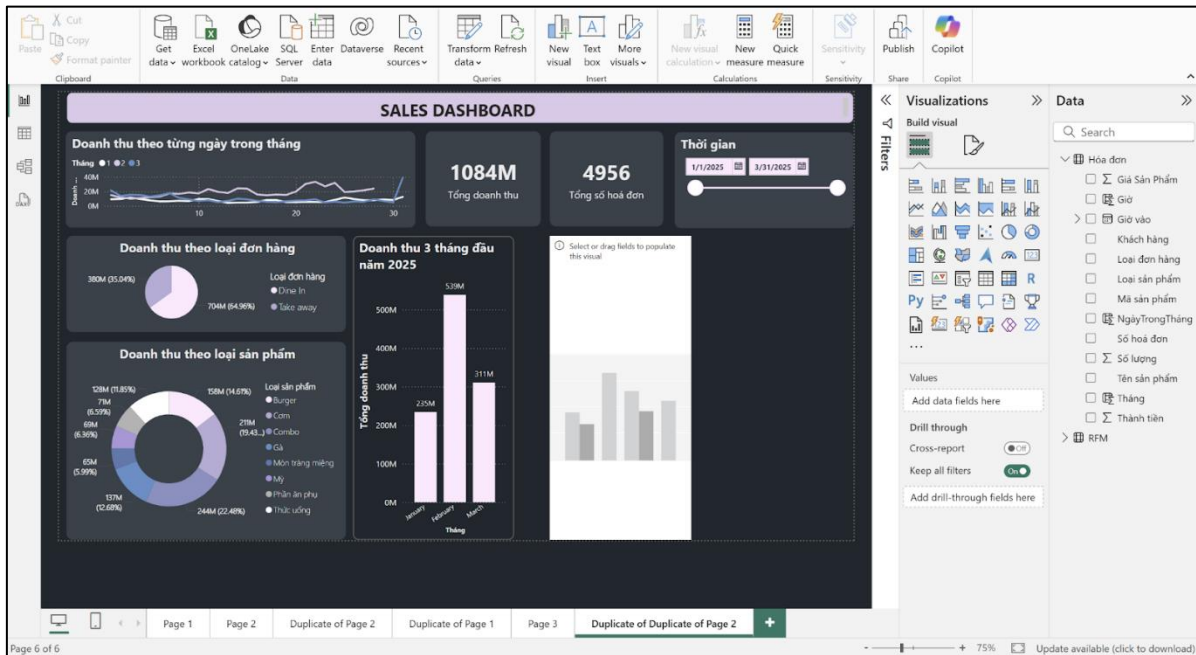
Bước 3: Định dạng lại biểu đồ



Hình 93. Mô phỏng định dạng lại Column Chart

e, Column chart: Doanh thu theo phân khúc khách hàng

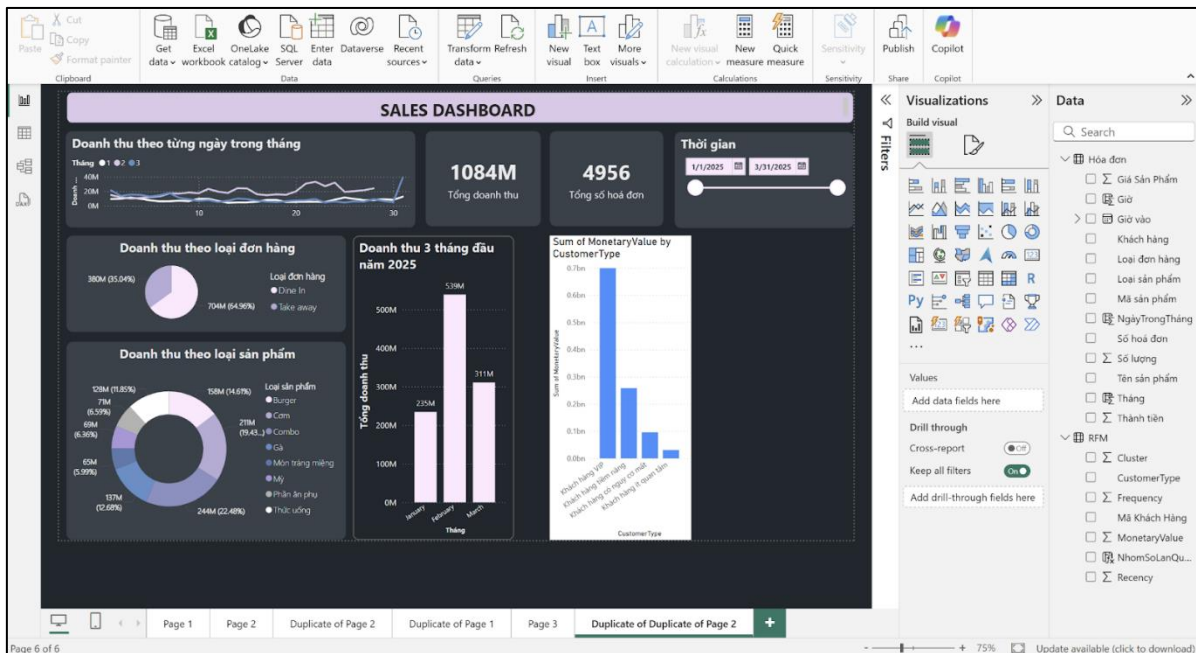
Bước 1: Chọn dạng biểu đồ là Clustered column chart



Hình 94. Mô phỏng kéo thả Column Chart vào báo cáo

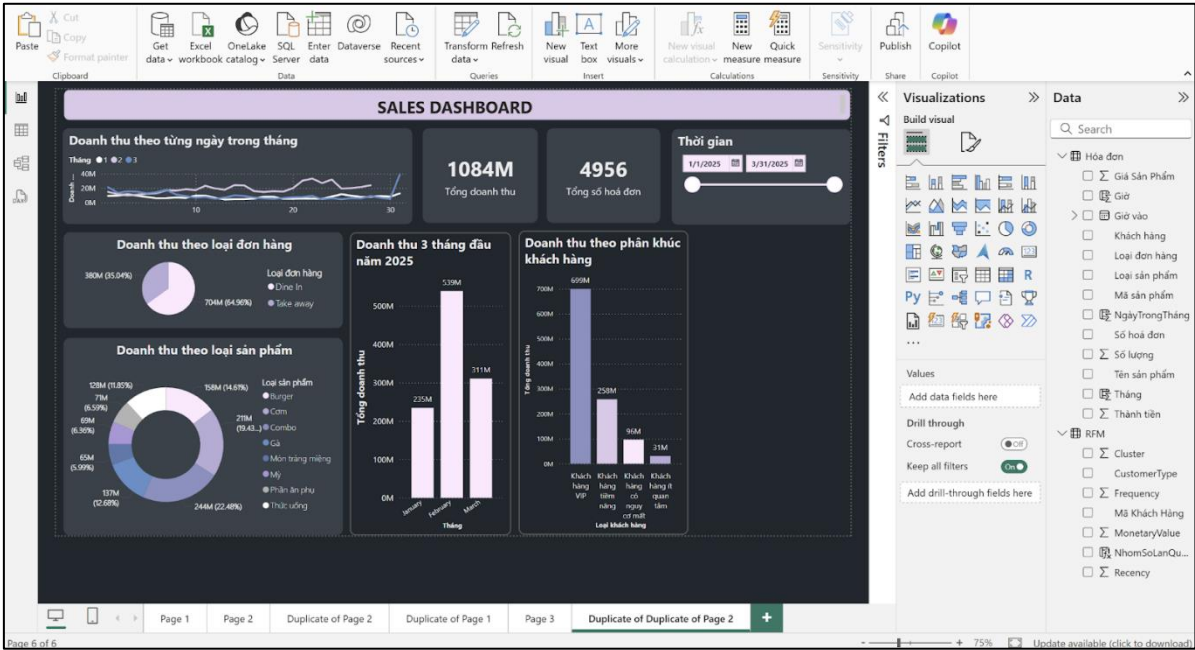
Bước 2: Thêm dữ liệu tạo biểu đồ:

- X- Axis: CustomerType
- Y- Axis: Sum of MonetaryValue



Hình 95. Mô phỏng thêm dữ liệu vào Column Chart

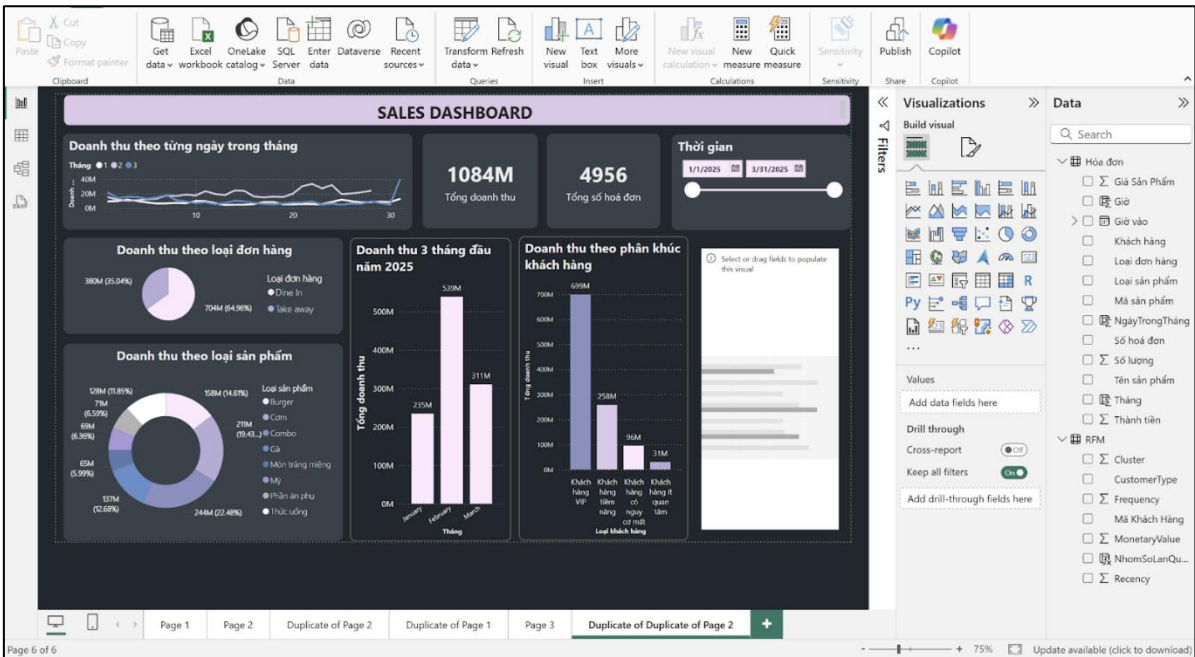
Bước 3: Định dạng lại biểu đồ



Hình 96. Mô phỏng định dạng lại Column Chart

f, Bar chart: Top 10 sản phẩm bán chạy nhất

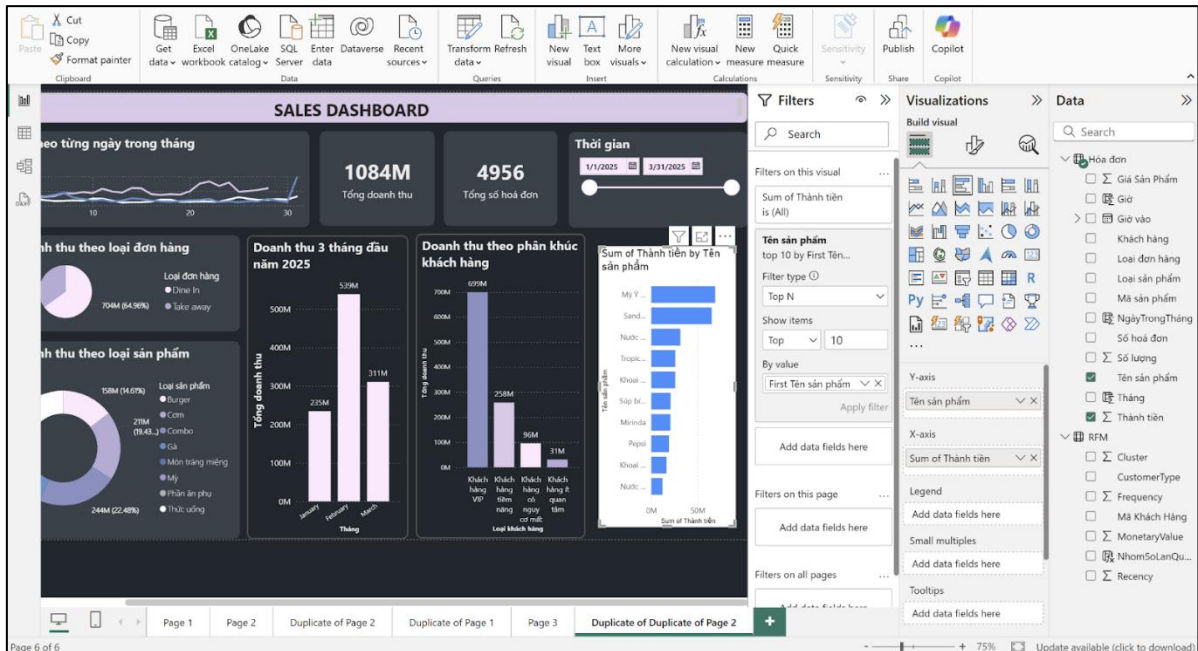
Bước 1: Chọn dạng biểu đồ là Clustered bar chart



Hình 97. Mô phỏng kéo thả Bar Chart vào báo cáo

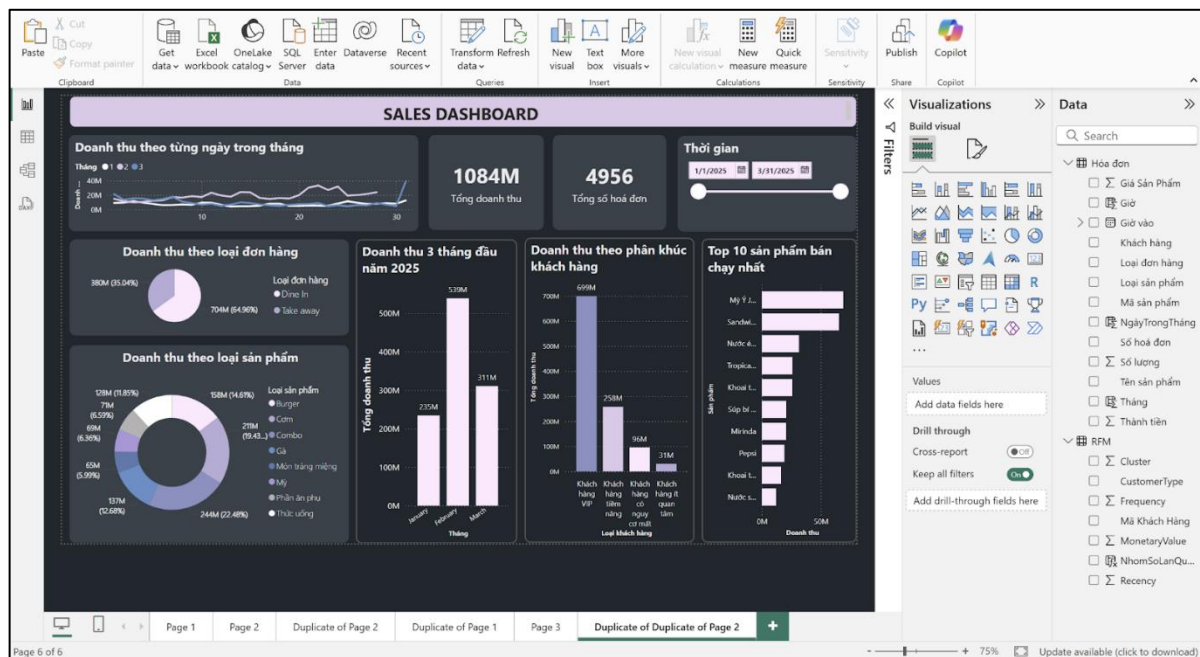
Bước 2: Thêm dữ liệu tạo biểu đồ:

- X- Axis: Tên sản phẩm
- Y- Axis: Sum of Thành tiền
- Vào phần Filters: nhấp vào mũi tên nhỏ bên cạnh trường Tên sản phẩm
- Chọn Filter type: Top N → Show items: Top 10 → By value: First Tên sản phẩm



Hình 98. Mô phỏng thêm dữ liệu vào Bar Chart

Bước 3: Định dạng lại biểu đồ

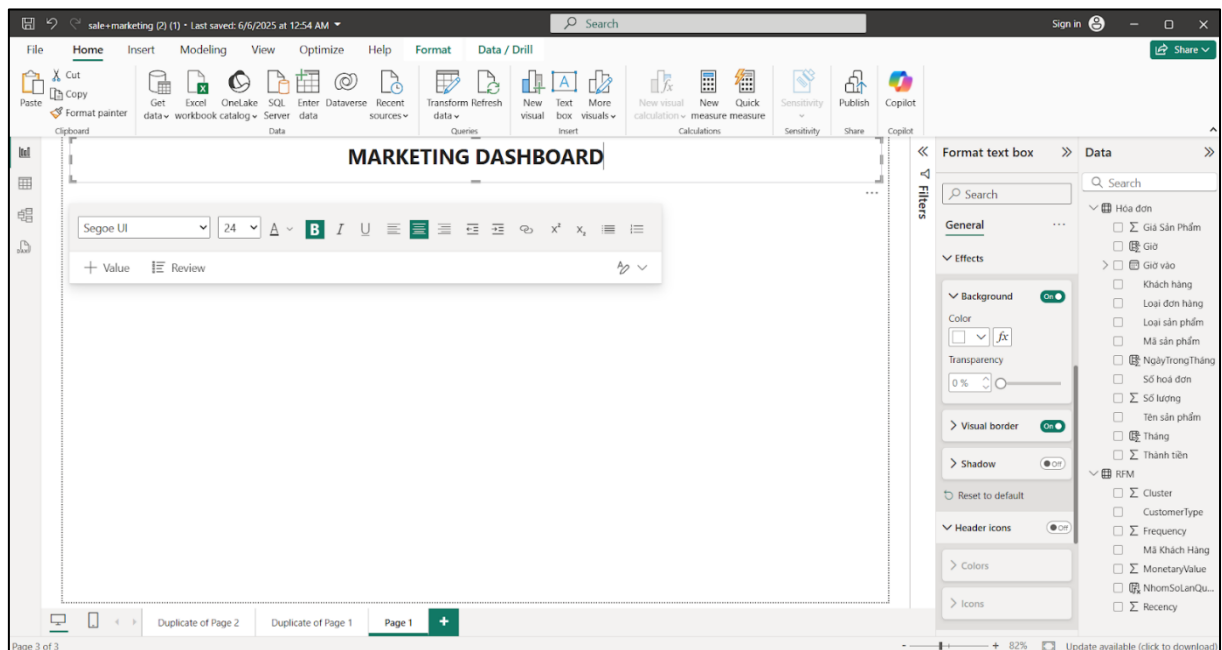


Hình 99. Mô phỏng định dạng lại Bar Chart

2. Phòng Marketing

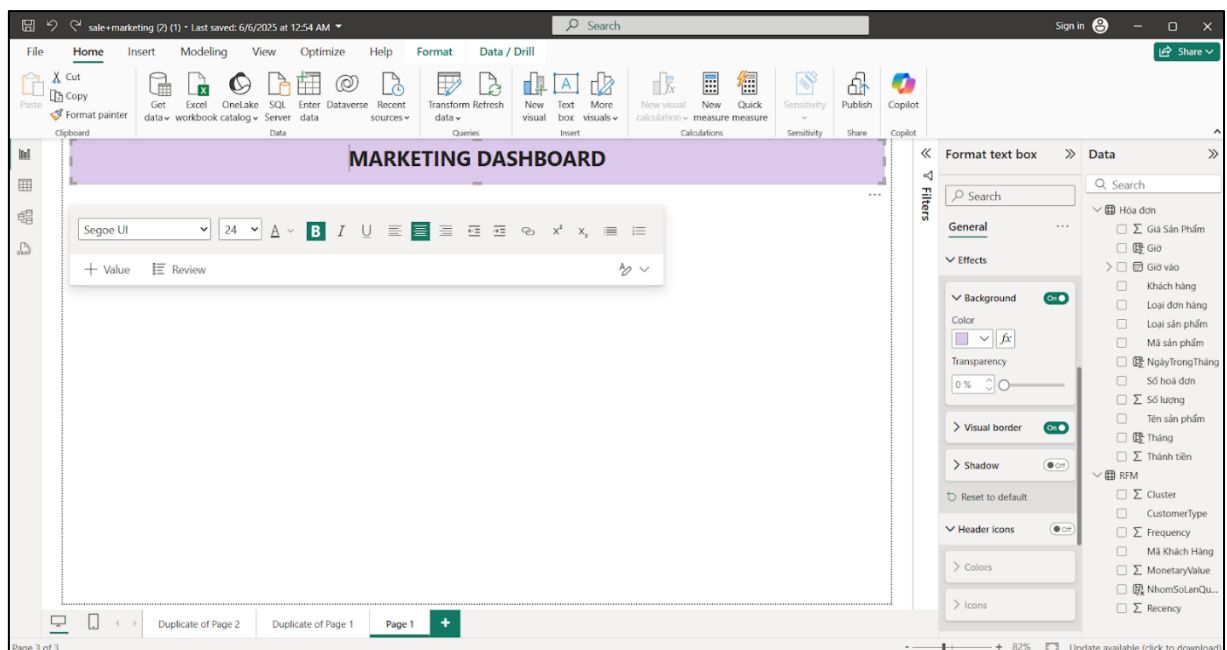
2.1 Tạo Text box

Bước 1: Tạo Text Box “MARKETING DASHBOARD”



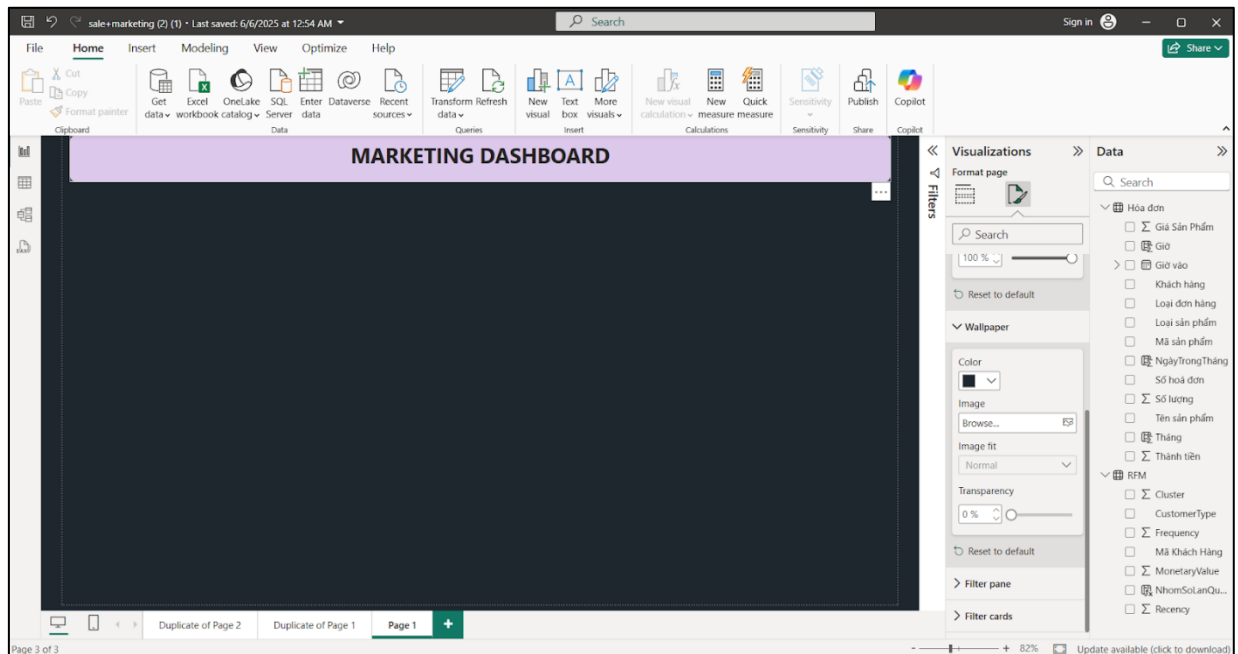
Hình 100. Mô phỏng tạo Text Box

Bước 2: Chọn màu cho Text Box



Hình 101. Mô phỏng chọn màu cho Text Box

Bước 3: Chỉnh màu nền trong mục Wallpaper

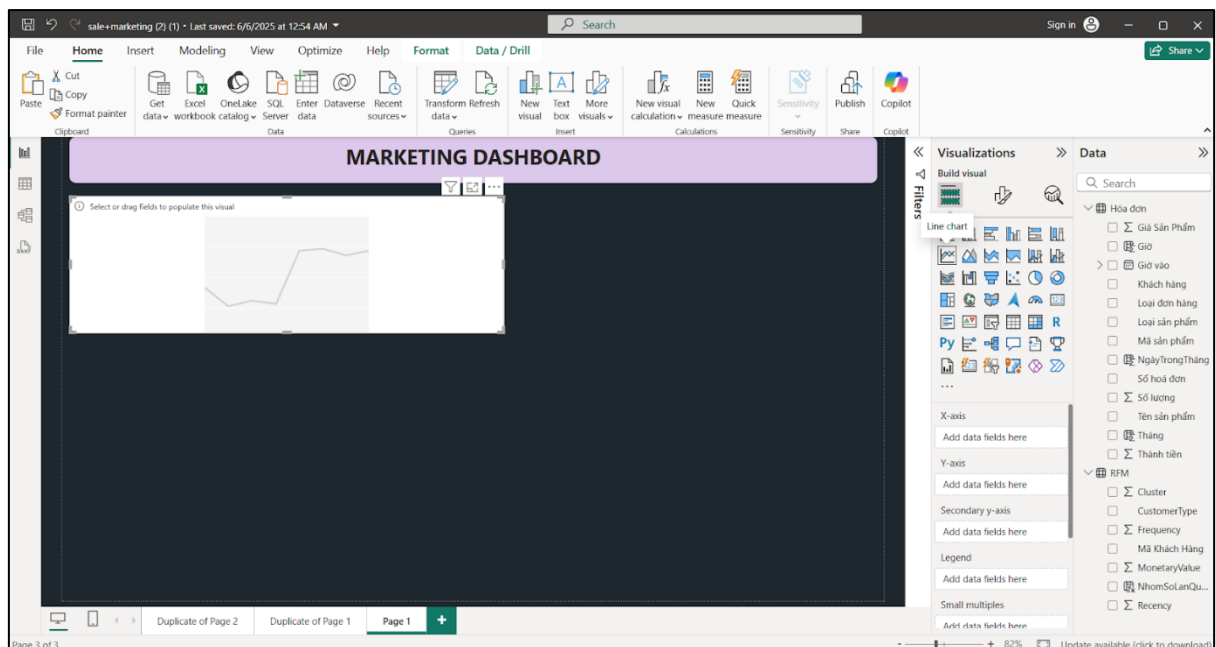


Hình 102. Mô phỏng chỉnh màu nền báo cáo

2.2 Tạo các biểu đồ

a, Line chart: Xu hướng tiêu dùng theo giờ

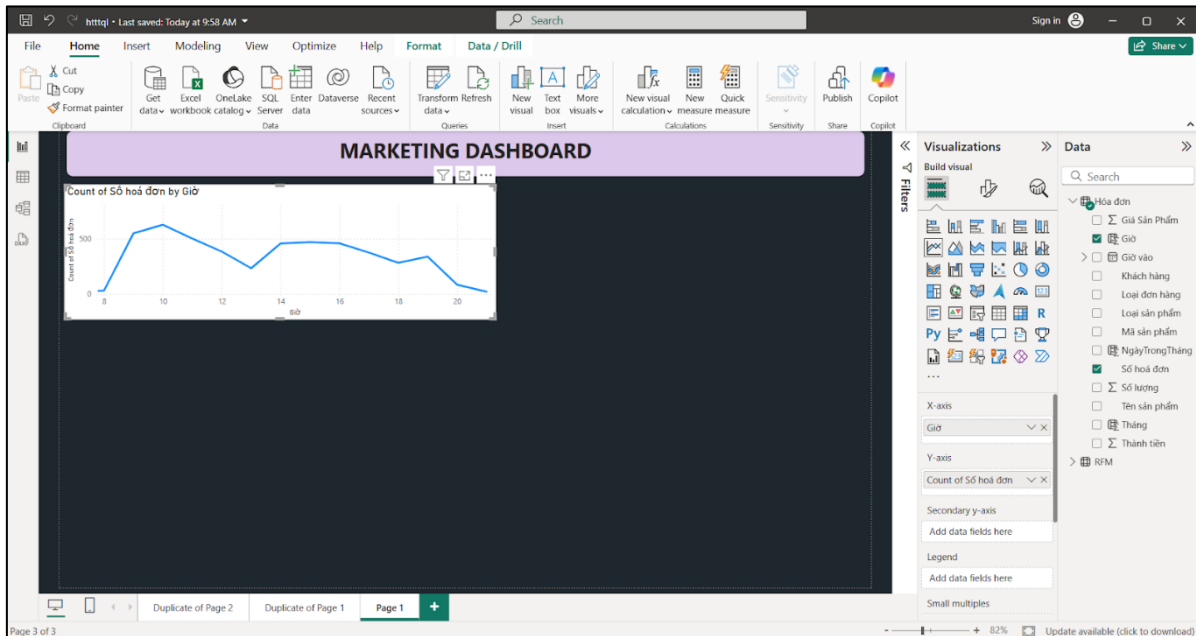
Bước 1: Chọn dạng biểu đồ Line chart



Hình 103. Mô phỏng kéo thả Line Chart vào báo cáo

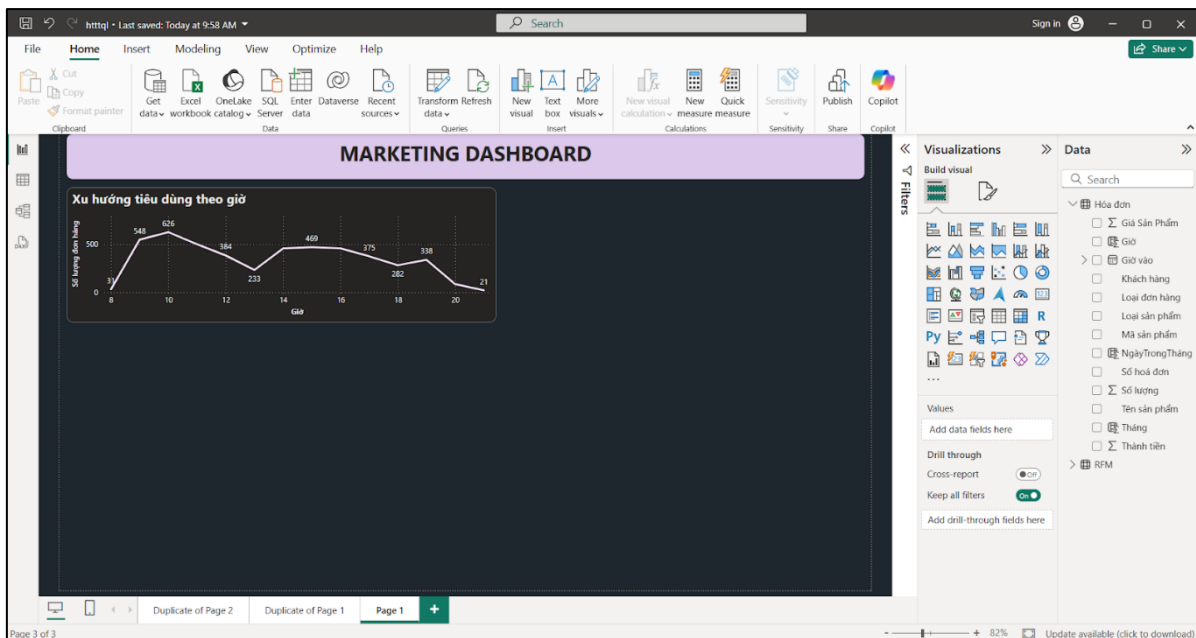
Bước 2:

- Kéo thả cột Giờ vào trường x-axis
- Kéo thả cột số lượng vào trường y-axis, và chọn hàm count(distinct)



Hình 104. Mô phỏng thêm dữ liệu vào Line Chart

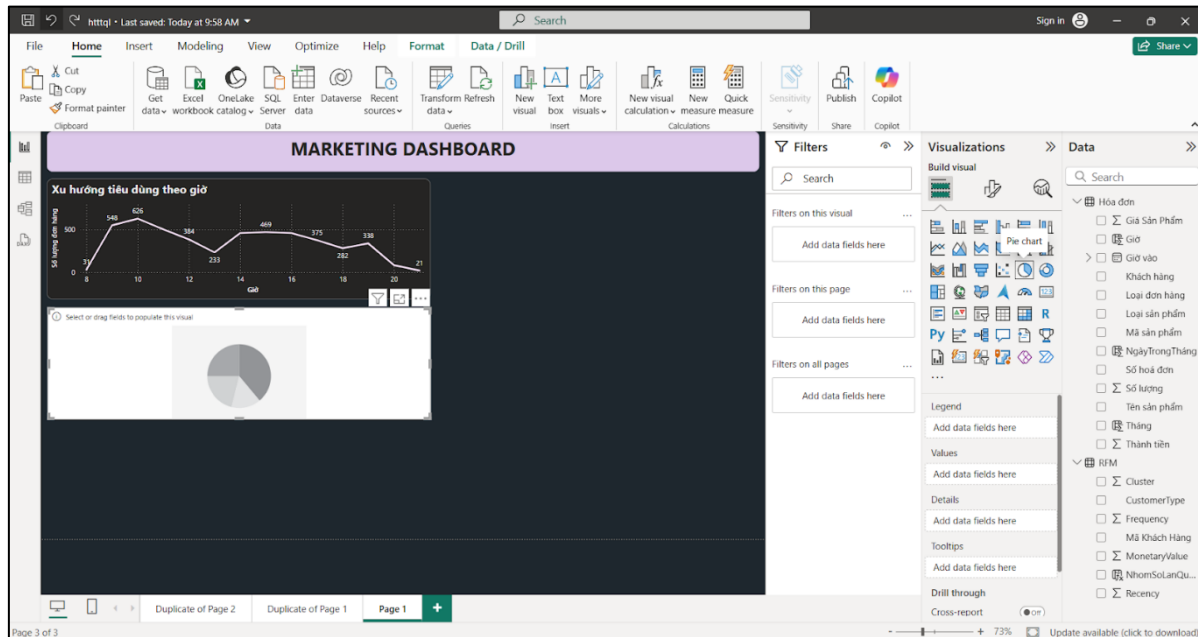
Bước 3: Định dạng lại biểu đồ



Hình 105. Mô phỏng định dạng lại Line Chart

b, Pie chart: Tỷ lệ phân khúc khách hàng

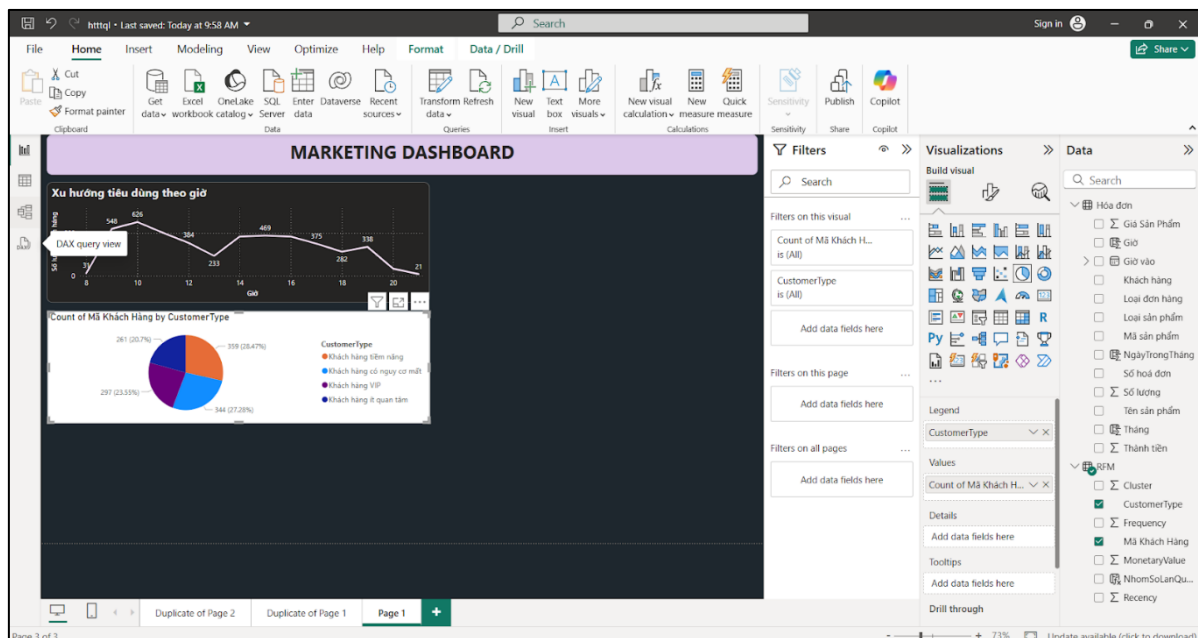
Bước 1: Chọn dạng biểu đồ là Pie chart



Hình 106. Mô phỏng kéo thả Pie Chart vào báo cáo

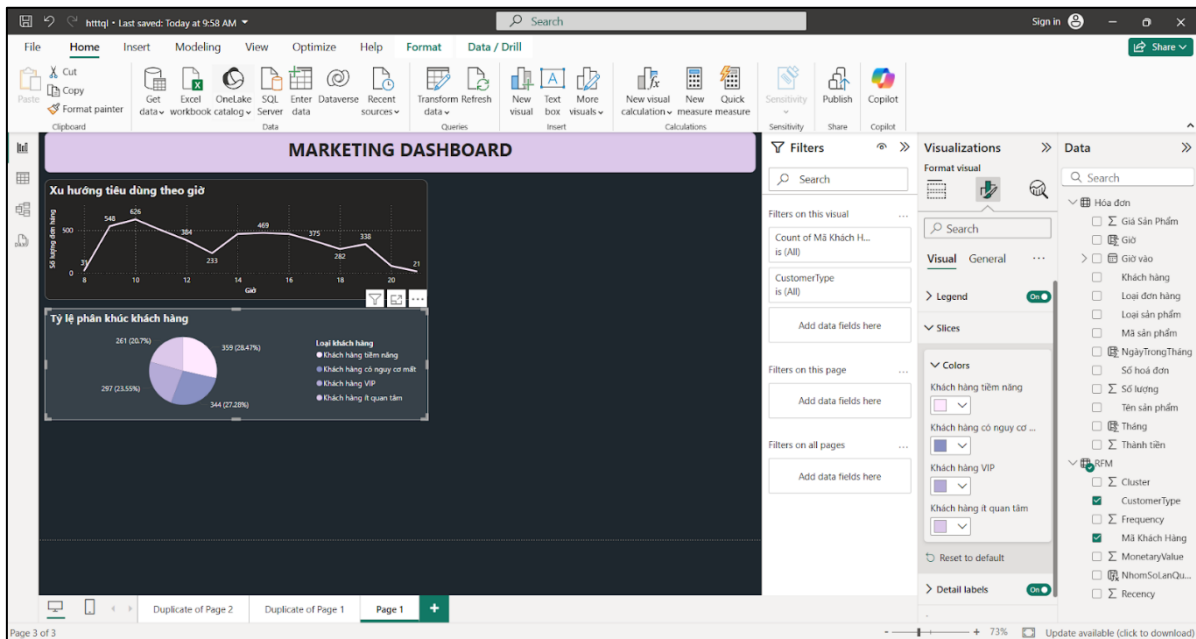
Bước 2:

- Kéo thả cột CustomerType vào trường Legend
- Kéo thả cột Mã khách hàng vào trường Values, rồi chọn hàm Count



Hình 107. Mô phỏng thêm dữ liệu vào Pie Chart

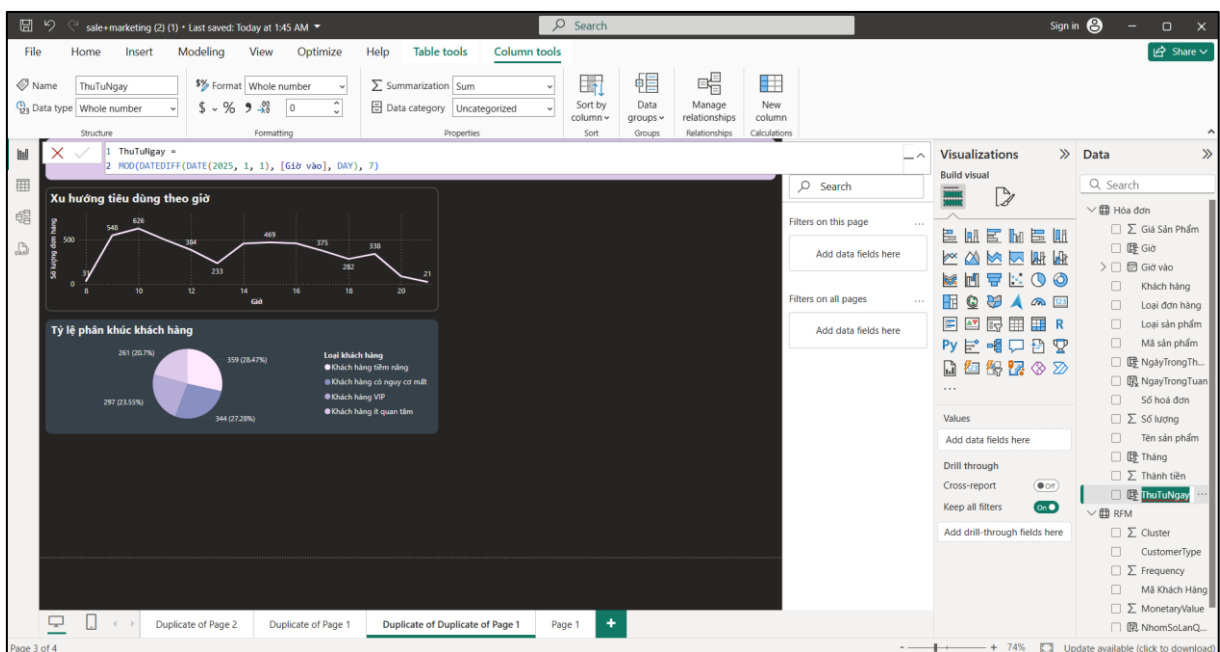
Bước 3: Định dạng lại biểu đồ



Hình 108. Mô phỏng định dạng lại Pie Chart

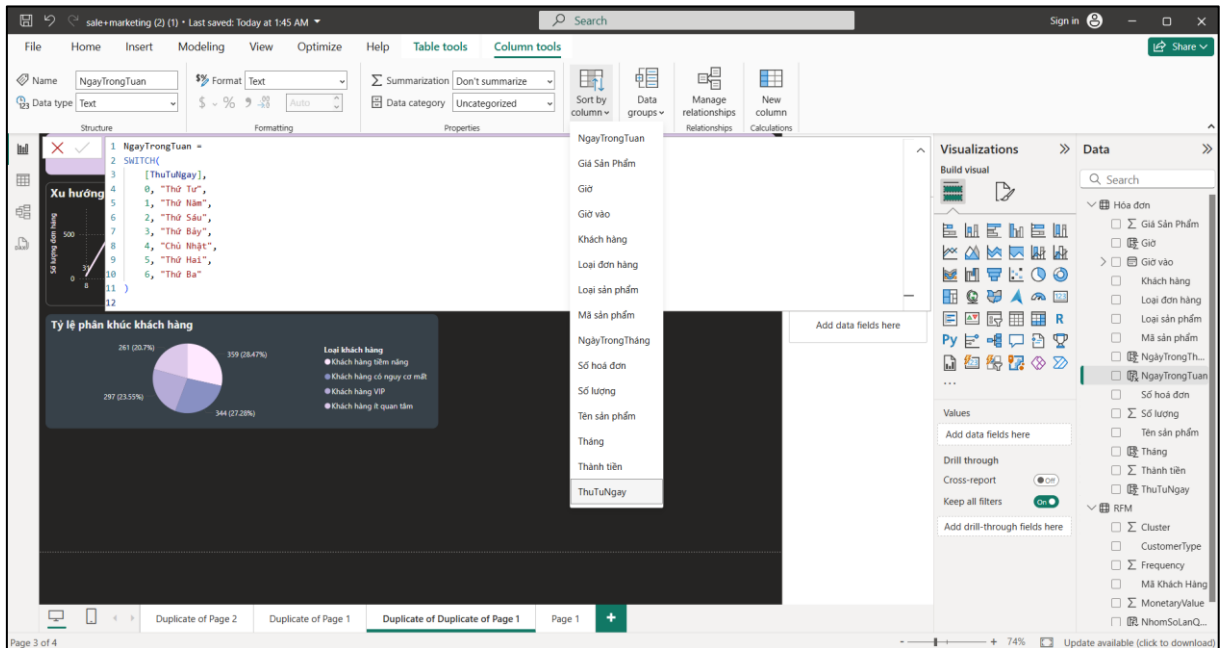
c, Area chart: Số lượng khách hàng theo ngày

Bước 1: Chọn bảng Hóa đơn, vào Modeling → New Column, tạo cột ThuTuNgay (quy ước ngày 1/1/2025 là Thứ Tư, xác định xem các ngày khác là thứ mấy bằng cách tính số dư của hiệu số ngày giữa ngày đó và ngày 1/1/2025)



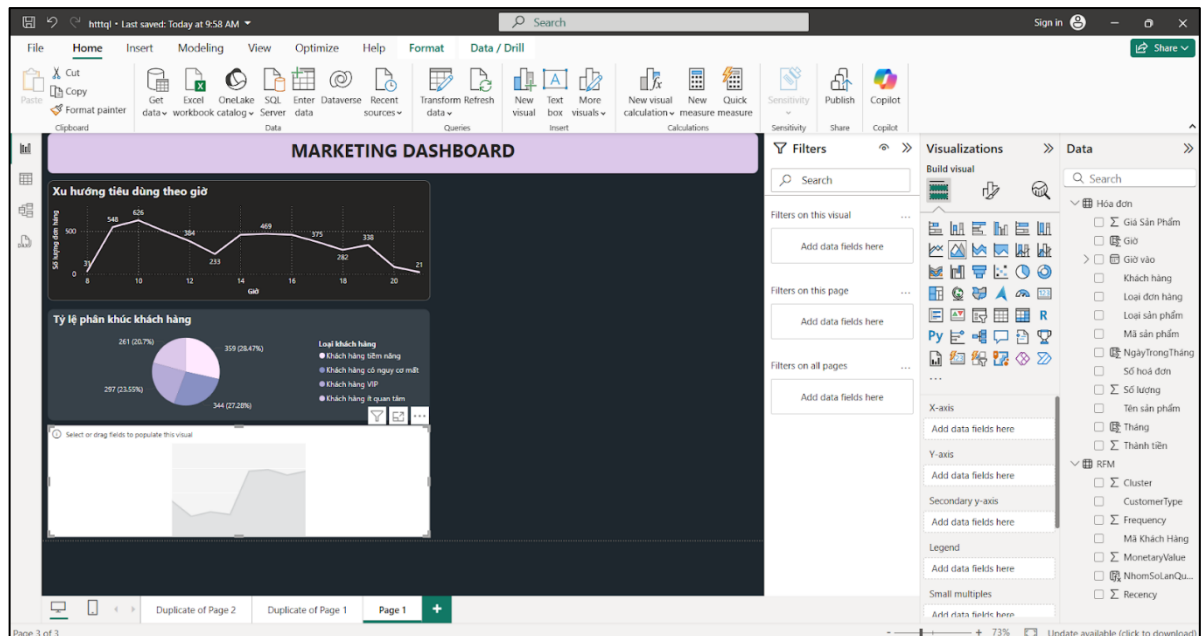
Hình 109. Mô phỏng thêm cột

Bước 2: Chọn bảng Hóa đơn, vào Modeling → New Column, tạo cột NgayTrongTuan dựa vào kết quả của cột ThuTuNgay, vào Colum Tools→Sort by column chọn cột ThuTuNgay



Hình 110. Mô phỏng thêm cột

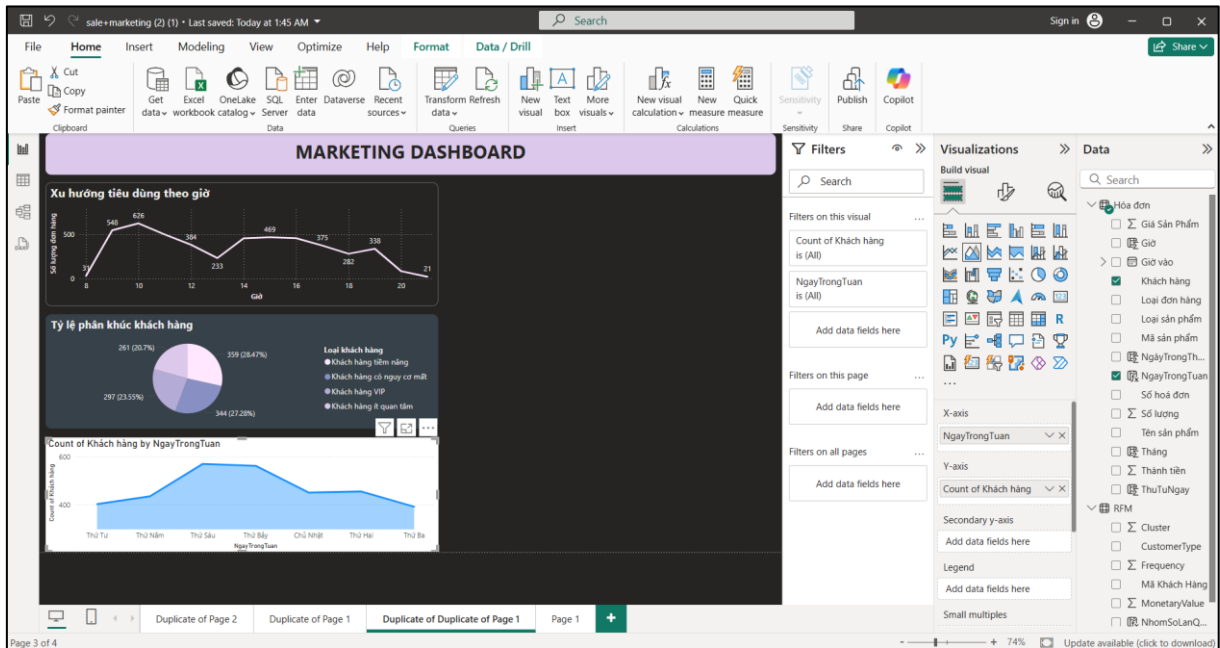
Bước 3: Chọn dạng biểu đồ Area Chart



Hình 111. Mô phỏng kéo thả Area Chart vào báo cáo

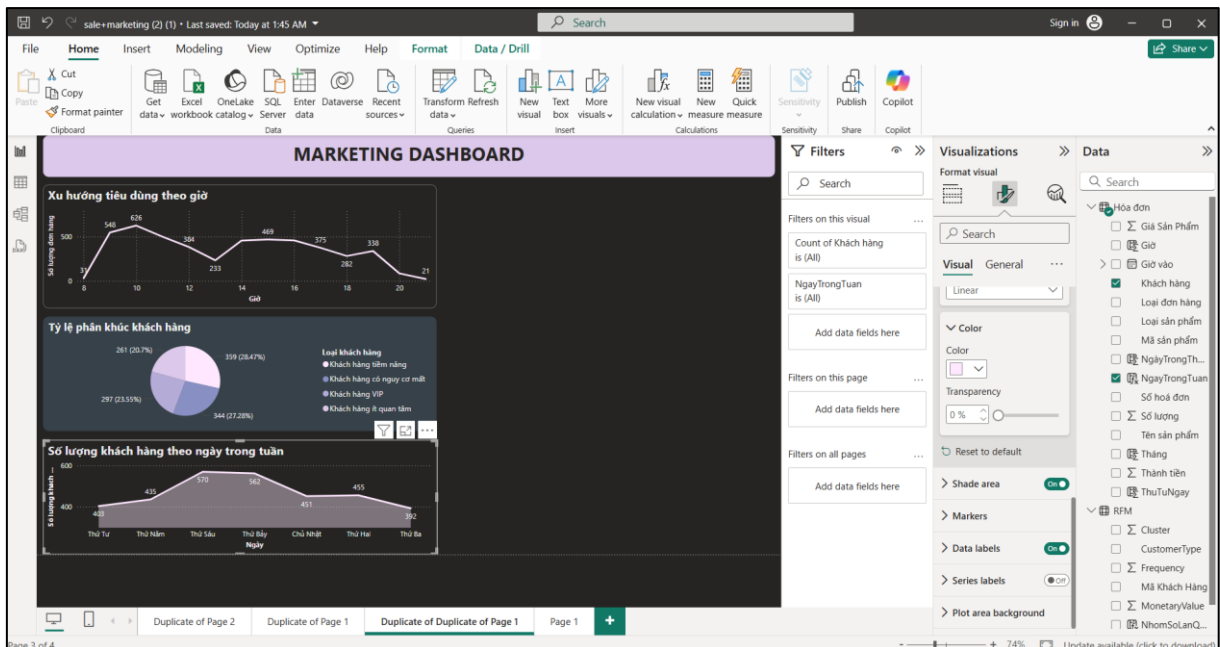
Bước 4:

- Kéo cột NgàyTrongTuần vào trường X-axis
- Kéo cột Khách hàng vào trường Y-axis



Hình 112. Mô phỏng thêm dữ liệu vào Area Chart

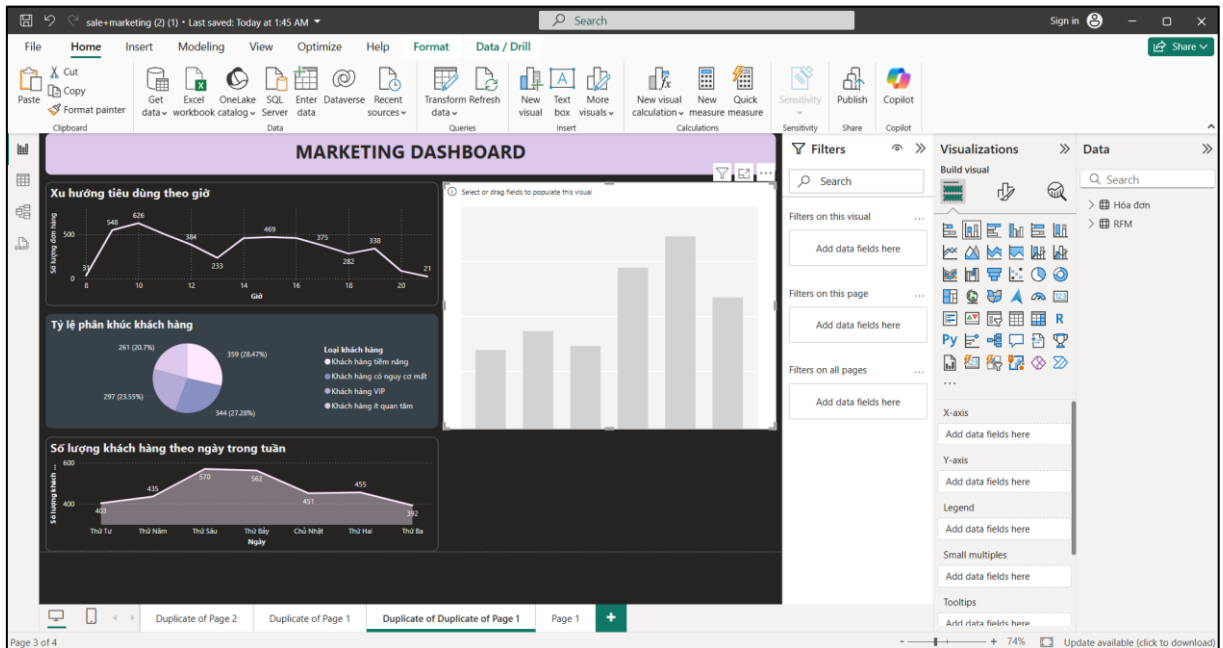
Bước 5: Định dạng lại biểu đồ



Hình 113. Mô phỏng định dạng lại Area Chart

d, Column Chart: Combo yêu thích

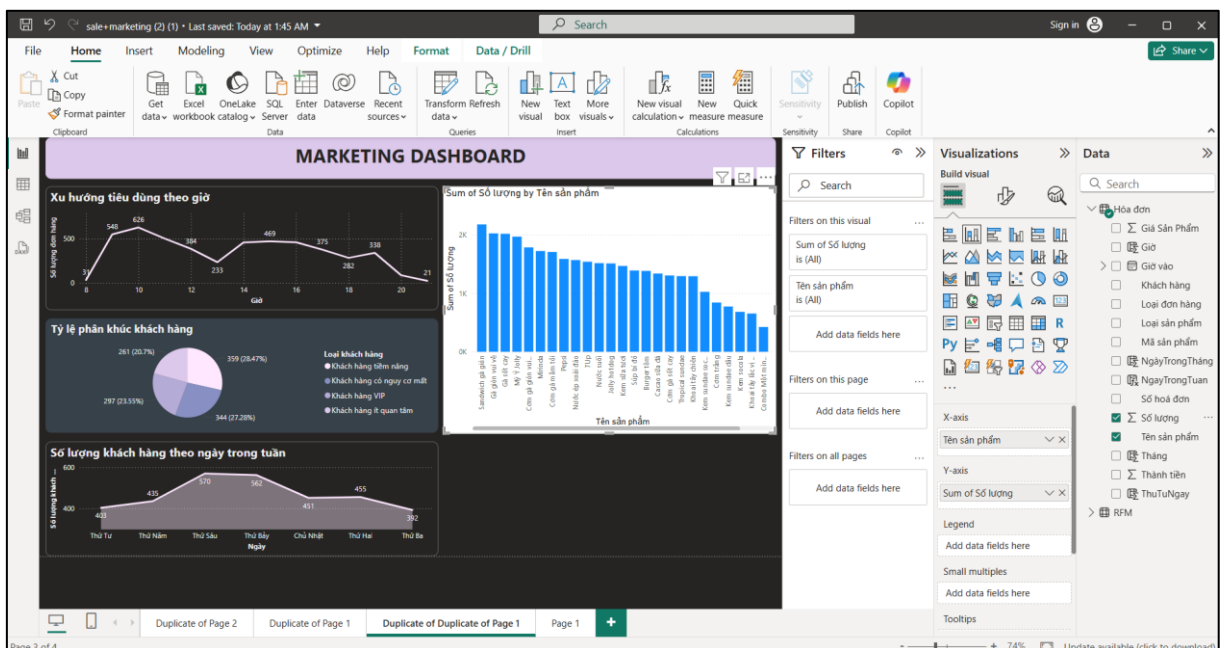
Bước 1: Chọn loại biểu đồ Stacked Column Chart



Hình 114. Mô phỏng kéo thả Stacked Column Chart vào báo cáo

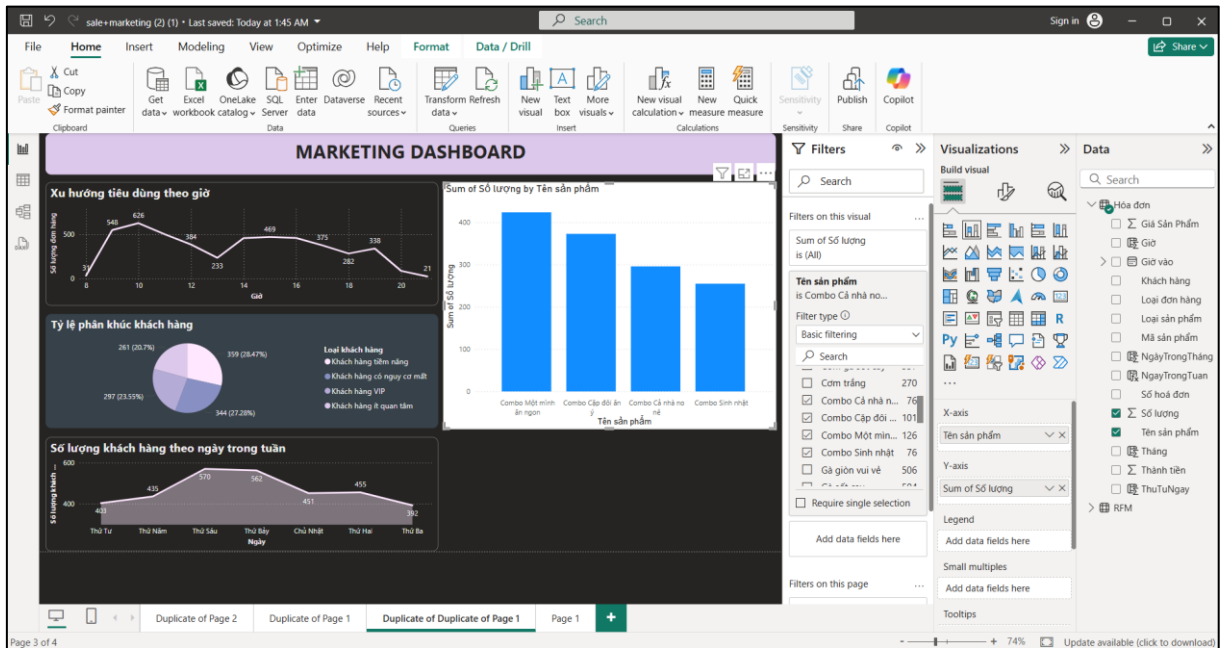
Bước 2:

- Kéo thả cột Tên sản phẩm vào trường X-axis
- Kéo thả cột Số lượng vào trường Y-axis, rồi chọn hàm Sum



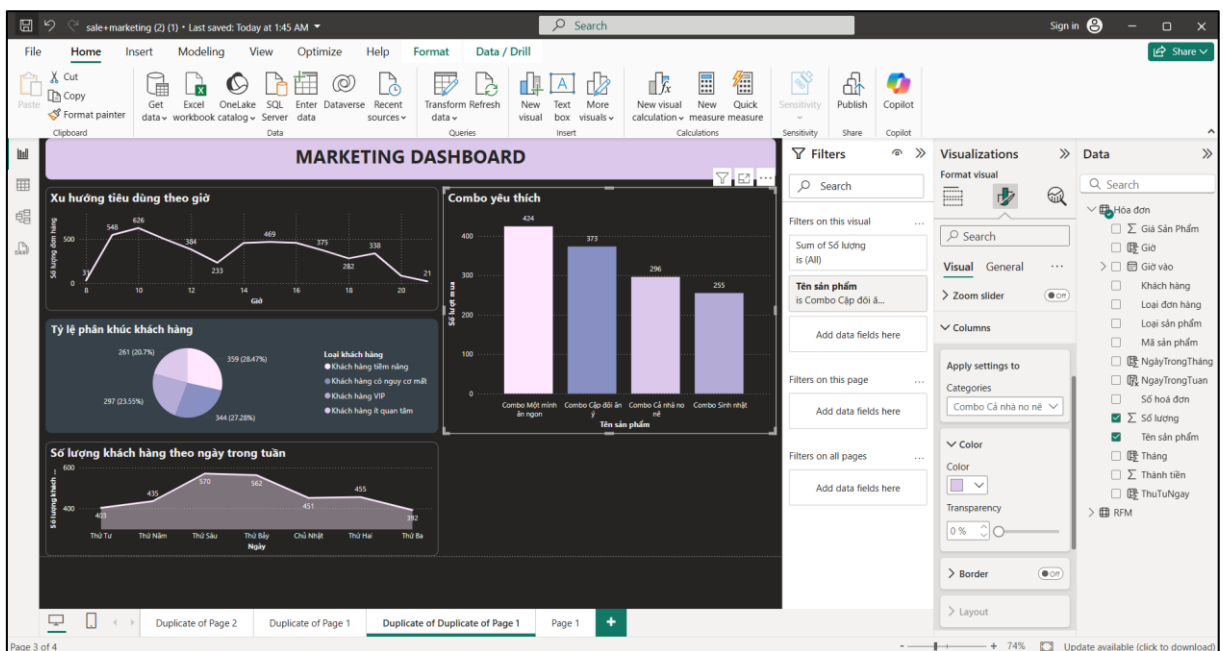
Hình 115. Hình: Mô phỏng thêm dữ liệu vào Stacked Column Chart

Bước 3: Vào Filter → Tên sản phẩm → Filter type → Basic filtering → Chỉ chọn các loại combo



Hình 116. Mô phỏng quá trình lọc ra các loại combo

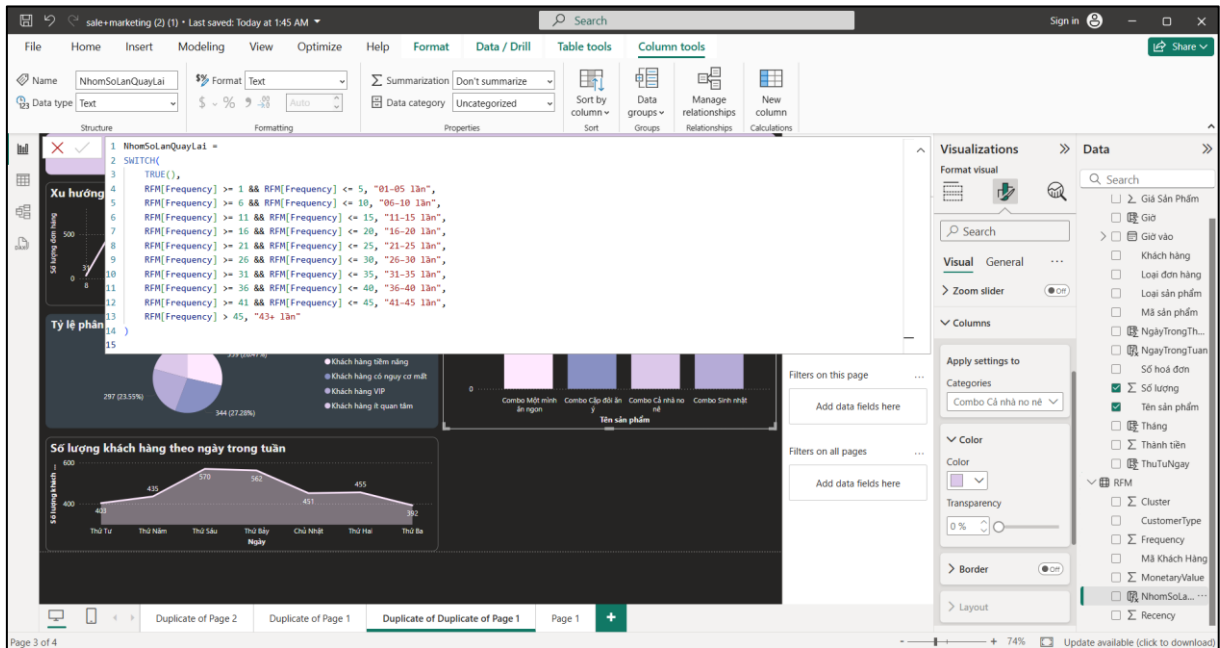
Bước 4: Định dạng lại biểu đồ



Hình 117. Mô phỏng định dạng lại Stacked Column Chart

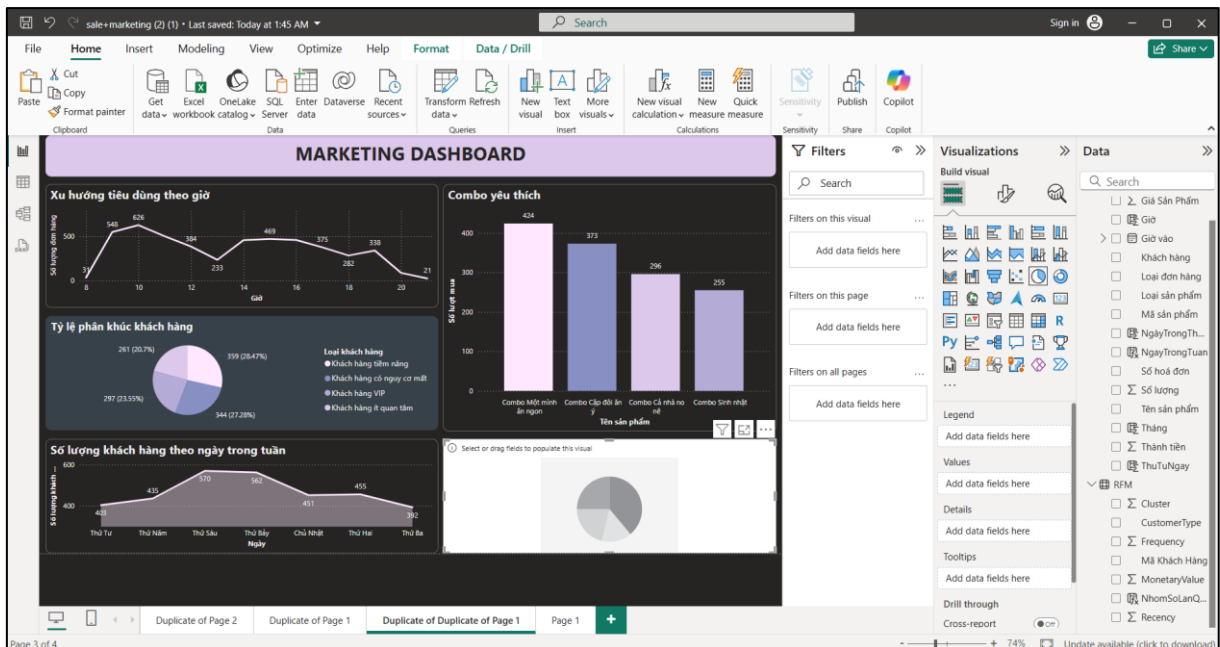
e, Pie chart: Tỷ lệ khách hàng quay lại

Bước 1: Chọn bảng RFM → chọn Modeling trên thanh công cụ → New column → Tạo cột **NhomSoLanQuayLai**



Hình 118. Mô phỏng tạo cột **NhomSoLanQuayLai**

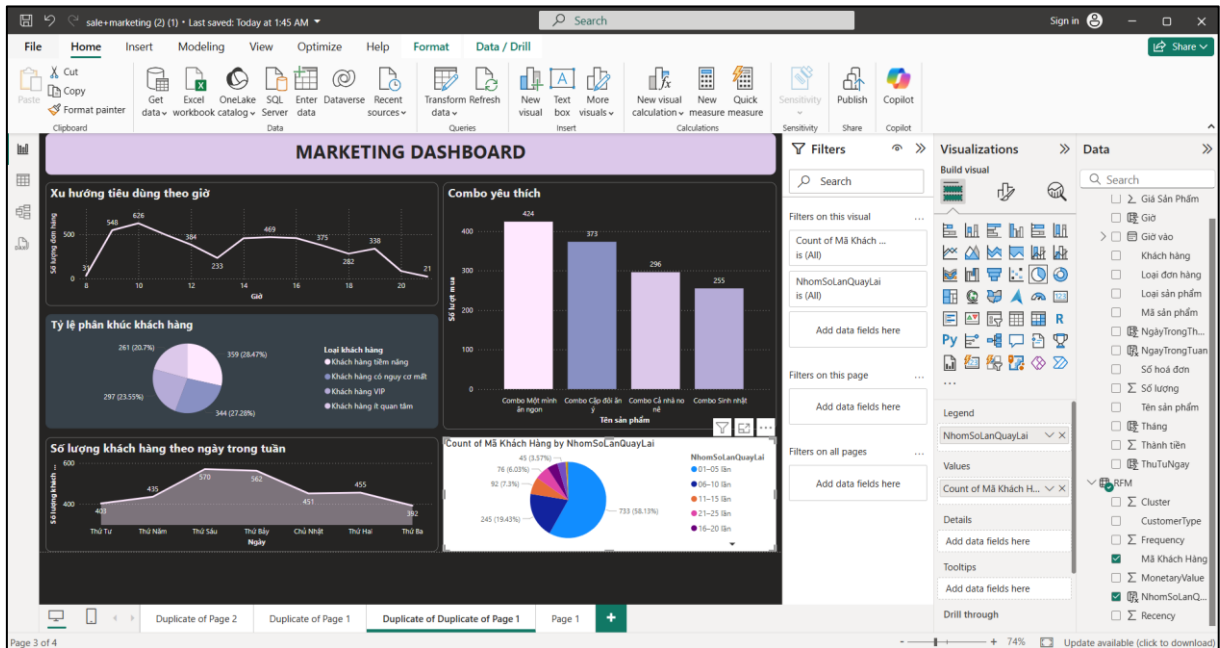
Bước 2: Chọn loại biểu đồ Pie Chart



Hình 119. Mô phỏng kéo thả Pie Chart vào báo cáo

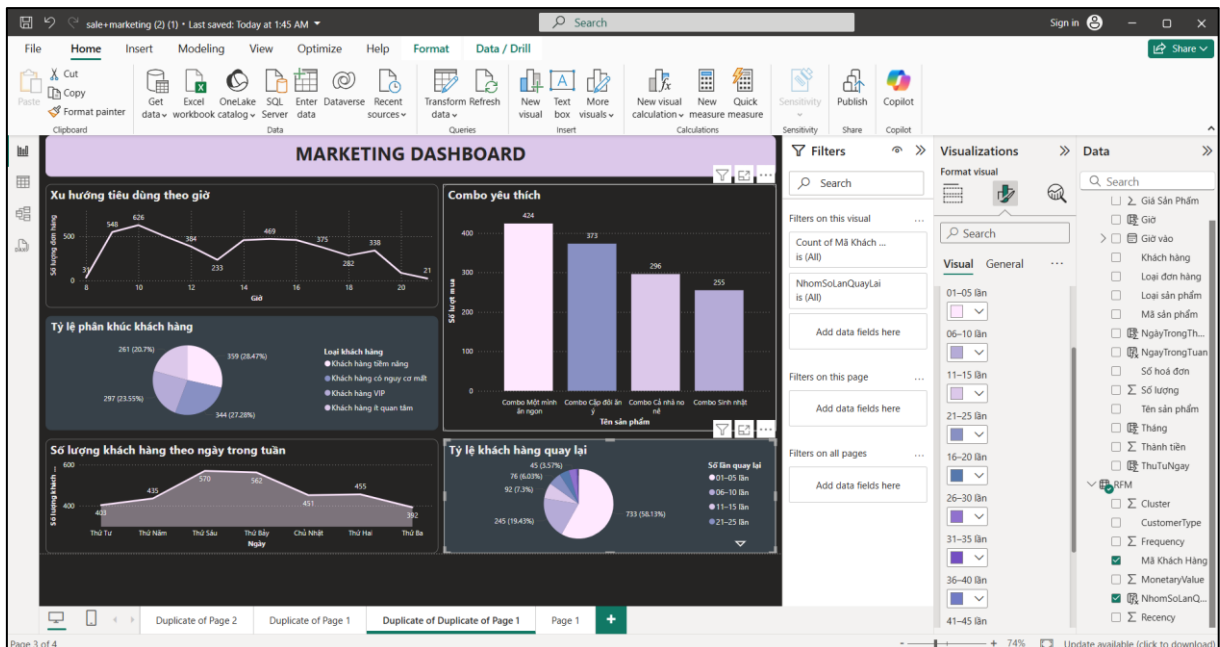
Bước 3:

- Kéo thả cột **NhomSoLanQuayLai** vào trường **Legend**
- Kéo thả cột **Mã khách hàng** vào trường **Values**, chọn hàm **count**



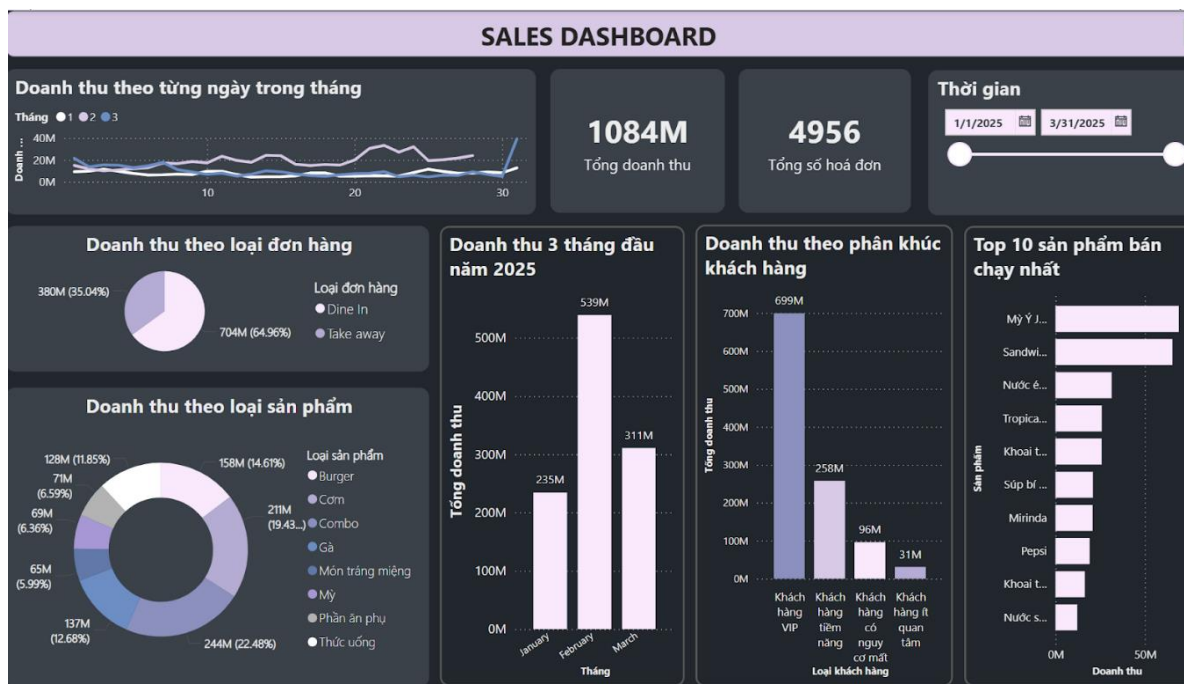
Hình 120. Mô phỏng thêm dữ liệu vào Pie Chart

Bước 4: Định dạng lại biểu đồ

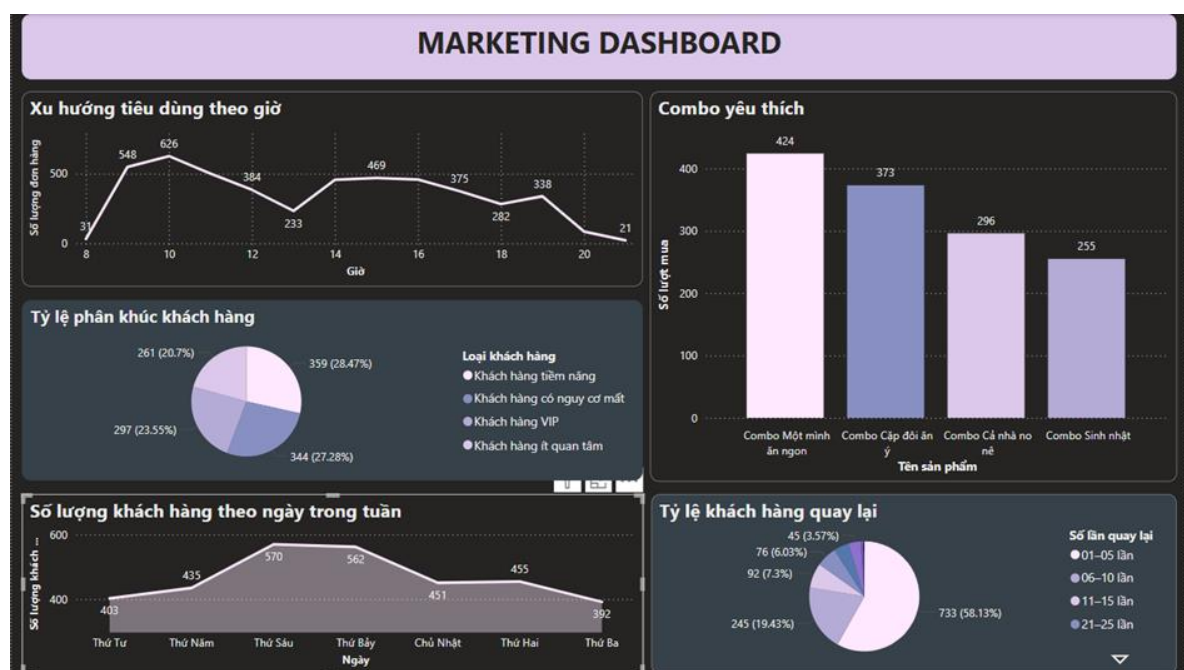


Hình 121. Mô phỏng định dạng lại Pie Chart

c, Kết quả



Hình 122. Dashboard Phòng Kinh doanh



Hình 123. Dashboard Phòng Marketing

3.3.4 Phân tích ý nghĩa các biểu đồ

3.3.4.1 Phòng Kinh doanh

a. Line chart: Doanh thu theo từng ngày trong tháng

Biểu đồ đường (Line chart) biểu thị doanh thu theo ngày mỗi tháng giúp theo dõi biến động doanh thu từng ngày một cách liên tục và rõ ràng. Phòng Kinh doanh Jollibee có thể dễ dàng nhận biết xu hướng tăng giảm doanh thu hàng ngày, phát hiện các ngày doanh thu cao hoặc thấp bất thường để kịp thời điều chỉnh chiến lược bán hàng và marketing.

b. Pie chart: Doanh thu theo loại đơn hàng

Biểu đồ tròn (Pie chart) biểu thị doanh thu theo loại đơn hàng giúp hiển thị tỷ lệ đóng góp của từng loại đơn hàng vào tổng doanh thu một cách trực quan. Phòng Kinh doanh Jollibee có thể dễ dàng nhận diện xu hướng ưu tiên của khách hàng, từ đó đánh giá hiệu quả của các kênh bán hàng và điều chỉnh chiến lược phù hợp, như tập trung vào chất lượng dịch vụ tại cửa hàng và cân nhắc chiến lược khuyến khích "Take away" để tối ưu hóa doanh thu.

c. Donut chart: Doanh thu theo loại sản phẩm

Biểu đồ donut phân tích doanh thu của các dòng sản phẩm khác nhau giúp Phòng Kinh doanh phân loại và đánh giá tỷ lệ đóng góp của từng loại sản phẩm, hỗ trợ quản lý doanh thu, tối ưu hóa chiến lược bán hàng và điều chỉnh các kế hoạch marketing. Cách trình bày trực quan này cho phép so sánh hiệu quả từng nhóm sản phẩm, từ đó định hướng tập trung vào các sản phẩm tiềm năng để tăng trưởng doanh số và cải thiện hiệu quả kinh doanh.

d. Column chart: Doanh thu 3 tháng đầu năm 2025

Biểu đồ cột ngang thể hiện doanh thu theo tháng 2025 giúp theo dõi sự tăng trưởng hoặc suy giảm doanh thu theo từng tháng một cách rõ ràng, từ đó dễ dàng nhận ra sự chênh lệch doanh thu. Cách trình bày này hỗ trợ đánh giá hiệu quả kinh doanh ngắn hạn, xác định thời điểm bán hàng tốt hoặc kém, đồng thời phục vụ việc ra quyết định kịp thời và nâng cao tính trực quan trong báo cáo.

e. Column chart: Doanh thu theo phân khúc khách hàng

Biểu đồ cột phân tích và so sánh doanh thu dựa trên từng phân khúc khách hàng. Cung cấp cái nhìn rõ ràng về sự khác biệt doanh thu giữa các phân khúc, giúp Phòng Kinh doanh nhận diện nhóm khách hàng tiềm năng để tập trung chiến lược marketing và phát triển sản phẩm phù hợp. Đồng thời, phân khúc với doanh thu thấp có thể được

xem xét để cải thiện bằng các chương trình khuyến mãi hoặc sản phẩm mới, tối ưu hóa tổng doanh thu.

f. Bar chart: Top 10 sản phẩm bán chạy nhất

Biểu đồ hiển thị các sản phẩm có mức tiêu thụ cao nhất cùng doanh thu đi kèm, giúp phòng kinh doanh nhận diện các sản phẩm bán chạy, từ đó có thể tập trung quảng bá, thúc đẩy các chiến dịch tiếp thị mạnh mẽ hơn cho các sản phẩm này, cũng như cân nhắc việc cải thiện hoặc phát triển các sản phẩm tương tự.

3.3.4.2 Phòng Marketing

a. Line chart: Xu hướng tiêu dùng theo giờ

Biểu đồ đường (line chart) biểu thị tổng số lượng hóa đơn theo từng giờ trong 3 tháng, giúp theo dõi biến động số lượng đơn hàng theo từng giờ một cách trực quan và rõ ràng. Phòng Marketing của Jollibee có thể dễ dàng nhận biết xu hướng tăng giảm số lượng đơn hàng theo từng giờ trong ngày, từ đó phát hiện các thời điểm trong ngày có lượng đơn cao hoặc thấp bất thường để kịp thời điều chỉnh nhân sự và chiến lược kinh doanh cho phù hợp.

b. Pie chart: Tỷ lệ phân khúc khách hàng

Biểu đồ tròn thể hiện tỉ lệ khách hàng theo các phân khúc Khách hàng tiềm năng, khách hàng có nguy cơ mất, khách hàng vip và khách hàng ít quan tâm. Việc phân loại và chia tỉ lệ các phân khúc khách hàng giúp phòng marketing đánh giá được mức độ gắn bó của khách hàng với doanh nghiệp, từ đó có các phương pháp thay đổi chiến lược kinh doanh nhằm xây dựng các giải pháp hiệu quả để giữ chân khách hàng hiện tại và phát huy tối đa giá trị từ nhóm khách hàng tiềm năng.

c. Area chart: Số lượng khách hàng theo ngày trong tuần

Biểu đồ này phản ánh sự biến động về số lượng khách hàng theo từng ngày trong tuần, từ Thứ Hai đến Chủ Nhật. Thông qua đó, phòng Marketing có thể theo dõi xu hướng thay đổi chung của mật độ khách hàng trong một tuần, từ đó đưa ra các phân tích và đánh giá chính xác. Dựa trên dữ liệu này, doanh nghiệp có thể xây dựng các chiến lược phù hợp như triển khai chương trình khuyến mãi và các hoạt động quảng bá vào thời điểm phù hợp, ví dụ như cuối tuần – khi lượng khách hàng có xu hướng tăng cao – nhằm thu hút thêm nhiều khách hàng đến cửa hàng và tạo truyền thông cho thương hiệu.

d. Stacked column chart: Combo yêu thích

Hiện tại Jollibee đang có 4 loại combo, và số lượng đơn hàng có sản phẩm loại combo cũng khá cao. Combo là dòng sản phẩm mang lại doanh thu tốt cho doanh nghiệp

và đồng thời được khách hàng ưa chuộng. Do đó, việc xây dựng biểu đồ cột thể hiện tổng số lượng từng loại combo được đặt trong 3 tháng sẽ giúp phòng Marketing phân tích mức độ yêu thích của khách hàng đối với từng loại combo. Từ kết quả phân tích, doanh nghiệp có thể đưa ra đề xuất phù hợp về các loại combo trong tương lai, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng và tối ưu hiệu quả kinh doanh.

e. Pie chart: Tỷ lệ khách hàng quay lại

Sau khi thống kê số lần quay lại của khách hàng thì chia thành các nhóm nhỏ như 1-5 lần quay lại, từ 6-10 lần quay lại... Việc thống kê theo số nhóm lần quay lại của khách hàng giúp phòng marketing đánh giá được tần suất mua hàng của khách hàng, từ đó xác định nhóm khách hàng trung thành, khách hàng mua không thường xuyên và khách hàng tiềm năng có thể chuyển đổi. Thông tin này là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp xây dựng các chương trình chăm sóc khách hàng phù hợp như tích điểm đổi quà cho khách mua thường xuyên, khuyến mãi nhắc mua đối với nhóm ít quay lại hoặc chiến dịch tái kích hoạt đối với khách hàng đã từng mua nhưng ngừng giao dịch. Qua đó, doanh nghiệp có thể nâng cao mức độ giữ chân khách hàng và tối ưu hóa hiệu quả tiếp thị.

KẾT LUẬN

Thông qua quá trình thực hiện bài tập lớn, nhóm đã có cơ hội tiếp cận và phân tích vai trò của hệ thống thông tin trong hoạt động quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là với mô hình chuỗi như Jollibee. Qua nghiên cứu, có thể thấy rằng hệ thống thông tin không chỉ hỗ trợ lưu trữ và xử lý dữ liệu mà còn đóng vai trò then chốt trong việc kết nối các phòng ban, tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc ứng dụng hệ thống thông tin một cách hiệu quả chính là nền tảng để các doanh nghiệp như Jollibee duy trì lợi thế và phát triển bền vững trong dài hạn.

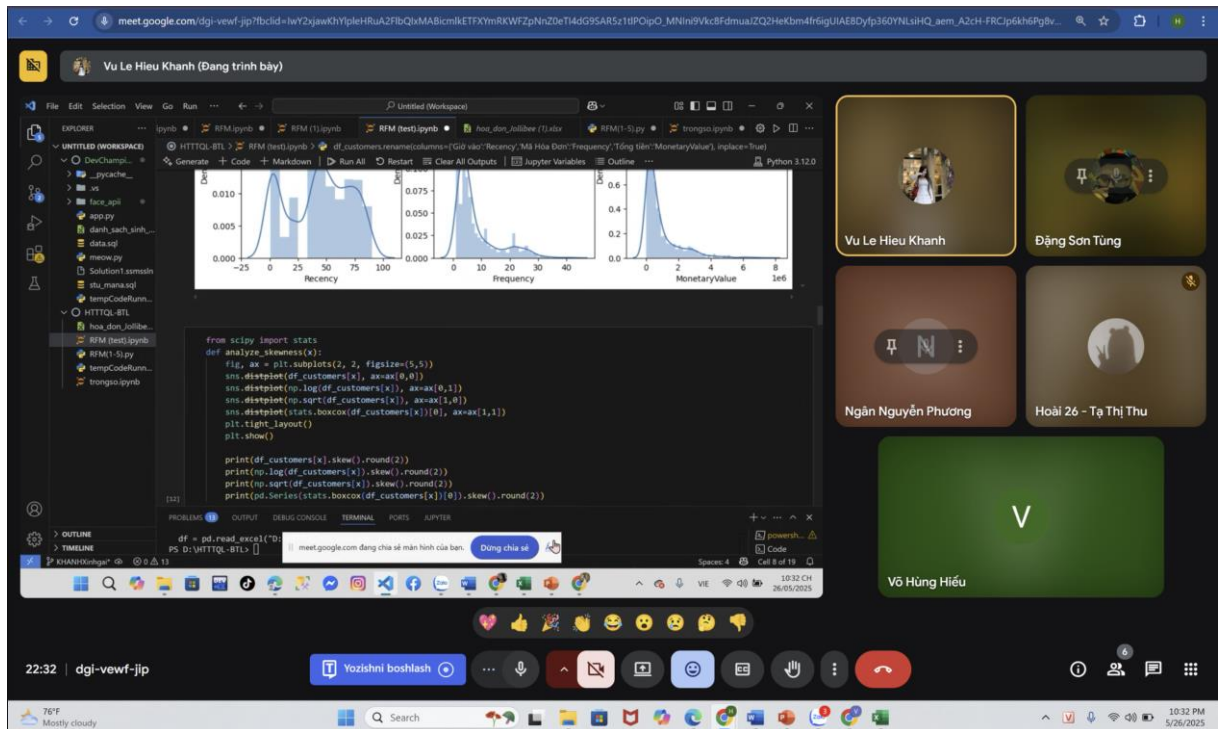
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Jollibee, "Jollibee," 01 03 2025. [Online]. Available: <https://jollibee.com.vn/blog/post/tap-doan-jollibee>.
- [2] Jollibee, "Jollibee," [Online]. Available: <https://urbox.vn/thu-vien/blog/Jollibee>.
- [3] Jollibee, "Jollibee," [Online]. Available: <https://jollibee.com.vn/blog/post/jollibee-d%E1%BA%A1t-m%E1%BB%91c-200-c%E1%BB%ADa-hang-t%E1%BA%A1i-th%E1%BB%8B-tru%E1%BB%9Dng-vi%E1%BB%87t-nam>.
- [4] N. Huyền, "Vietnambiz," 7 2 2019. [Online]. Available: <https://vietnambiz.vn/do-an-nhanh-dang-dan-thay-the-bua-com-gia-dinh-viet-119536.htm>.
- [5] K. Huyền, "marketingai," 7 8 2024. [Online]. Available: <https://marketingai.vn/toan-can-h-thi-truong-fast-food-viet-nam-2024-kfc-van-la-brand-duoc-yeu-thich-nhat-194240807135737353.htm>.
- [6] "Younetmedia," 7 11 2023. [Online]. Available: https://younetmedia.com/thi-truong-fb-chuoi-cua-hang-thuc-an-nhanh-can-h-tranh-khoc-liet-tren-mang-xa-hoi-2023/?utm_source=chatgpt.com.
- [7] Jollibee, "Jollibee," [Online]. Available: https://jollibee.com.vn/blog/post/h%E1%BB%A3p-tac-b%E1%BB%81n-v%E1%BB%AFng-giup-jollibee-phat-tri%E1%BB%83n-t%E1%BA%A1i-vi%E1%BB%87t-nam-sau-hai-th%E1%BA%ADp-k%E1%BB%B7-vi%E1%BB%87c-co-chung-m%E1%BB%A5c-tieu-va-m%E1%BB%91i?utm_source=chatgpt.com.
- [8] KFC, "KFC," [Online]. Available: <https://kfcvietnam.com.vn/kfc-tabs/our-story>.
- [9] Cask, "Cask," [Online]. Available: <https://www.cask.vn/tin-chi-tiet/hanh-trinh-chuyen-doi-so-cua-mcdonald%E2%80%99s#:~:text=Drive%2DThru%20%E2%80%93%20Mua%20H%C3%A0ng%20Tr%C3%A0n,%C4%91%E1%BA%BFn%2050%25%20t%E1%BB%95ng%20doanh%20thu..>
- [10] 3. V. Food, "3F Viet Food," [Online]. Available: <https://3fvietfood.com/tin-tuc/ga-tuoi-3f-jollibee.html>.
- [11] T. Chicken, "Texas Chicken," [Online]. Available: <https://texaschickenvn.com/vn/gioi-thieu>.
- [12] T. P, "Phân tích RFM là gì và các bước phân khúc khách hàng theo RFM," Tomorrow Marketers, 10 4 2023. [Online]. Available: <https://blog.tomorrowmarketers.org/phan-tich-rfm-la-gi/>.

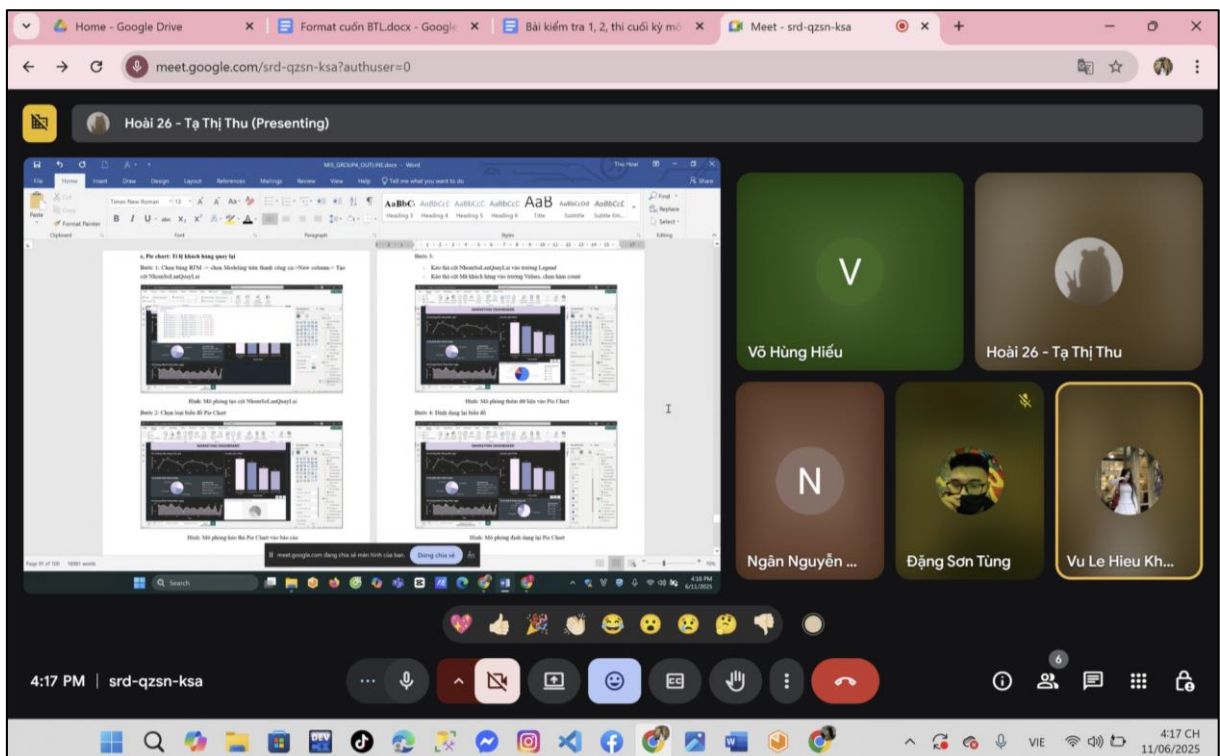
- [13] P. Sharma, "K-Means Clustering Algorithm," Analytics Vidhya, 1 5 2025.
[Online]. Available: <http://analyticsvidhya.com/blog/2019/08/comprehensive-guide-k-means-clustering/>.

PHỤ LỤC

Nhóm xin cung cấp một số hình ảnh cộng tác của nhóm:



Hình 124. Buổi họp trực tuyến của nhóm



Hình 125. Buổi họp trực tuyến của nhóm